TRANSPORT

Manual de usuario

Guía completa de navegación y operación del prototipo, elaborada a partir de pruebas reales con evidencia visual antes y después de enviar los formularios.

Versión documentada: 31/10/2026
Entorno: http://localhost:8080
Ejecución: MANUAL-20261031-025056

Cómo usar este manual

Abra TransPort en `http://localhost:8080`. Cada capítulo muestra la pantalla, los datos introducidos y el resultado observado. Las capturas con borde rojo corresponden a una función que falló durante la prueba y se conservan como evidencia; consulte el apéndice de incidencias antes de demostrar esos flujos.

Convenciones

- **Evidencia:** la pantalla se abrió o el formulario devolvió un resultado normal.
- **Resultado con fallo:** el navegador o la aplicación rechazó la operación.
- Todos los datos creados por la prueba incluyen el prefijo `MANUAL-20261031-025056`.

Contenido

1. 1. Sitio público
2. 2. Acceso y seguridad
3. 3. Perfiles y portales
4. 4. Portal del cliente
5. 5. Administración
6. 6. Gestión operativa
7. 7. Inventarios y bodegas
8. 8. Abastecimiento
9. 9. Extracción minera
10. 10. Orden de producción
11. 11. Equipo de maquinaria
12. 12. Proyecto de construcción
13. 13. Presupuesto
14. 14. Alerta
15. 15. Comunicación interna
16. 16. Extraccion
17. 17. Produccion
18. 18. Finanzas
19. 19. Comunicacion
20. 20. Maquinaria
21. 21. Construcción
22. 22. Transporte y GPS
23. 23. Integraciones y finanzas
24. Apéndice: resultado de pruebas e incidencias

Credenciales de demostración

Estas cuentas pertenecen exclusivamente al entorno local de demostración.

Perfil	Usuario	Contraseña	Alcance
Administrador	`admin.demo`	`TransPortAdmin2026!`	Configuración, auditoría y todos los módulos.
Gerente	`gerente.demo`	`TransPortGerente2026!`	Gestión y supervisión operativa.
Empleado	`empleado.demo`	`TransPortEmpleado2026!`	Operación interna asignada.
Operativo	`operativo.demo`	`TransPortOperativo2026!`	Flujos operativos y logísticos.
Vendedor	`vendedor.demo`	`TransPortVendedor2026!`	Catálogo, pedidos y comunicaciones.
Cliente	`cliente.demo`	`TransPortCliente2026!`	Portal de una empresa cliente.
Cliente — una empresa	`cliente2.demo`	`TransPortCliente2026!`	Alcance restringido a una empresa.
Cliente — varias empresas	`cliente3.demo`	`TransPortCliente3026!`	Selección entre dos empresas.

CAPÍTULO 1

Sitio público

Consulta de la portada y del catálogo sin iniciar sesión.

PASO 1

Portada pública

Evidencia

Página de bienvenida y acceso a los servicios públicos de TransPort.

Ruta observada: `http://localhost:8080/`

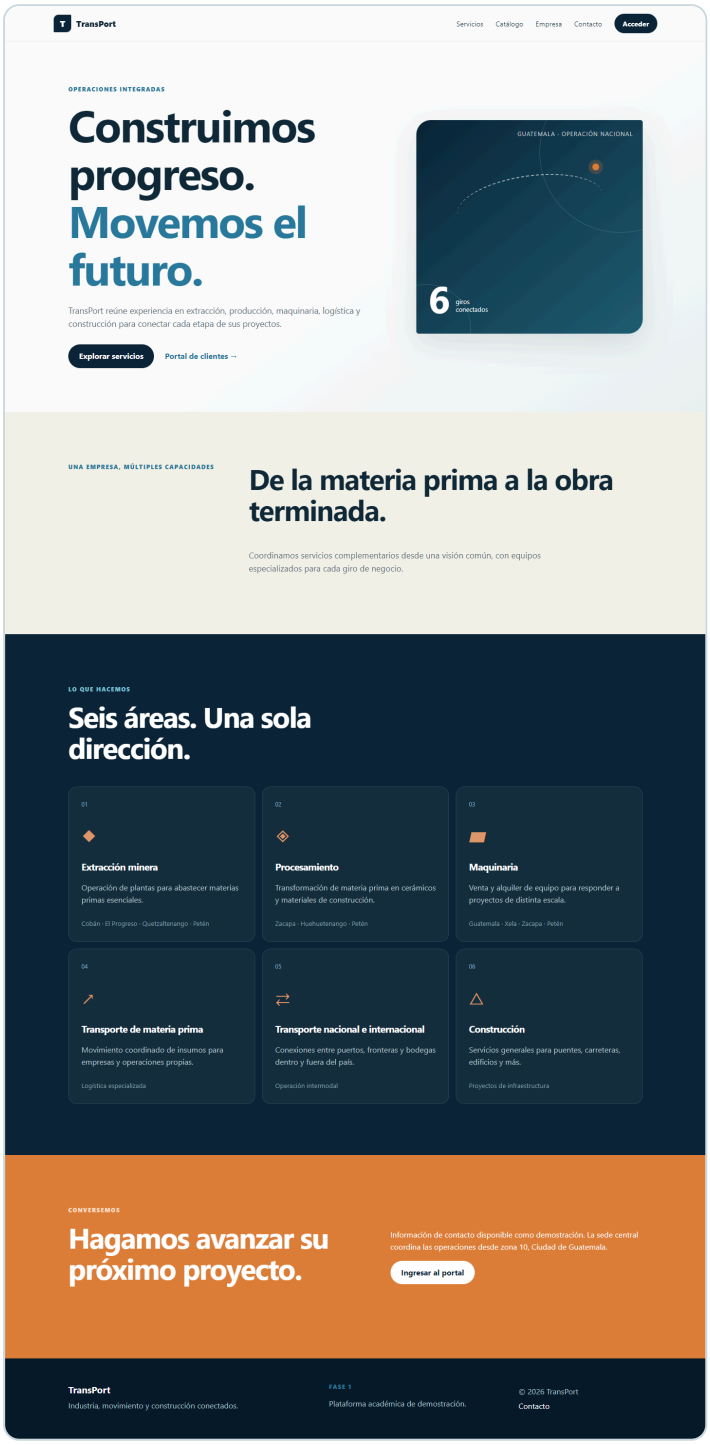


Figura 1.1. Portada pública

PASO 2

Evidencia

Catálogo público de productos y servicios

Ofertas comerciales visibles sin autenticación.

Ruta observada: `http://localhost:8080/catalogo`

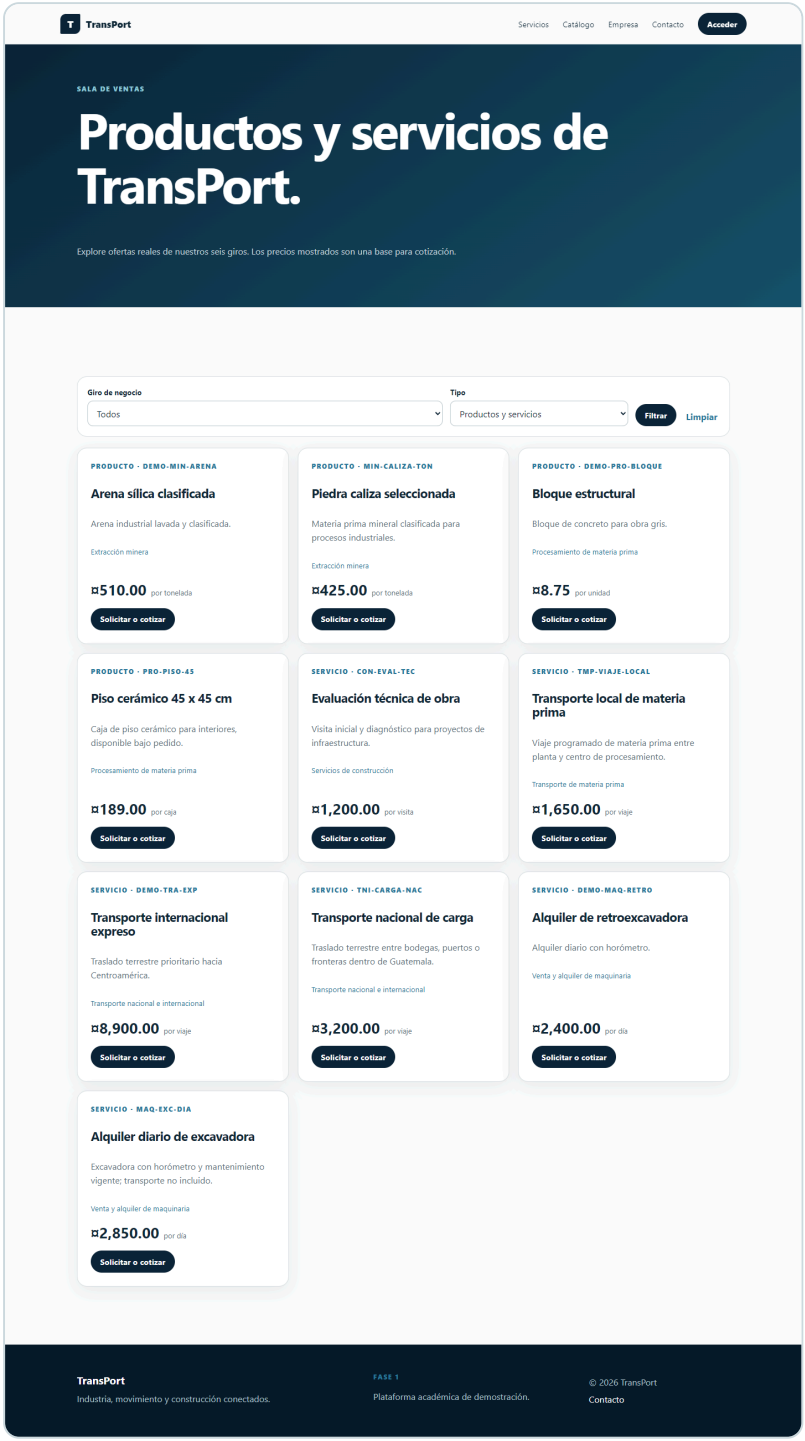


Figura 1.2. Catálogo público de productos y servicios

PASO 3

Filtrar catálogo público - datos

Evidencia

Selección de un giro para reducir las ofertas visibles. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/catalogo`



Figura 1.3. Filtrar catálogo público - datos

PASO 4

Filtrar catálogo público - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/catalogo?giroId=1&tipo=`

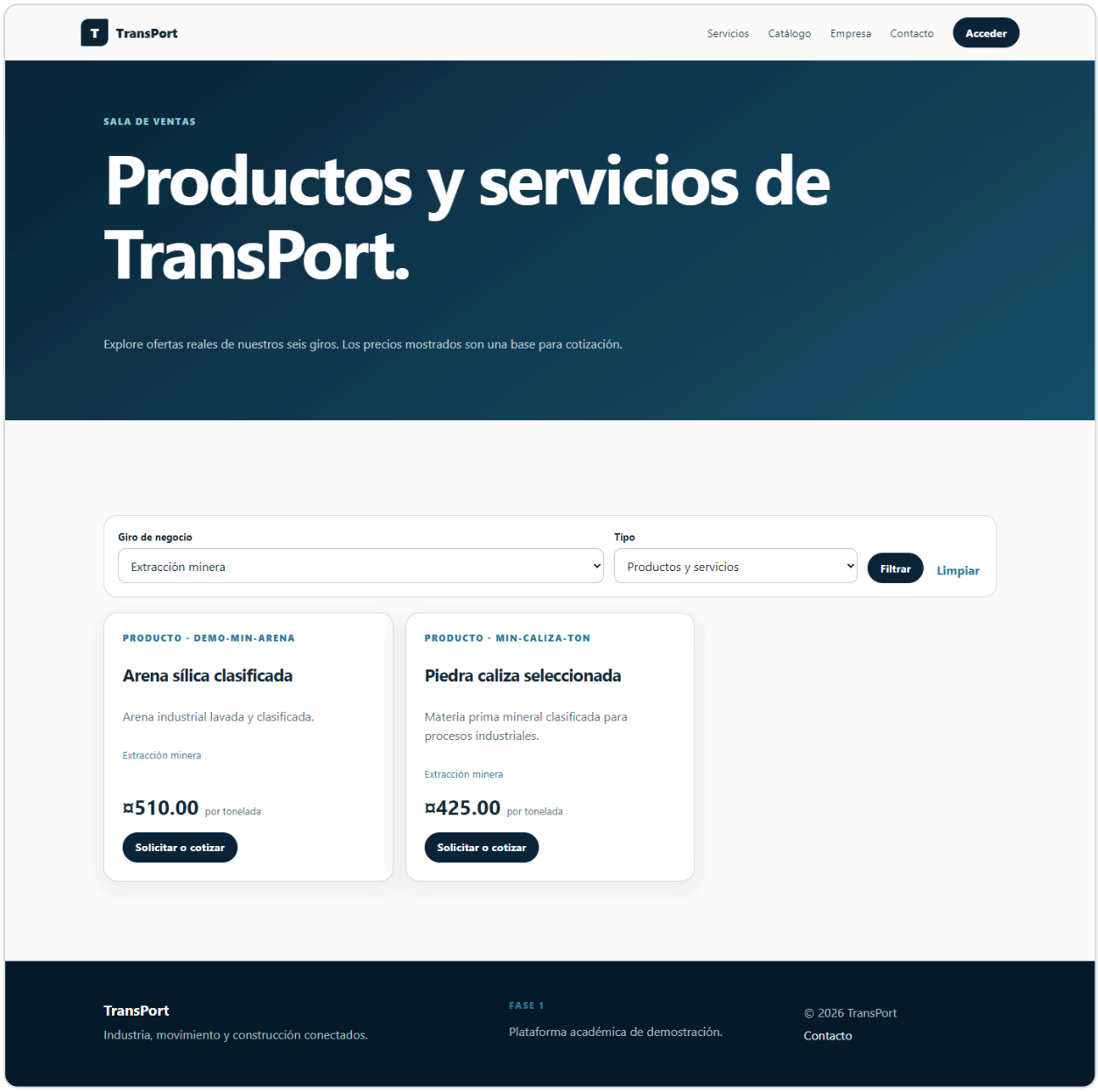


Figura 1.4. Filtrar catálogo público - resultado

CAPÍTULO 2

Acceso y seguridad

Autenticación, validación de credenciales y cierre de sesión.

PASO 1

Evidencia

Inicio de sesión con clave incorrecta - datos

El formulario completo antes de intentar el acceso con una clave incorrecta.

Ruta observada: `http://localhost:8080/acceso`



Figura 2.1. Inicio de sesión con clave incorrecta - datos

PASO 2

Evidencia

Inicio de sesión con clave incorrecta - resultado

La aplicación conserva el formulario y presenta el mensaje de validación.

Ruta observada: `http://localhost:8080/acceso`

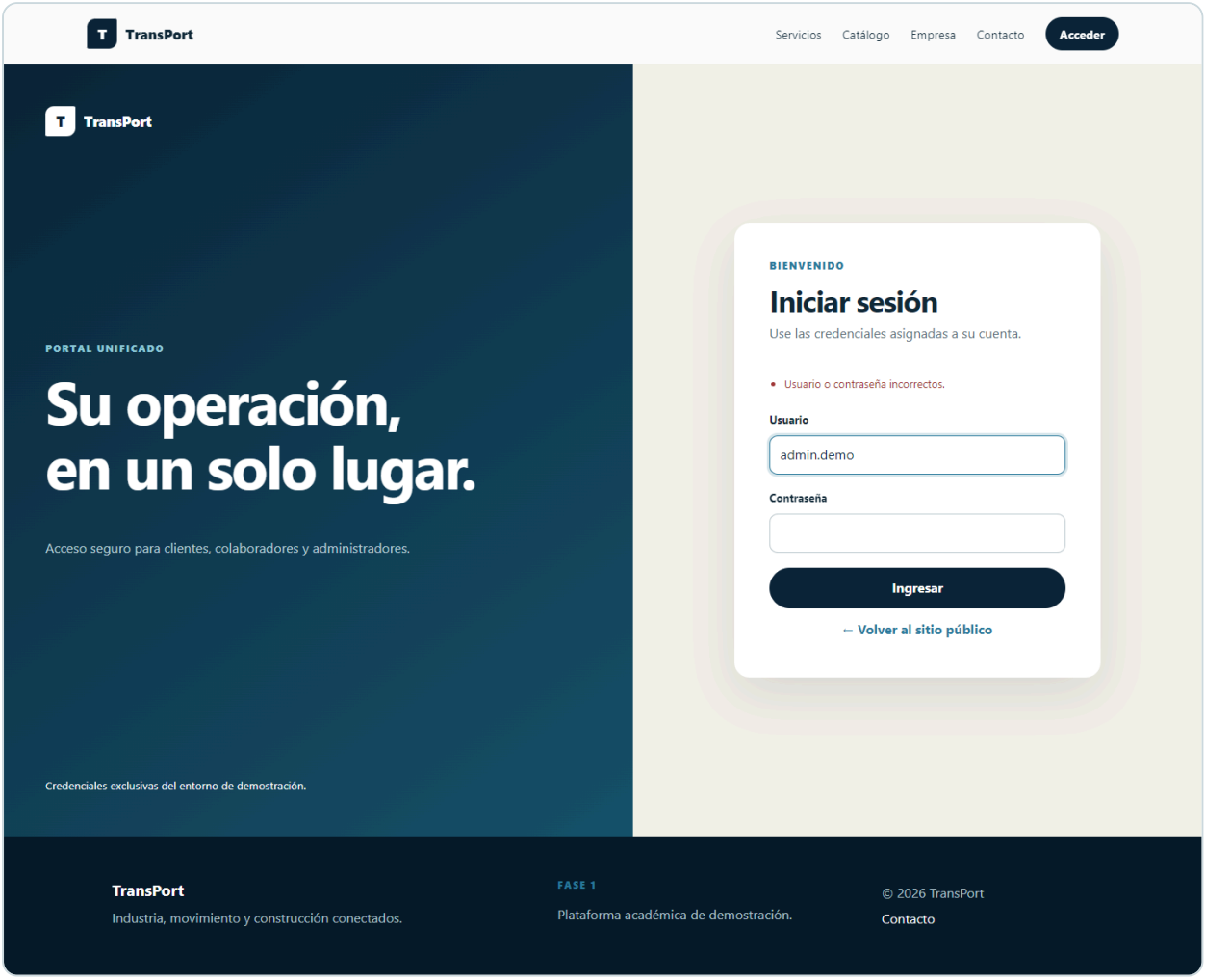


Figura 2.2. Inicio de sesión con clave incorrecta - resultado

PASO 3

Evidencia

Inicio de sesión administrador - datos

Credenciales de demostración introducidas para el perfil administrador.

Ruta observada: `http://localhost:8080/acceso`



Figura 2.3. Inicio de sesión administrador - datos

PASO 4

Inicio de sesión administrador - resultado

Evidencia

Portal inicial mostrado después de autenticar el perfil administrador.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin`



Figura 2.4. Inicio de sesión administrador - resultado

PASO 5

Evidencia

Cerrar sesión - datos

El botón termina la sesión y regresa al sitio público. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin`



Figura 2.5. Cerrar sesión - datos

PASO 6

Cerrar sesión - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/acceso`

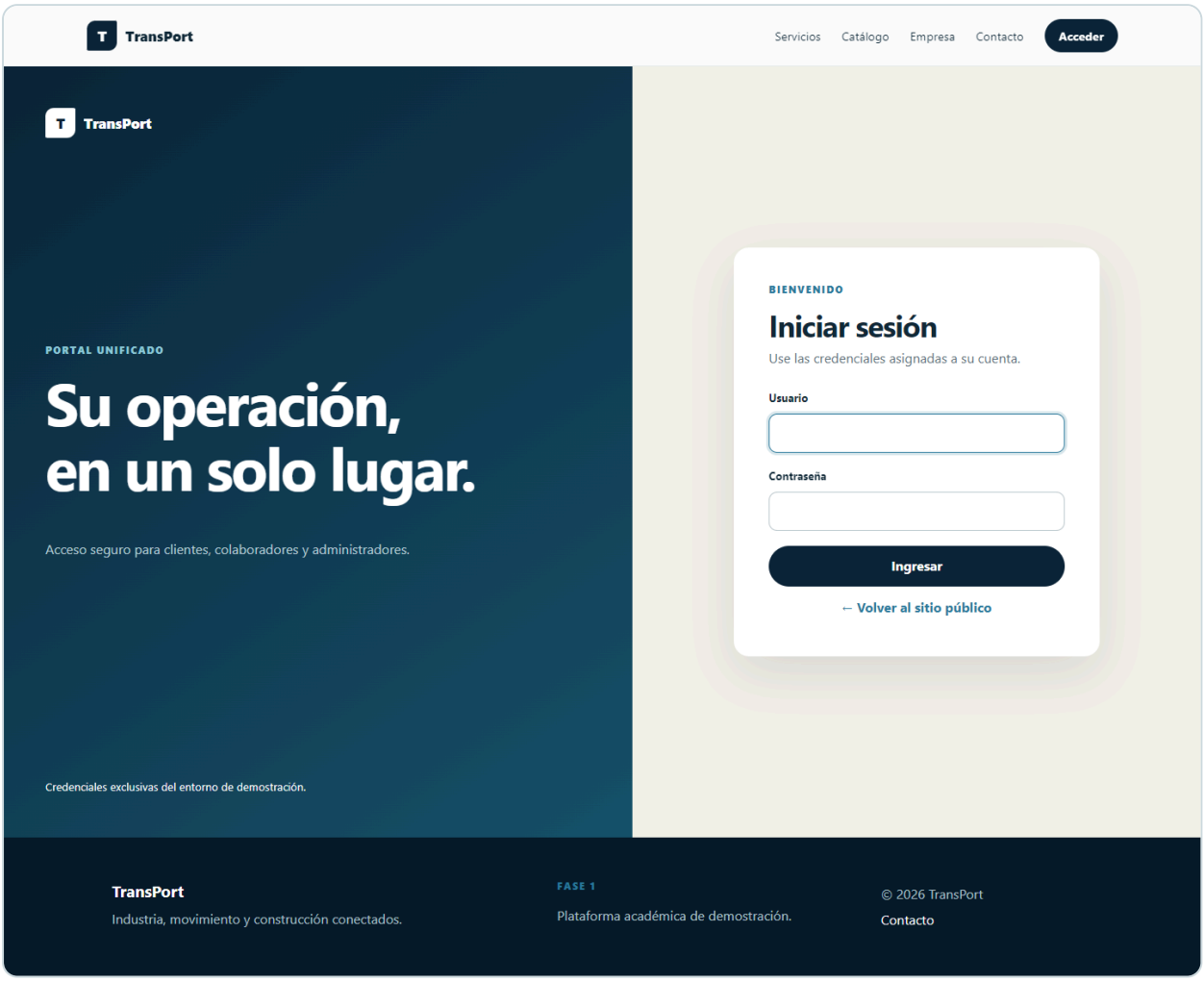


Figura 2.6. Cerrar sesión - resultado

PASO 7

Evidencia

Inicio de sesión cliente_varias_empresas - datos

Credenciales de demostración introducidas para el perfil cliente_varias_empresas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/acceso`



Figura 2.7. Inicio de sesión cliente_varias_empresas - datos

PASO 8

Evidencia

Inicio de sesión cliente_varias_empresas - resultado

Portal inicial mostrado después de autenticar el perfil cliente_varias_empresas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente`



Figura 2.8. Inicio de sesión cliente_varias_empresas - resultado

CAPÍTULO 3

Perfiles y portales

Menús iniciales según rol y alcance autorizado.

PASO 1

Portal del perfil administrador

Evidencia

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin`



Figura 3.1. Portal del perfil administrador

PASO 2

Portal del perfil gerente

Evidencia

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion`



Figura 3.2. Portal del perfil gerente

PASO 3

Portal del perfil empleado

Evidencia

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion`



Figura 3.3. Portal del perfil empleado

PASO 4

Portal del perfil operativo

Evidencia

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion`



Figura 3.4. Portal del perfil operativo

PASO 5

Portal del perfil vendedor

Evidencia

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion`



Figura 3.5. Portal del perfil vendedor

PASO 6

Portal del perfil cliente

Evidencia

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente`



Figura 3.6. Portal del perfil cliente

PASO 7

Portal del perfil cliente_una_empresa

Evidencia

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente`



Figura 3.7. Portal del perfil cliente_una_empresa

PASO 8

Evidencia

Portal del perfil cliente_varias_empresas

Menú y página inicial disponibles de acuerdo con los permisos de este usuario.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente`



Figura 3.8. Portal del perfil cliente_varias_empresas

CAPÍTULO 4

Portal del cliente

Pedidos, operaciones, reportes y comunicaciones de las empresas asociadas.

PASO 1

Inicio del cliente

Evidencia

Pantalla inicio del cliente con alcance de varias empresas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente`



Figura 4.1. Inicio del cliente

PASO 2

Pedidos del cliente

Evidencia

Pantalla pedidos del cliente con alcance de varias empresas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/pedidos`

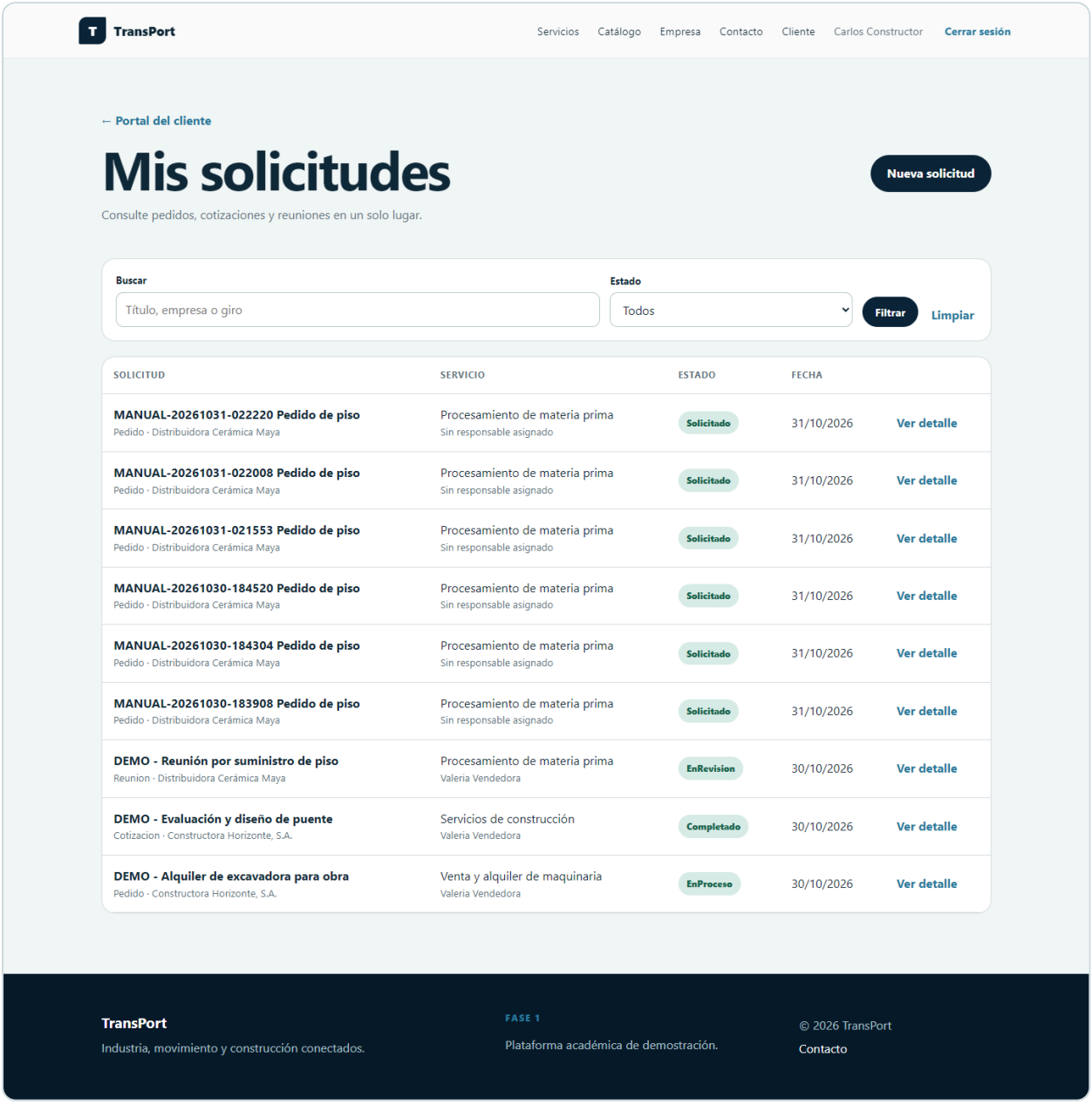


Figura 4.2. Pedidos del cliente

PASO 3

Seguimiento operativo

Evidencia

Pantalla seguimiento operativo con alcance de varias empresas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/operaciones`



Figura 4.3. Seguimiento operativo

PASO 4

Reportes del cliente

Evidencia

Pantalla reportes del cliente con alcance de varias empresas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/reportes`

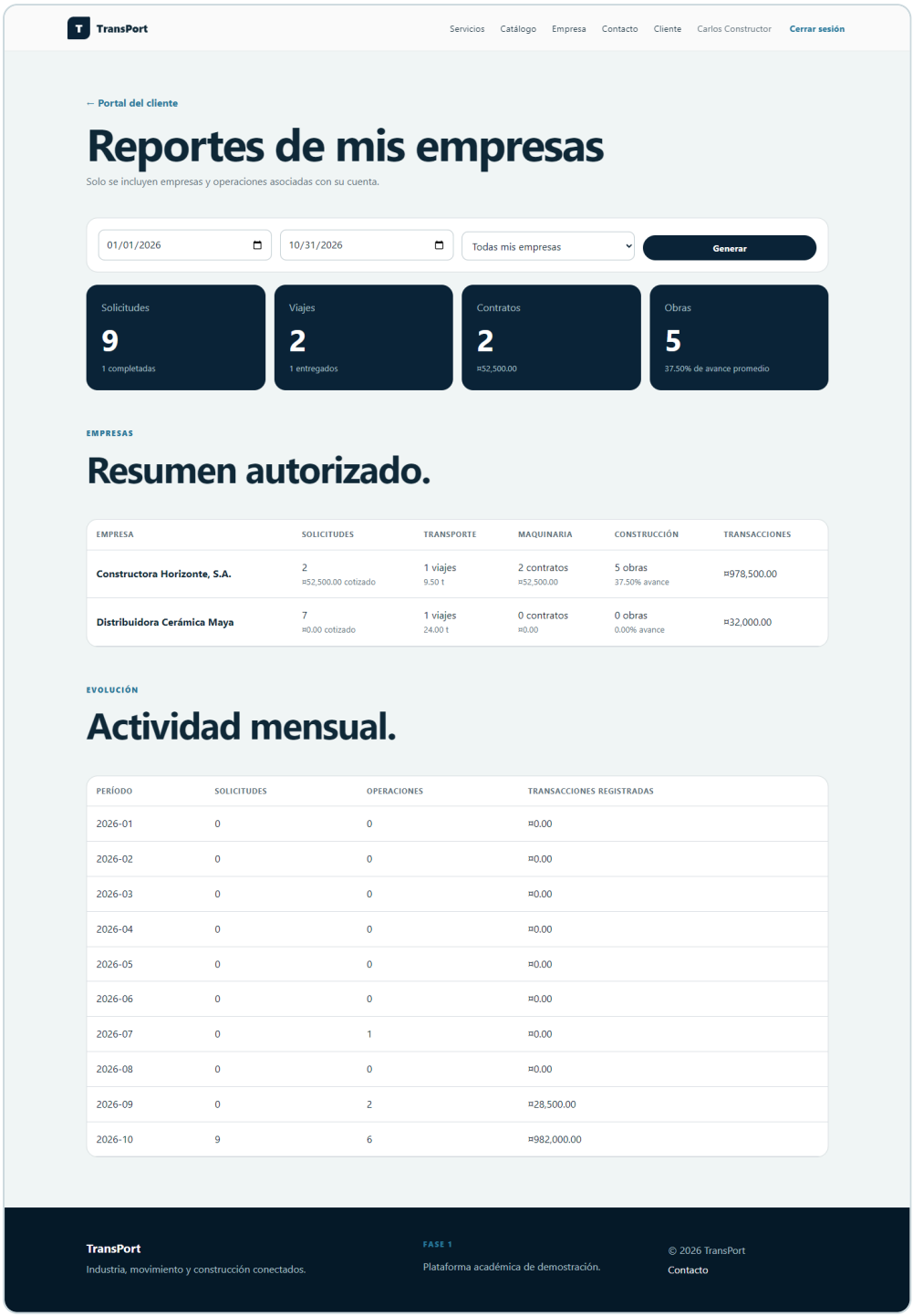


Figura 4.4. Reportes del cliente

PASO 5

Comunicaciones del cliente

Evidencia

Pantalla comunicaciones del cliente con alcance de varias empresas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/comunicaciones`

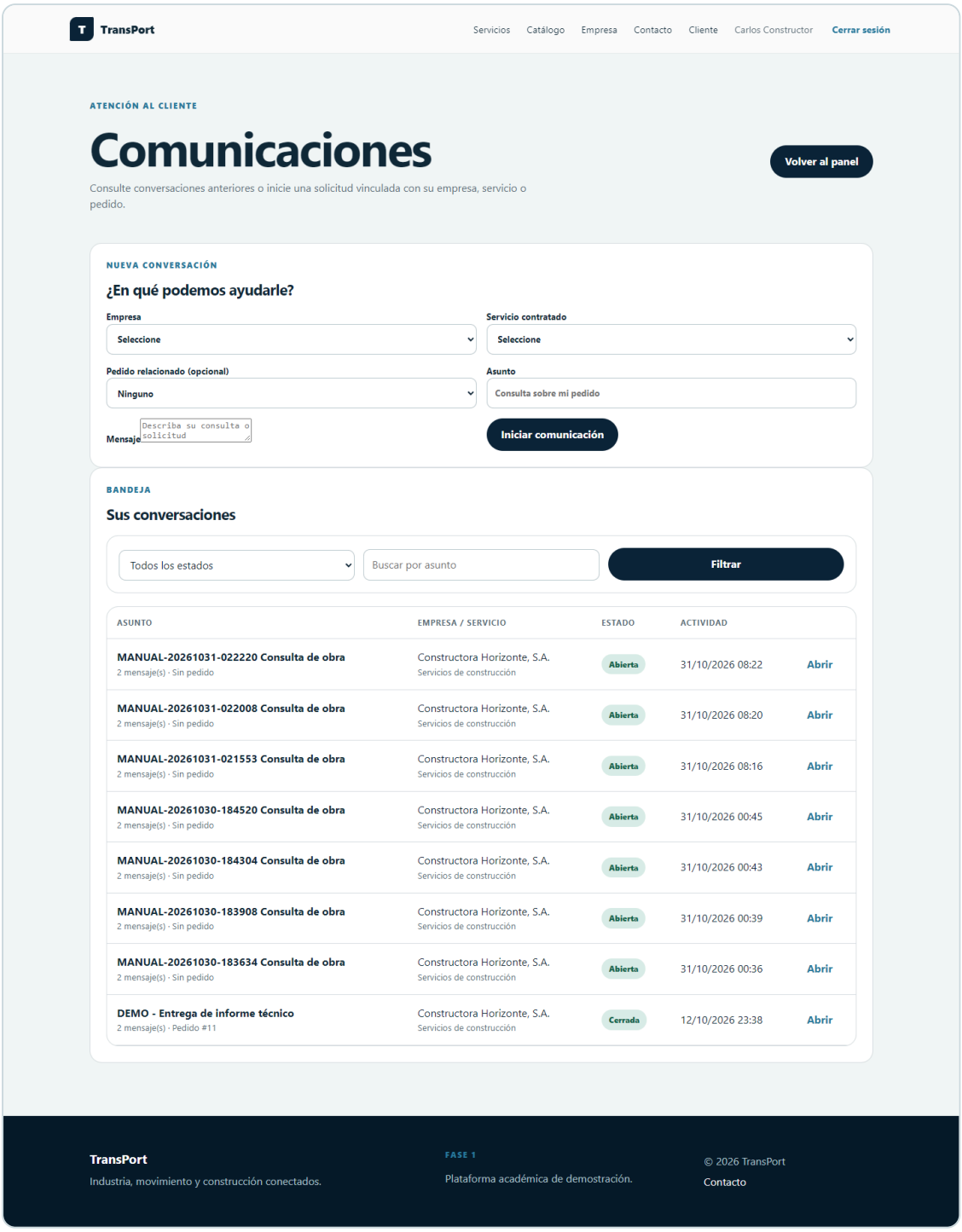


Figura 4.5. Comunicaciones del cliente

PASO 6

Evidencia

Crear solicitud comercial - datos

Solicitud de pedido con dos líneas del catálogo. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/pedidos/crear`

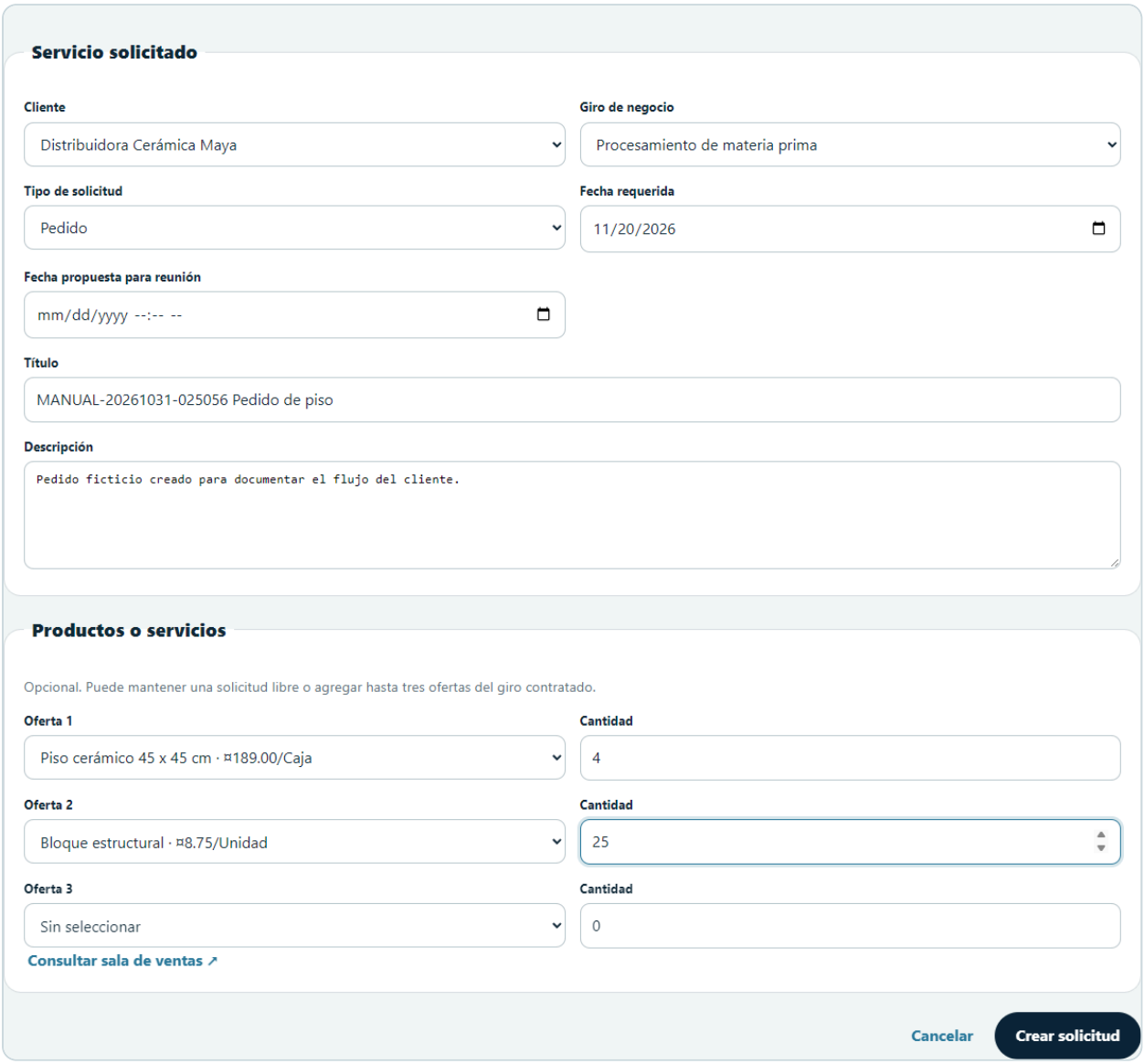


Figura 4.6. Crear solicitud comercial - datos

PASO 7

Crear solicitud comercial - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Solicitud creada correctamente.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/pedidos/20`

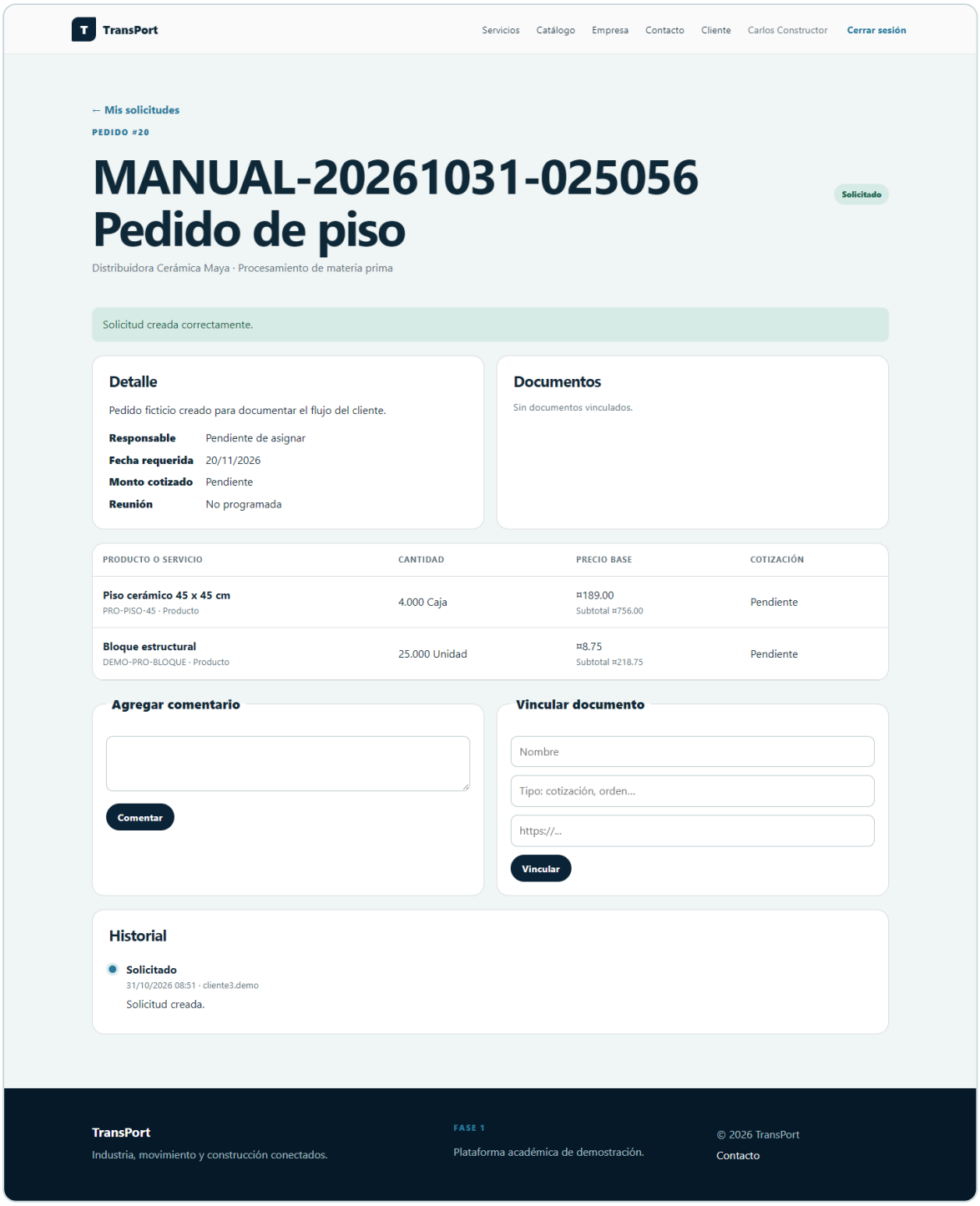


Figura 4.7. Crear solicitud comercial - resultado

PASO 8

Evidencia

Comentar solicitud - datos

Mensaje adicional del cliente sobre su pedido. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/pedidos/20`

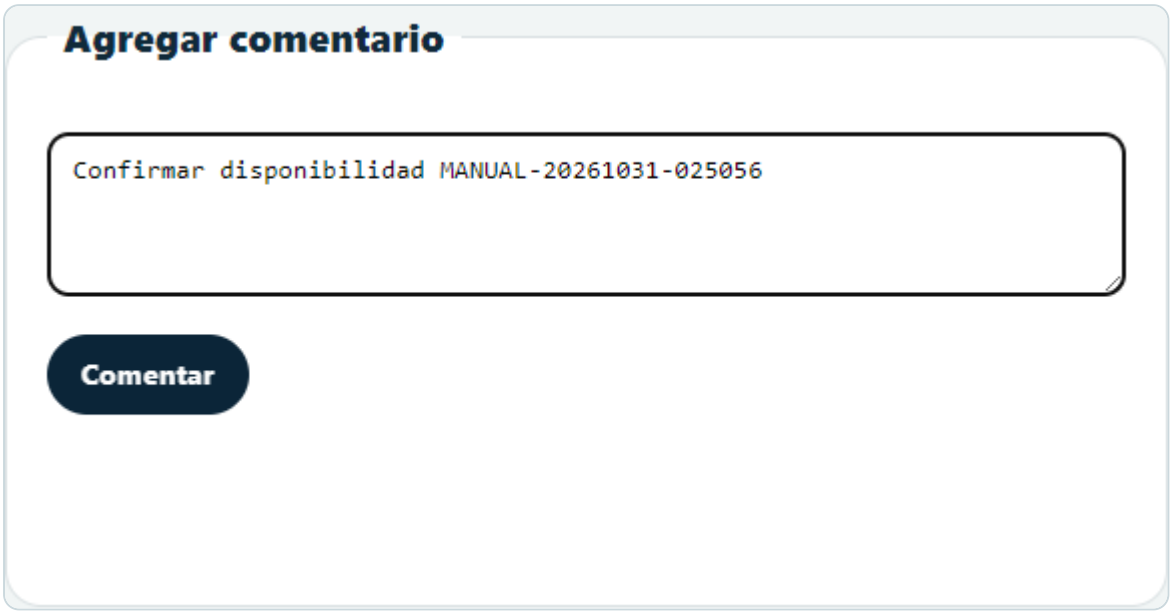


Figura 4.8. Comentar solicitud - datos

PASO 9

Comentar solicitud - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Comentario agregado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/pedidos/20`

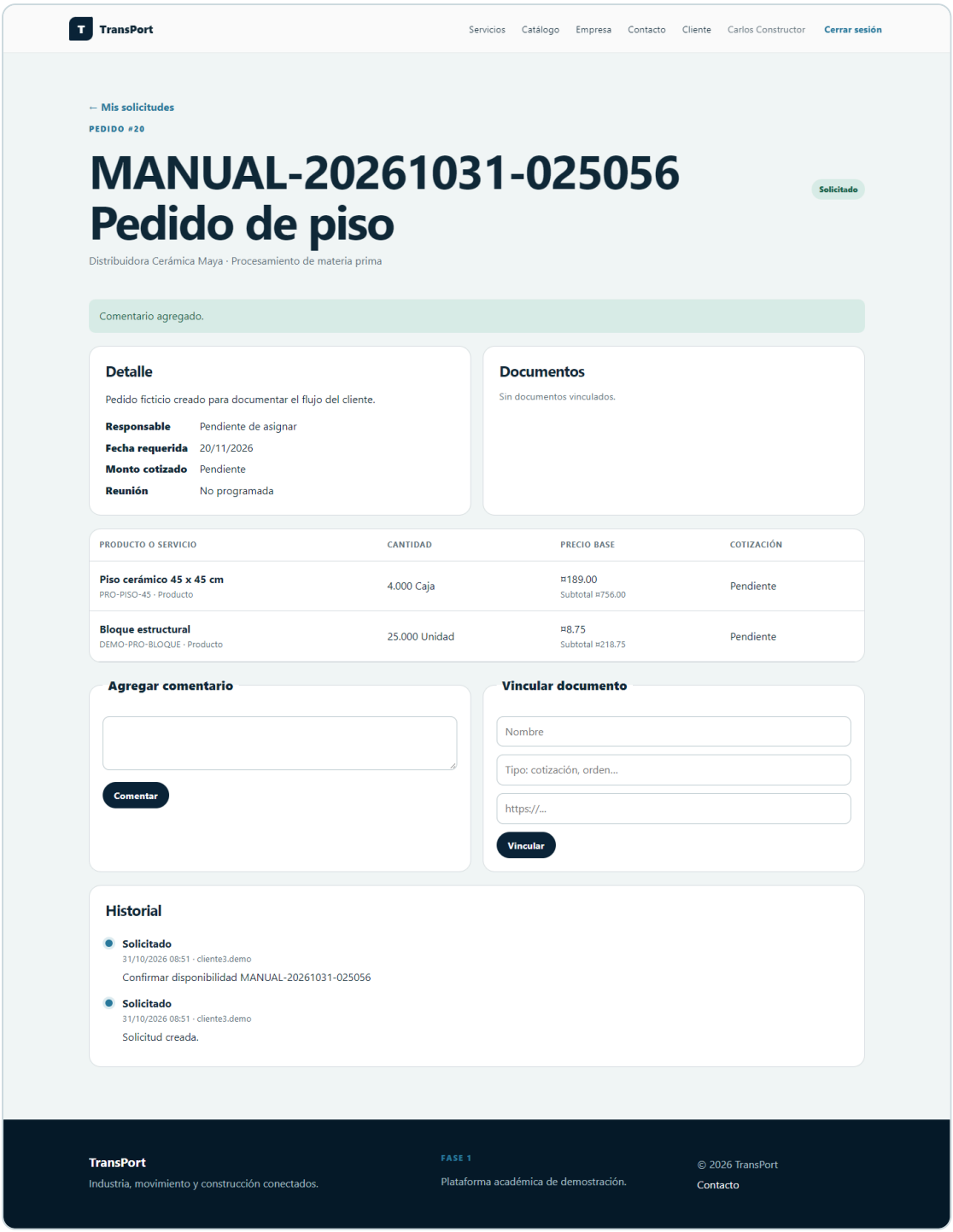


Figura 4.9. Comentar solicitud - resultado

PASO 10

Evidencia

Iniciar comunicación con TransPort - datos

Consulta nueva enviada desde el portal del cliente. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/comunicaciones`



Figura 4.10. Iniciar comunicación con TransPort - datos

PASO 11

Iniciar comunicación con TransPort - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Comunicación iniciada.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/comunicaciones/19`

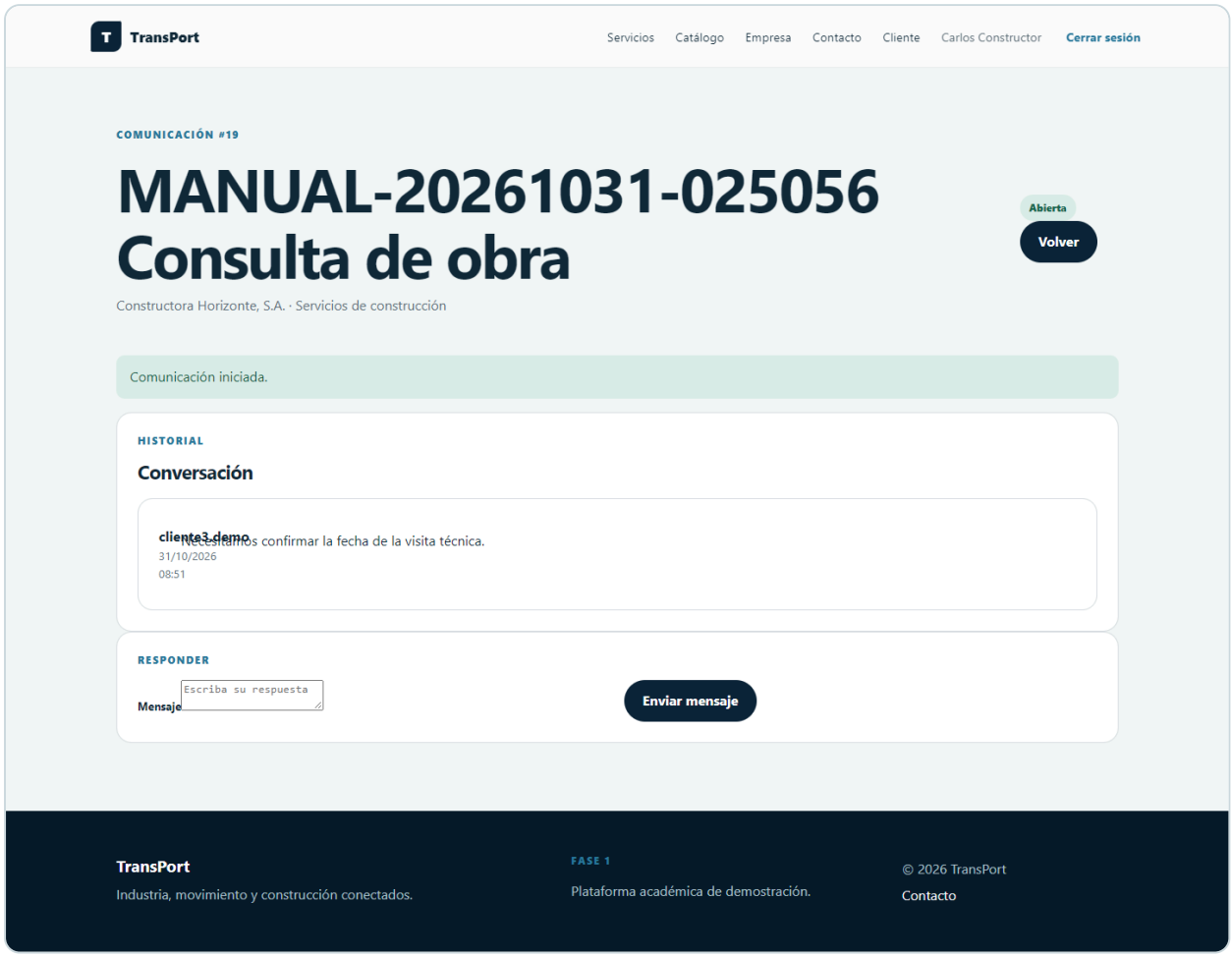


Figura 4.11. Iniciar comunicación con TransPort - resultado

PASO 12

Responder comunicación - datos

Evidencia

Respuesta adicional dentro de la conversación. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/comunicaciones/19`



Figura 4.12. Responder comunicación - datos

PASO 13

Responder comunicación - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Mensaje enviado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/comunicaciones/19`

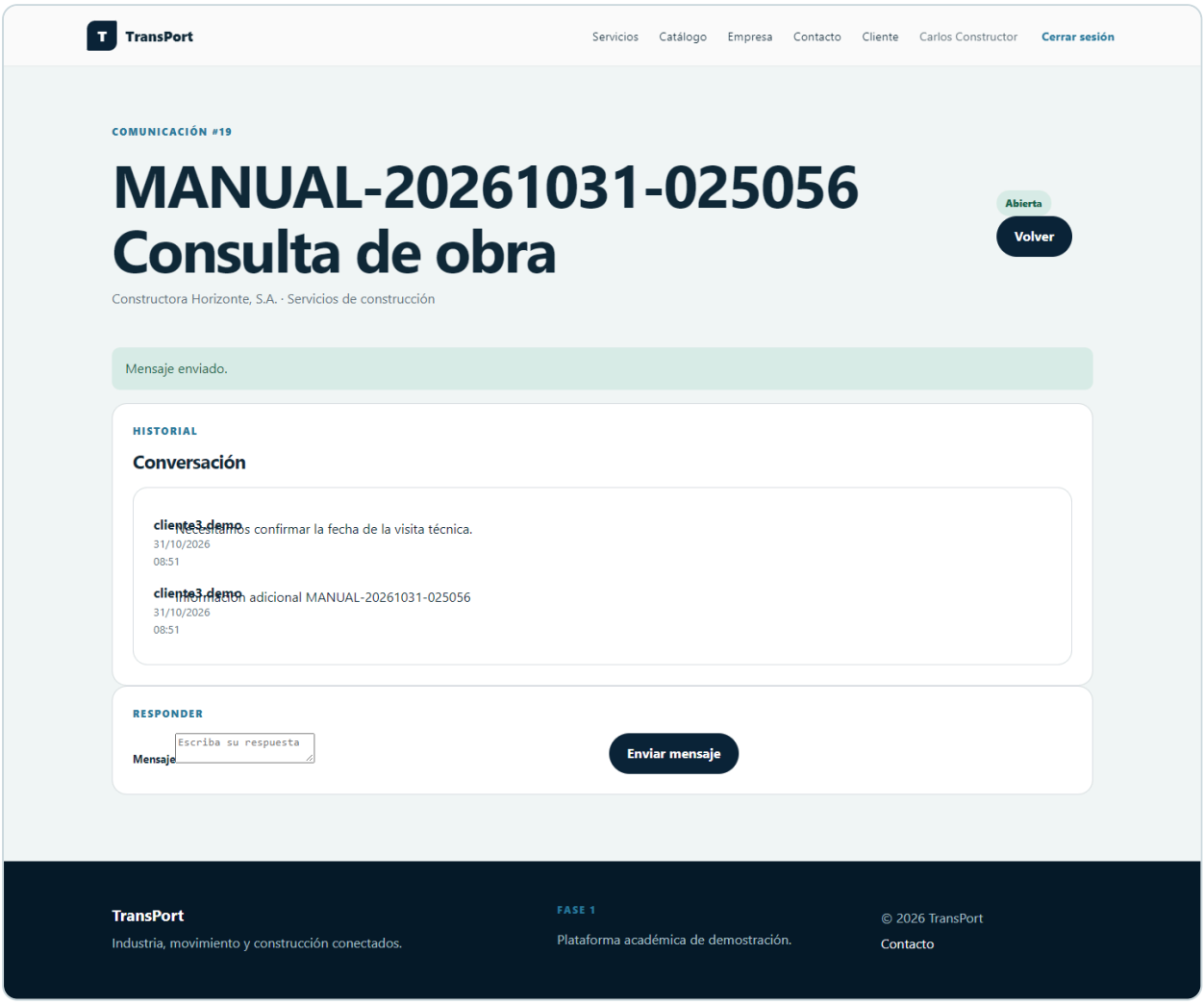


Figura 4.13. Responder comunicación - resultado

PASO 14

Evidencia

Filtrar pedidos del cliente - datos

Aplicación de criterios dentro del portal del cliente. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/pedidos`

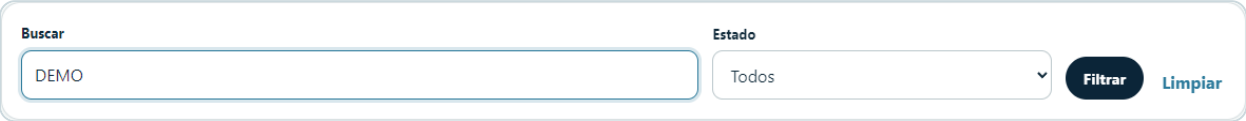


Figura 4.14. Filtrar pedidos del cliente - datos

PASO 15

Filtrar pedidos del cliente - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/pedidos?busqueda=DEMO&estado=`

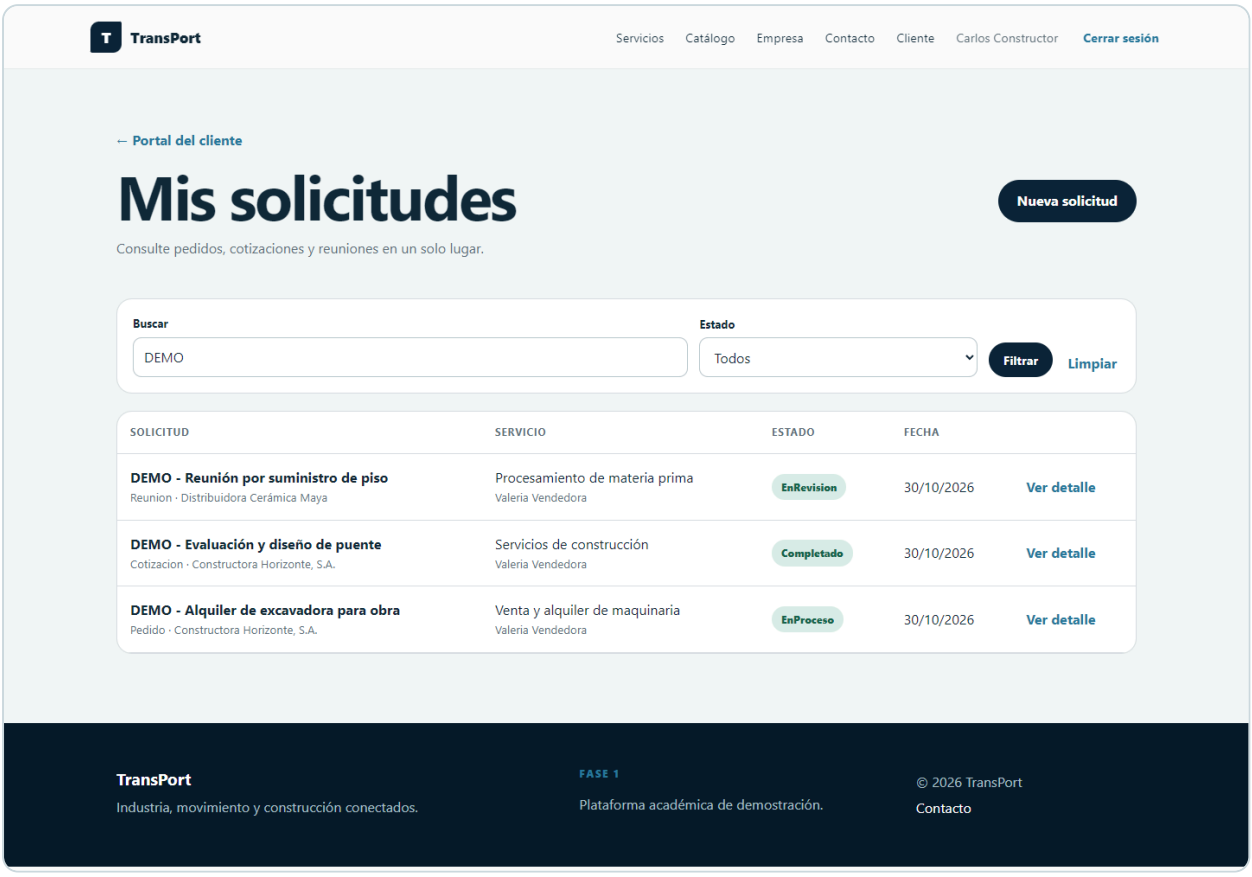


Figura 4.15. Filtrar pedidos del cliente - resultado

PASO 16

Evidencia

Filtrar operaciones por empresa - datos

Aplicación de criterios dentro del portal del cliente. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/operaciones`



Figura 4.16. Filtrar operaciones por empresa - datos

PASO 17

Filtrar operaciones por empresa - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/operaciones?clienteId=8`



Figura 4.17. Filtrar operaciones por empresa - resultado

PASO 18

Evidencia

Generar reporte del cliente - datos

Aplicación de criterios dentro del portal del cliente. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/reportes`



Figura 4.18. Generar reporte del cliente - datos

PASO 19

Generar reporte del cliente - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/reportes?desde=2026-01-01&hasta=2026-12-31&clienteId=8`



Figura 4.19. Generar reporte del cliente - resultado

PASO 20

Filtrar comunicaciones del cliente - datos

Evidencia

Aplicación de criterios dentro del portal del cliente. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/comunicaciones`

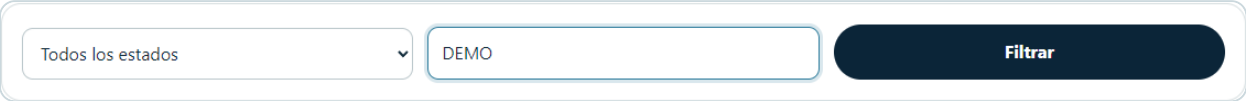


Figura 4.20. Filtrar comunicaciones del cliente - datos

PASO 21

Filtrar comunicaciones del cliente - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/cliente/comunicaciones?estado=&busqueda=DEMO`

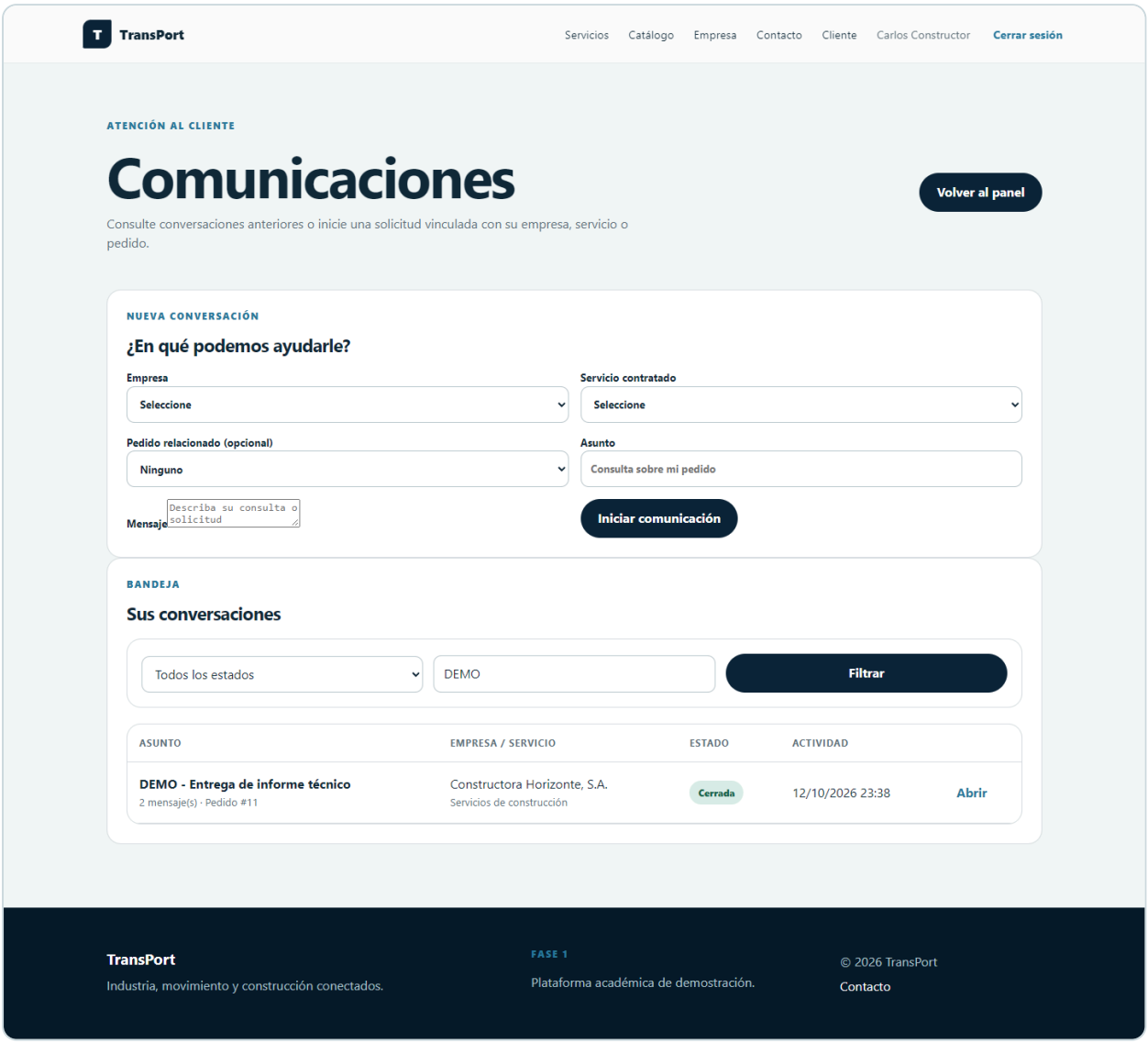


Figura 4.21. Filtrar comunicaciones del cliente - resultado

CAPÍTULO 5

Administración

Usuarios, clientes, roles, giros, sedes y auditoría.

PASO 1

Panel de administración

Evidencia

Pantalla panel de administración disponible para administración.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin`



Figura 5.1. Panel de administración

PASO 2

Listado de usuarios

Evidencia

Pantalla listado de usuarios disponible para administración.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/usuarios`

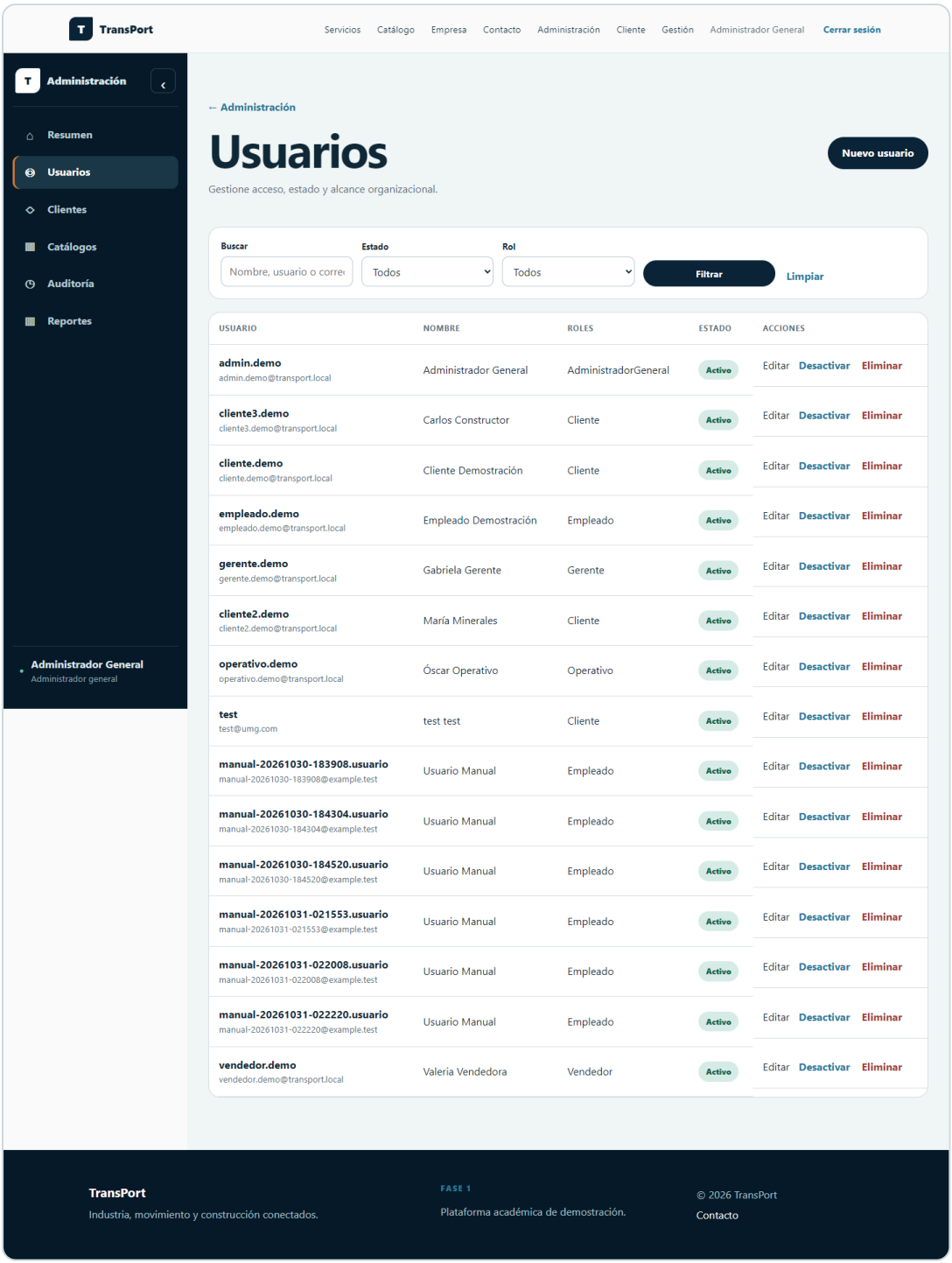


Figura 5.2. Listado de usuarios

PASO 3

Listado de clientes

Evidencia

Pantalla listado de clientes disponible para administración.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/clientes`

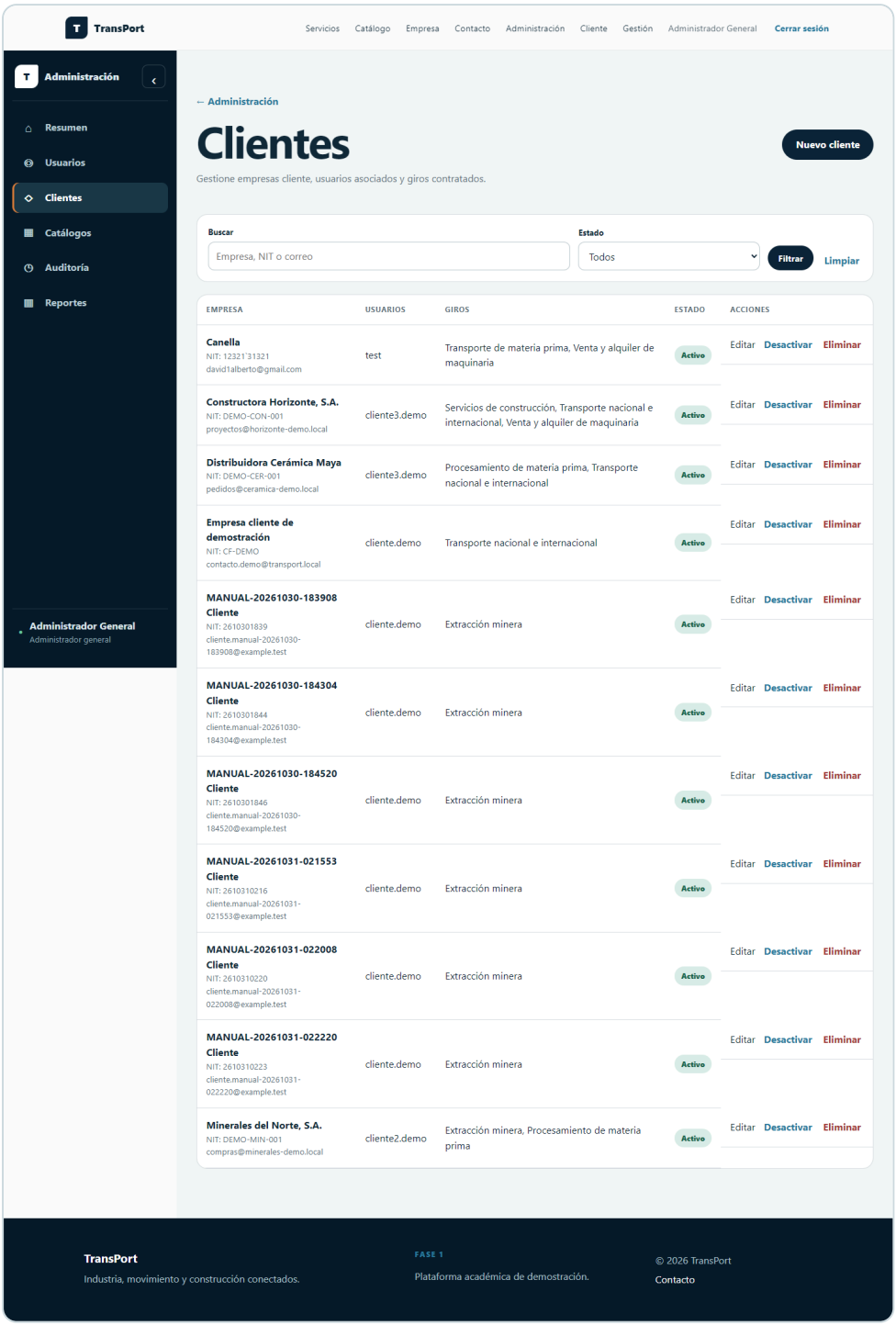


Figura 5.3. Listado de clientes

PASO 4

Catálogo de roles

Evidencia

Pantalla catálogo de roles disponible para administración.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/roles`

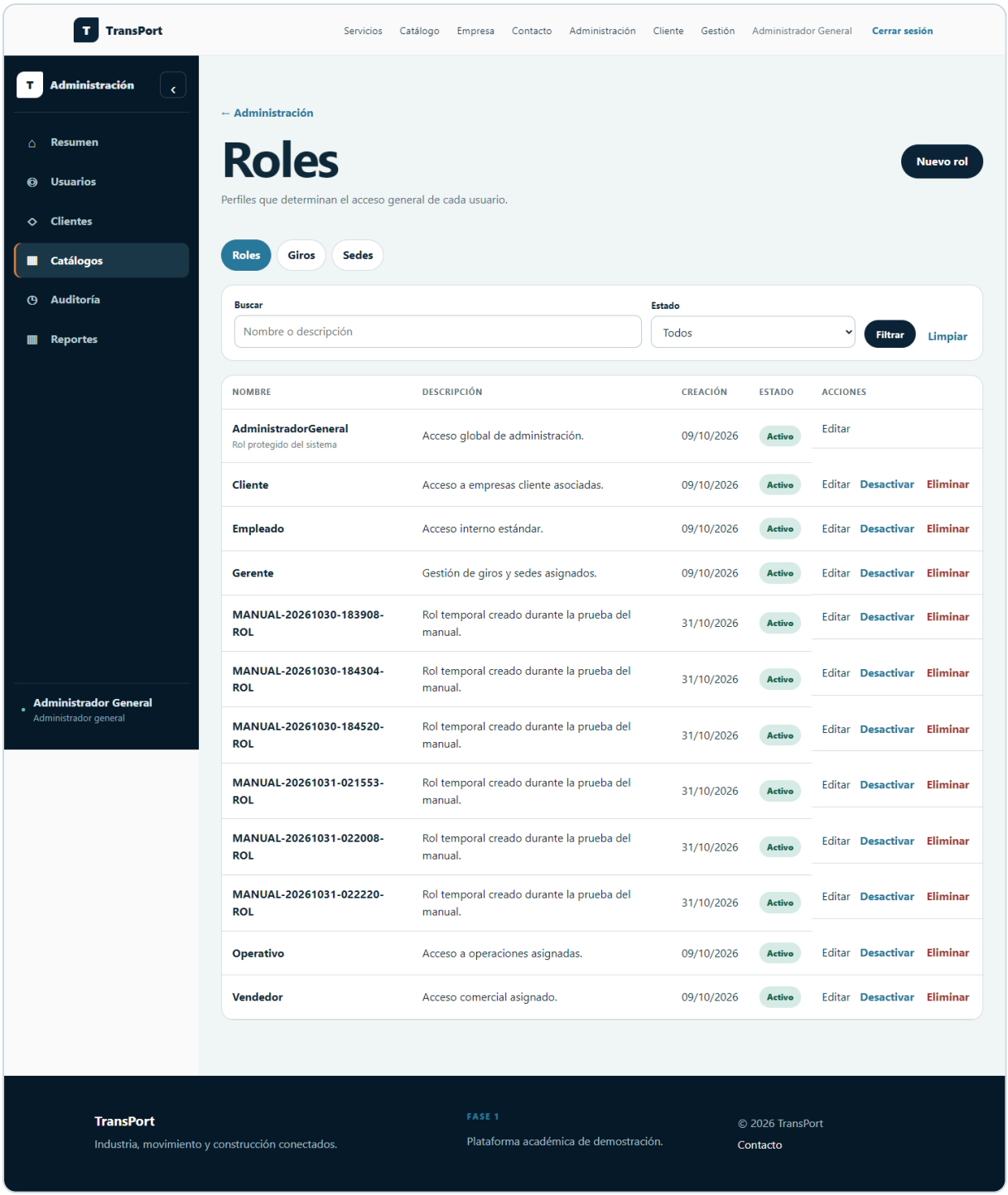


Figura 5.4. Catálogo de roles

PASO 5

Catálogo de giros

Evidencia

Pantalla catálogo de giros disponible para administración.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/giros`

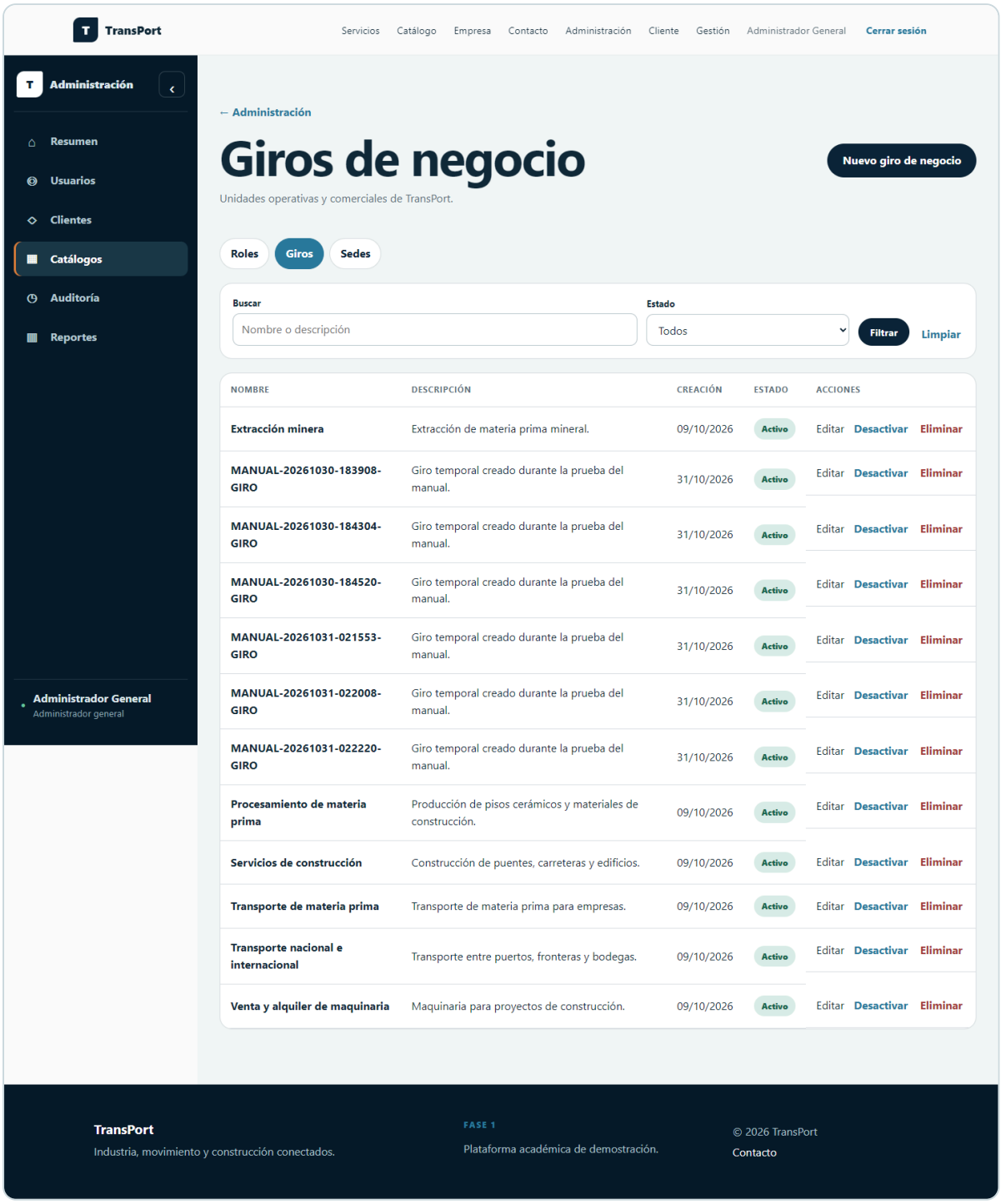


Figura 5.5. Catálogo de giros

PASO 6

Catálogo de sedes

Evidencia

Pantalla catálogo de sedes disponible para administración.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/sedes`

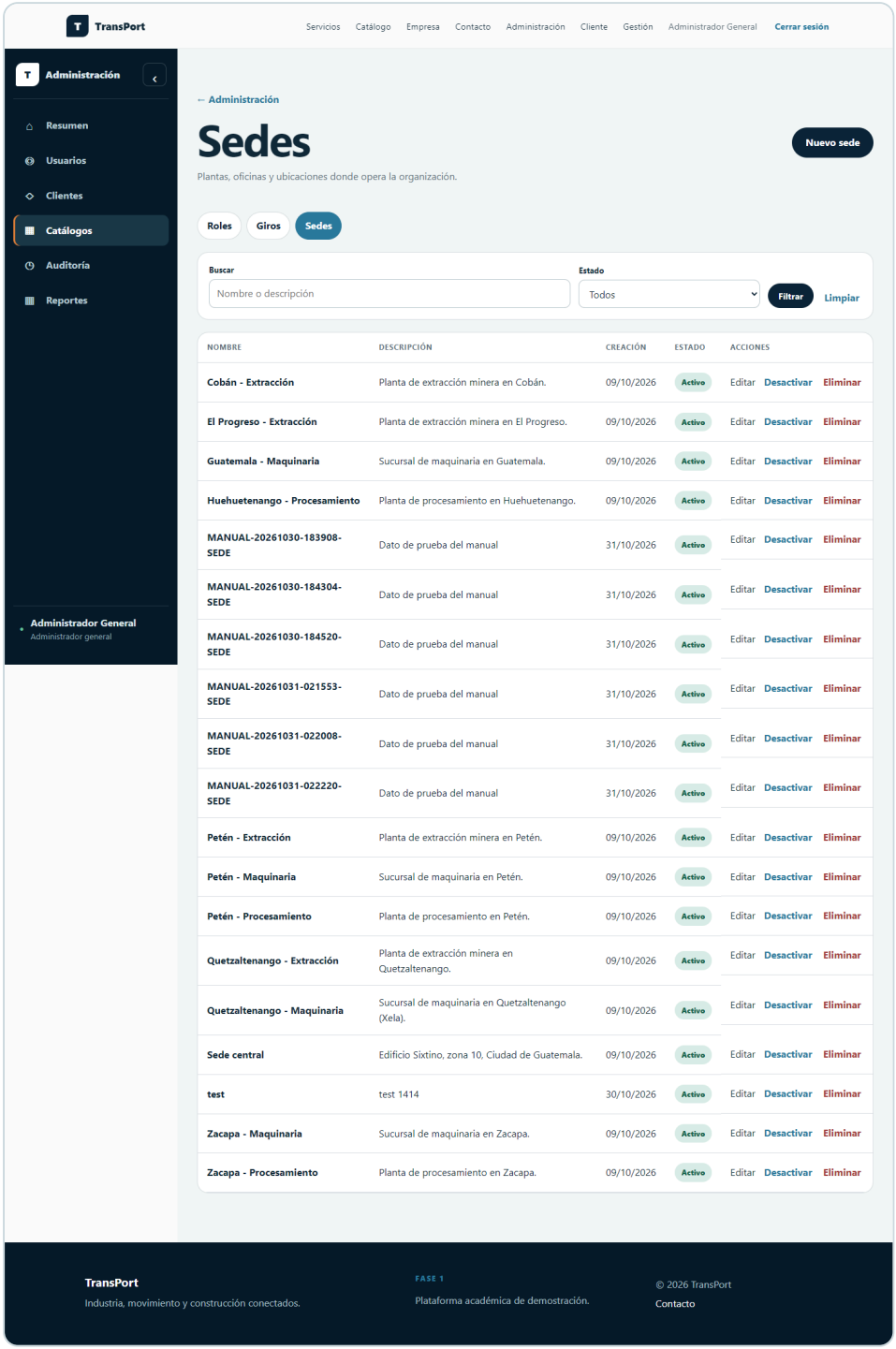


Figura 5.6. Catálogo de sedes

PASO 7

Auditoría

Evidencia

Pantalla auditoría disponible para administración.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/auditoria`

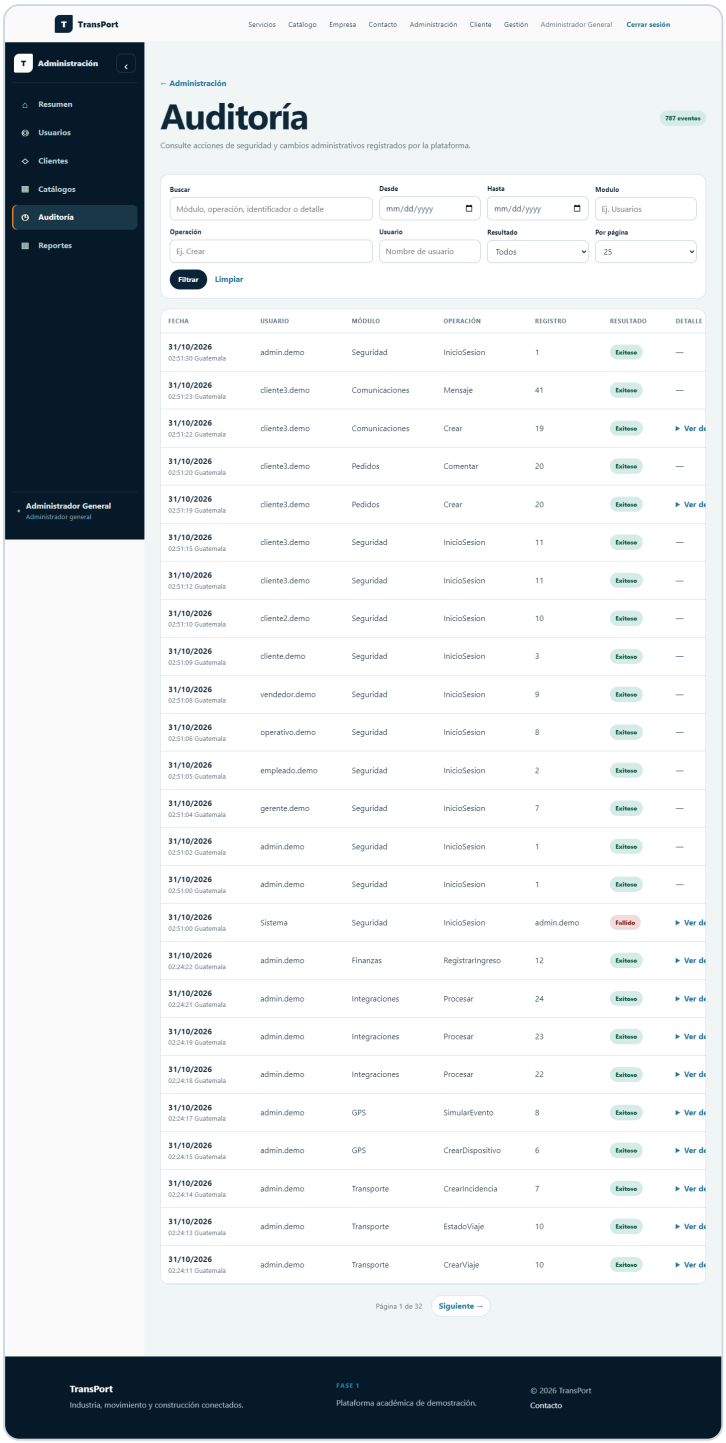


Figura 5.7. Auditoría

PASO 8

Evidencia

Filtrar usuarios - datos

Uso de los criterios de búsqueda de la pantalla. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/usuarios`

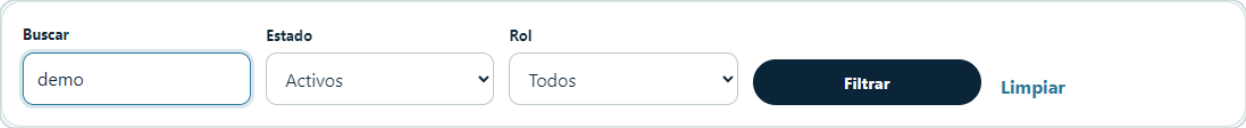


Figura 5.8. Filtrar usuarios - datos

PASO 9

Filtrar usuarios - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/usuarios?busqueda=demo&esActivo=true&rolId=`

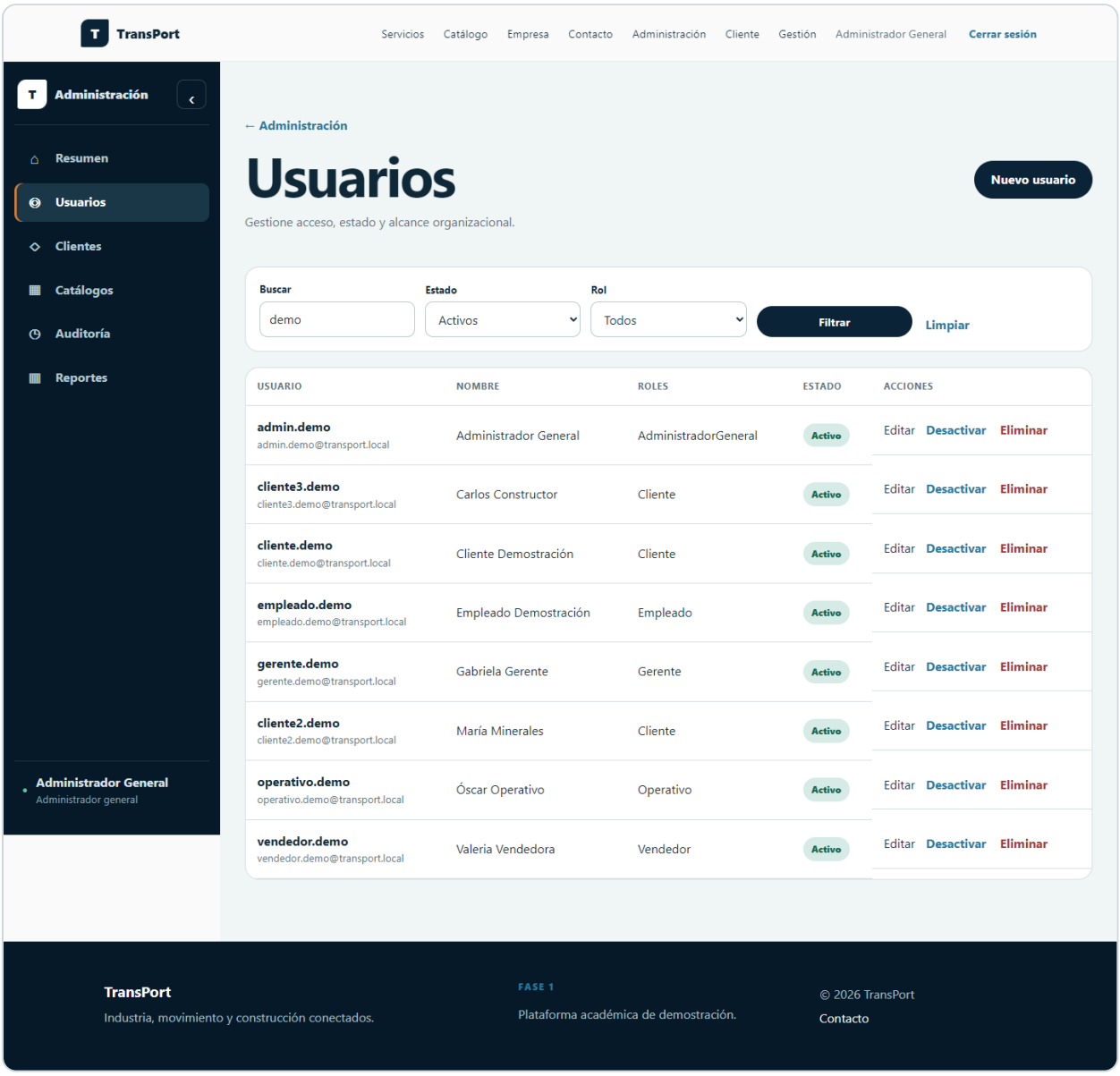


Figura 5.9. Filtrar usuarios - resultado

PASO 10

Evidencia

Filtrar clientes - datos

Uso de los criterios de búsqueda de la pantalla. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/clientes`



Figura 5.10. Filtrar clientes - datos

PASO 11

Filtrar clientes - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/clientes?busqueda=DEMO&esActivo=true`

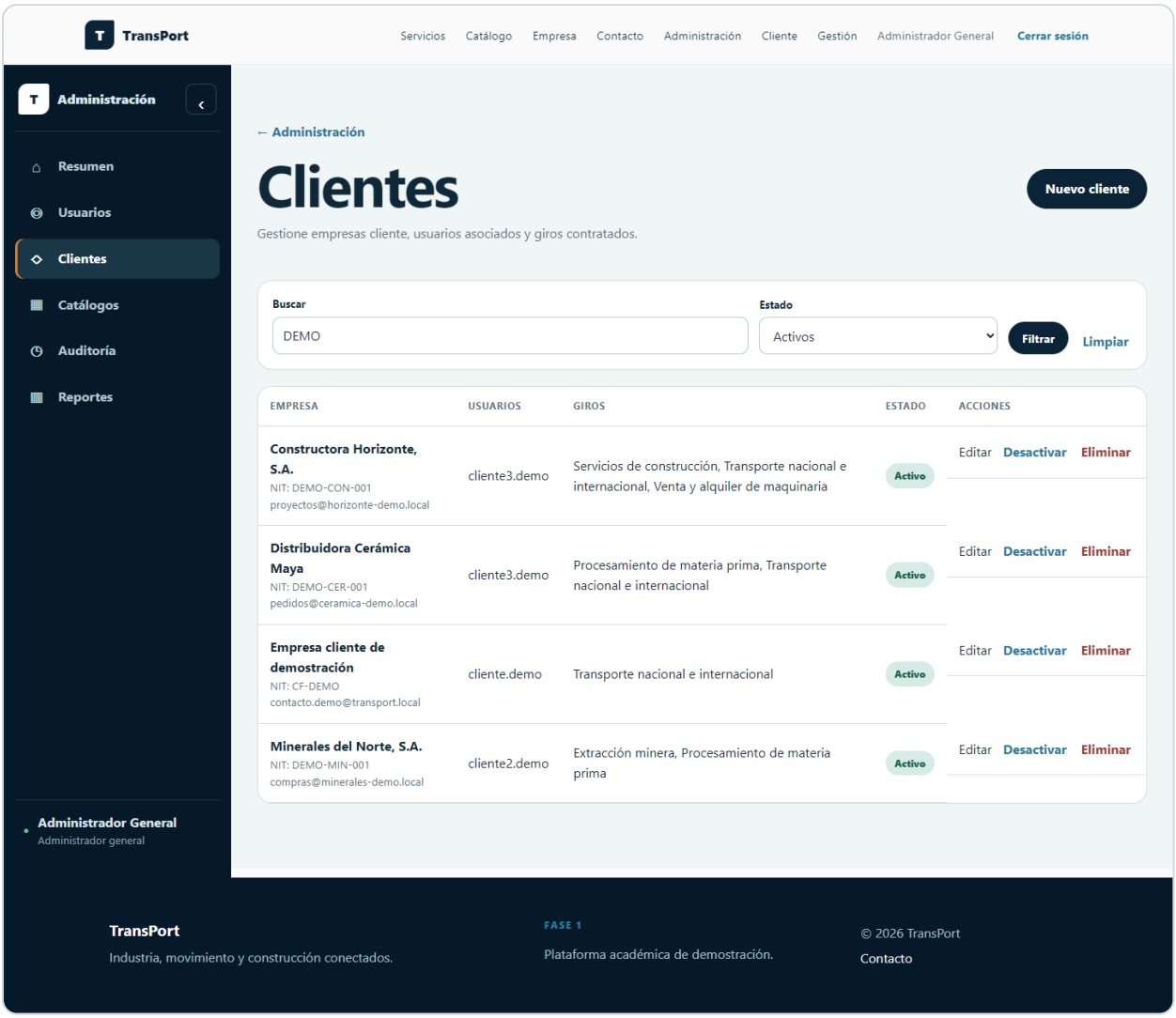


Figura 5.11. Filtrar clientes - resultado

PASO 12

Filtrar auditoría - datos

Evidencia

Uso de los criterios de búsqueda de la pantalla. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/auditoria`



Figura 5.12. Filtrar auditoría - datos

PASO 13

Filtrar auditoría - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/auditoria?Busqueda=&FechaDesde=&__Invariant=FechaDesde&FechaHasta=&__Invariant=FechaHasta&Modulo=&TipoOperacion=Crear&NombreUsuario=&Resultado=&TamanoPagina=25&Pagina=1`

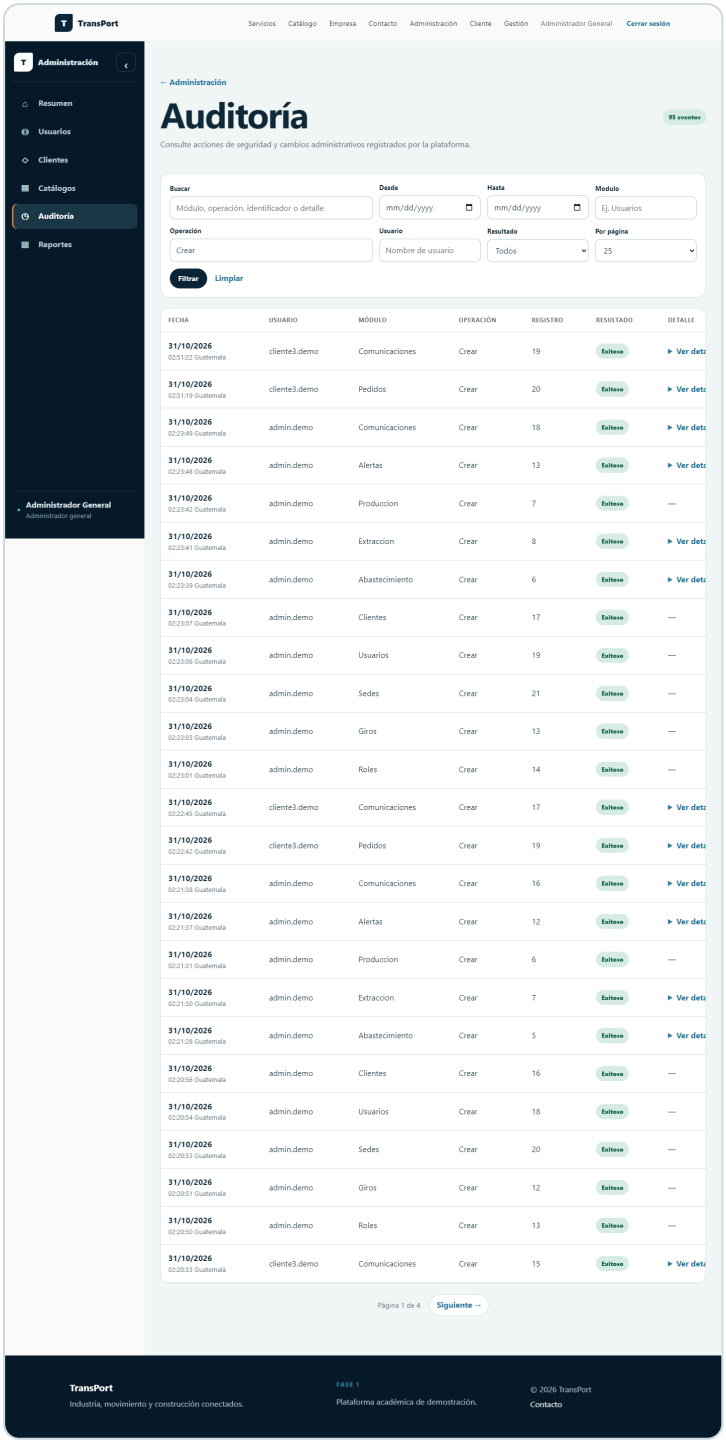


Figura 5.13. Filtrar auditoría - resultado

PASO 14

Evidencia

Crear catálogo de roles - datos

Alta de un registro temporal en el catálogo de roles. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/roles/crear`

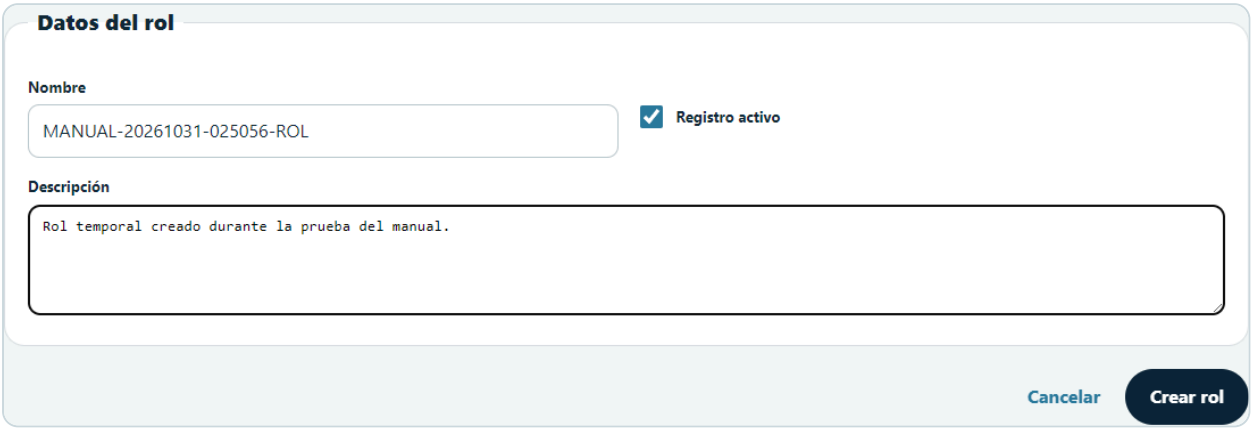


Figura 5.14. Crear catálogo de roles - datos

PASO 15

Crear catálogo de roles - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Rol creado correctamente.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/roles`

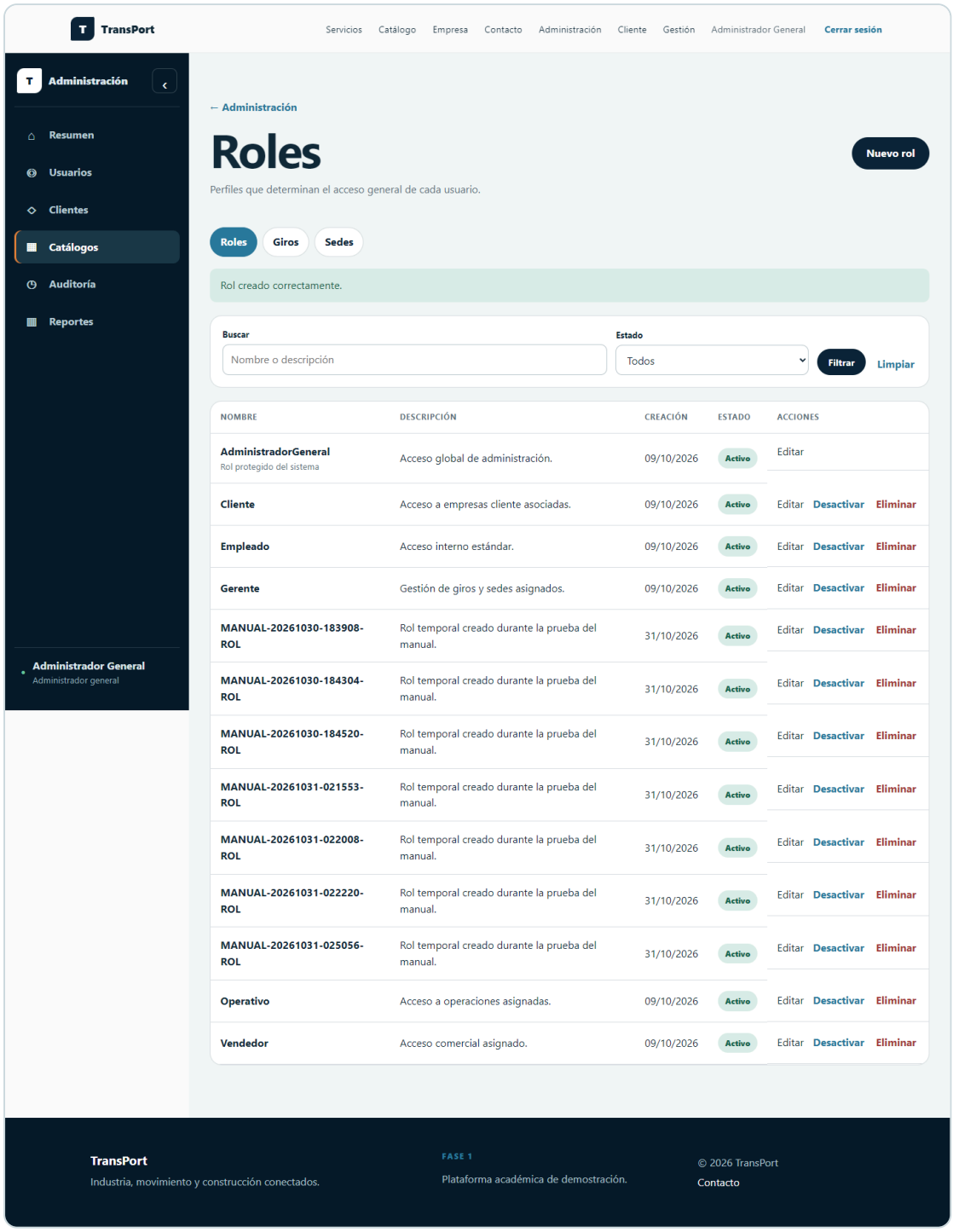


Figura 5.15. Crear catálogo de roles - resultado

PASO 16

Evidencia

Crear catálogo de giros - datos

Alta de un registro temporal en el catálogo de giros. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/giros/crear`

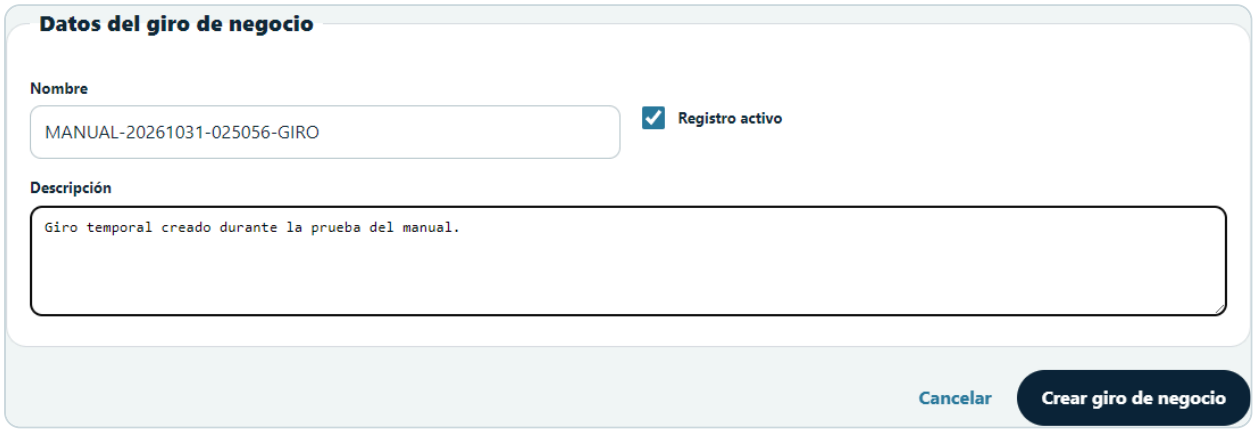


Figura 5.16. Crear catálogo de giros - datos

PASO 17

Crear catálogo de giros - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Giro de negocio creado correctamente.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/giros`

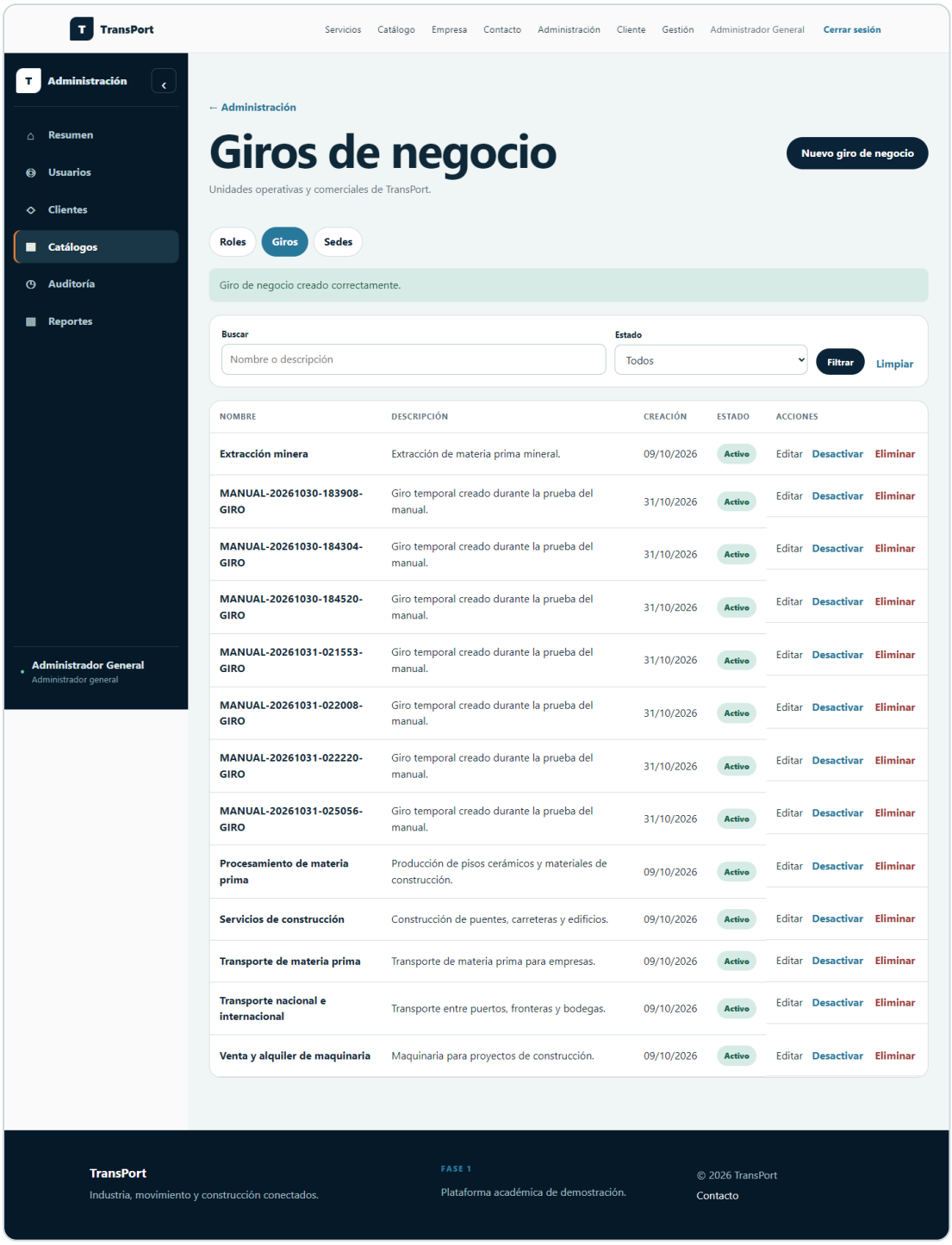


Figura 5.17. Crear catálogo de giros - resultado

PASO 18

Evidencia

Crear catálogo de sedes - datos

Alta de un registro temporal en el catálogo de sedes. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/sedes/crear`

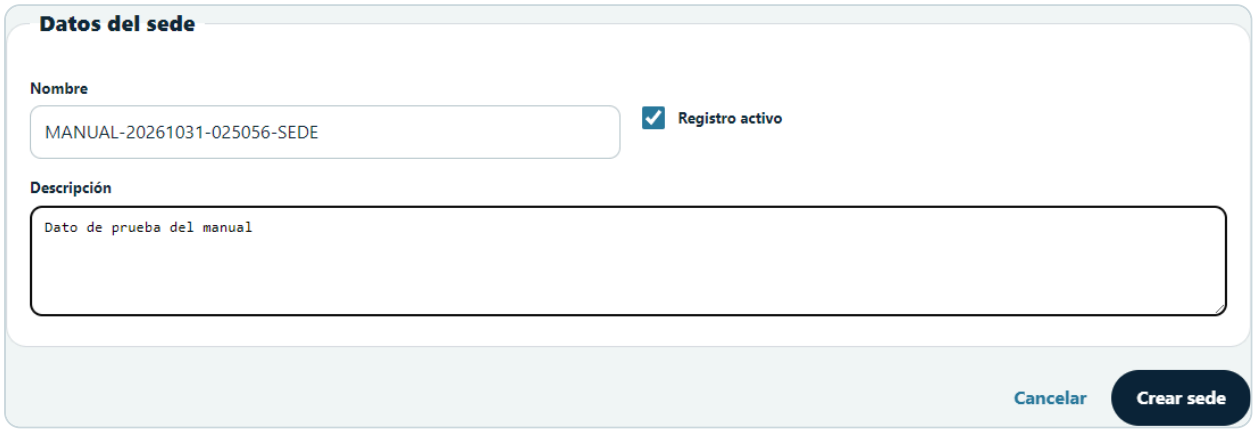


Figura 5.18. Crear catálogo de sedes - datos

PASO 19

Crear catálogo de sedes - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Sede creado correctamente.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/catalogos/sedes`

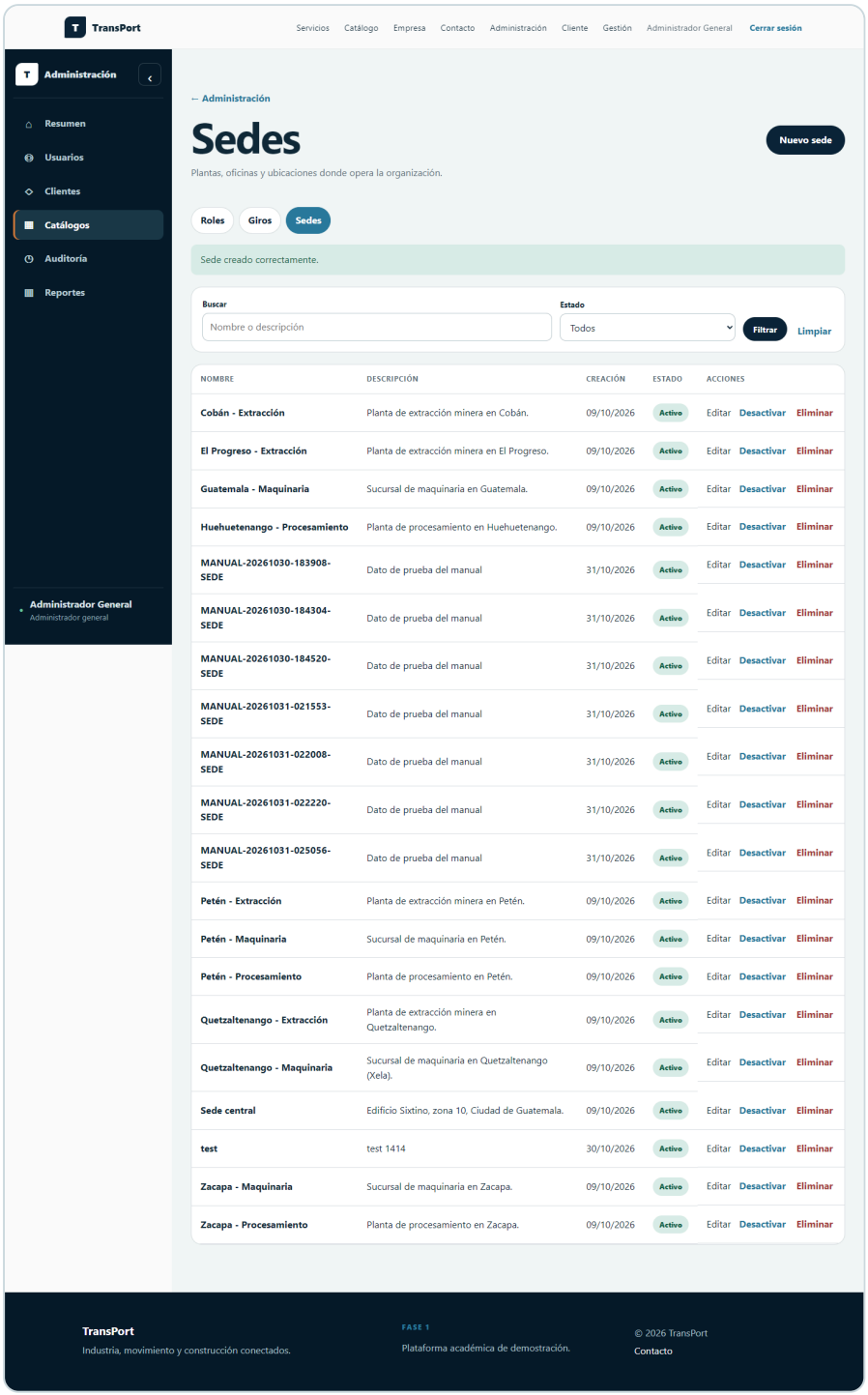


Figura 5.19. Crear catálogo de sedes - resultado

PASO 20

Crear usuario - datos

Evidencia

Alta de un usuario temporal con rol, giro y sede. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/usuarios/crear`

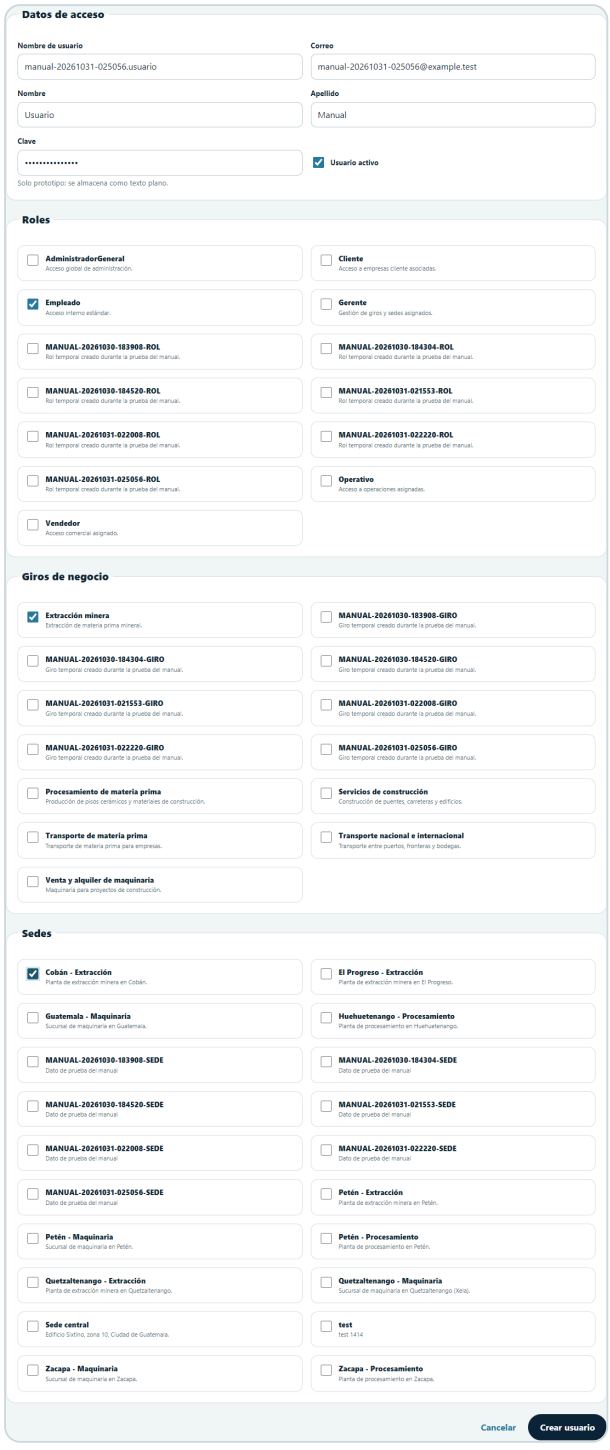


Figura 5.20. Crear usuario - datos

PASO 21

Evidencia

Crear usuario - resultado

Resultado devuelto por la aplicación. Usuario creado correctamente.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/usuarios`

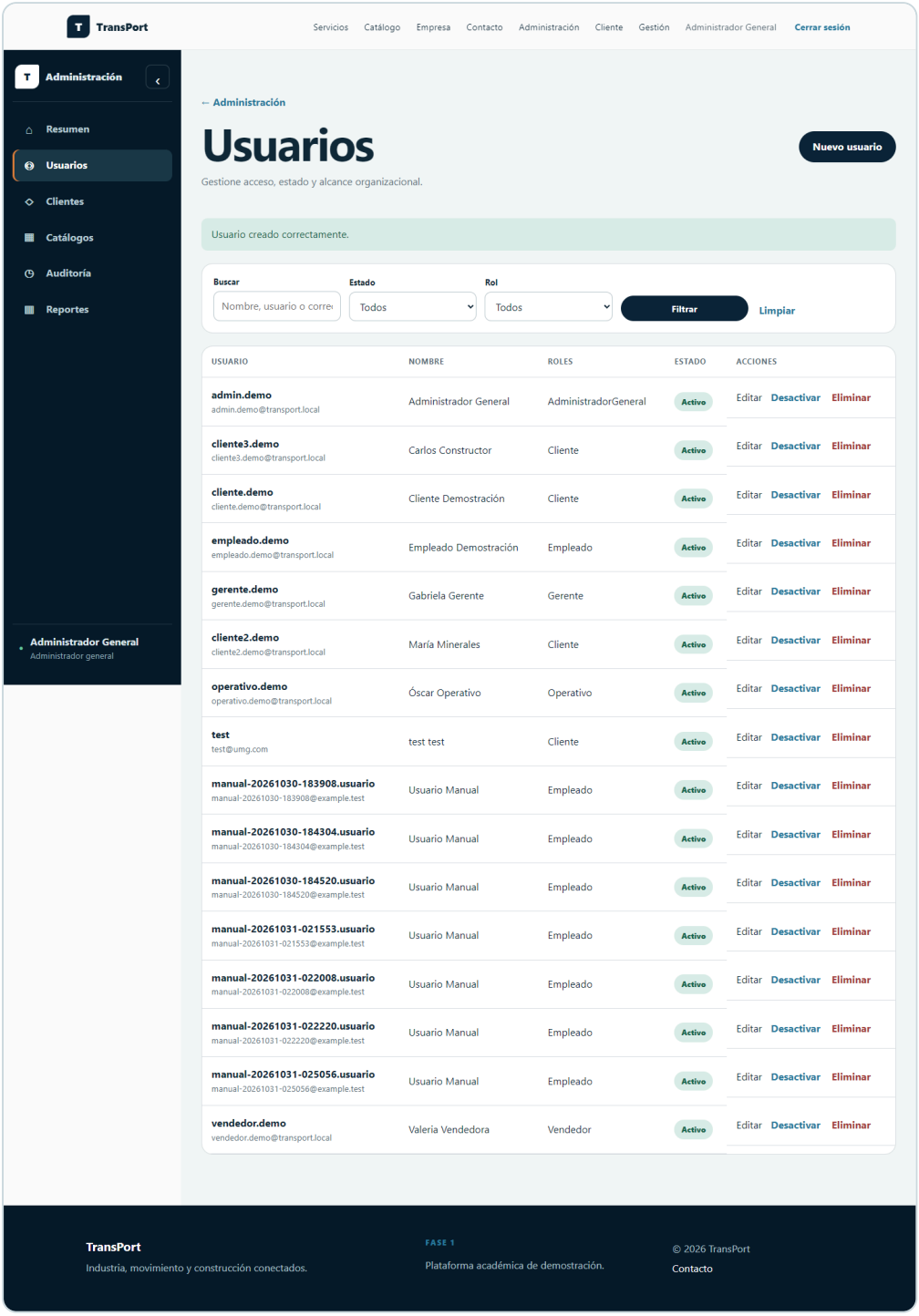


Figura 5.21. Crear usuario - resultado

PASO 22

Crear cliente - datos

Evidencia

Alta de una empresa cliente temporal y asignación de alcance. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/clientes/crear`

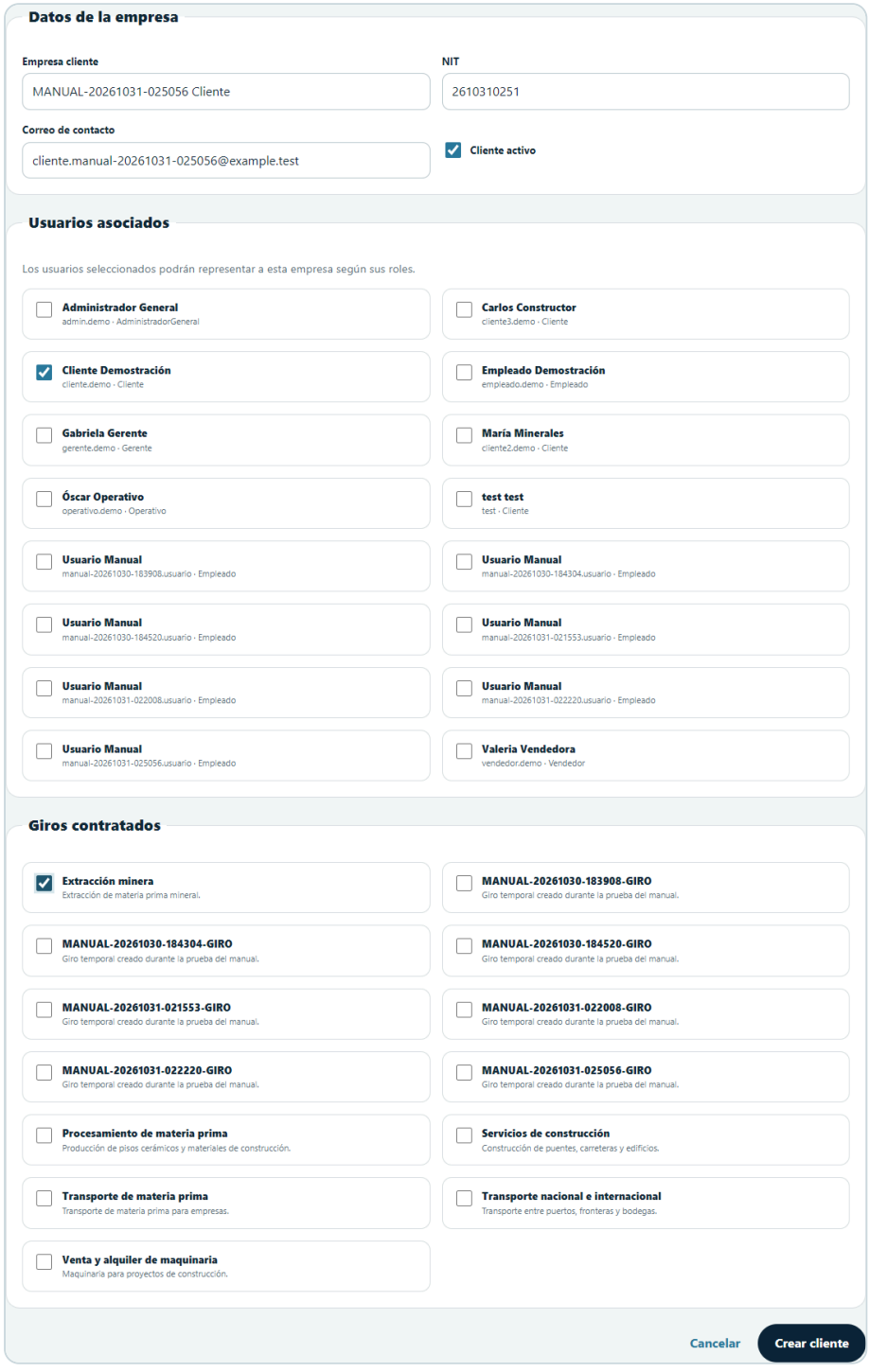


Figura 5.22. Crear cliente - datos

PASO 23

Crear cliente - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Cliente creado correctamente.

Ruta observada: `http://localhost:8080/admin/clientes`

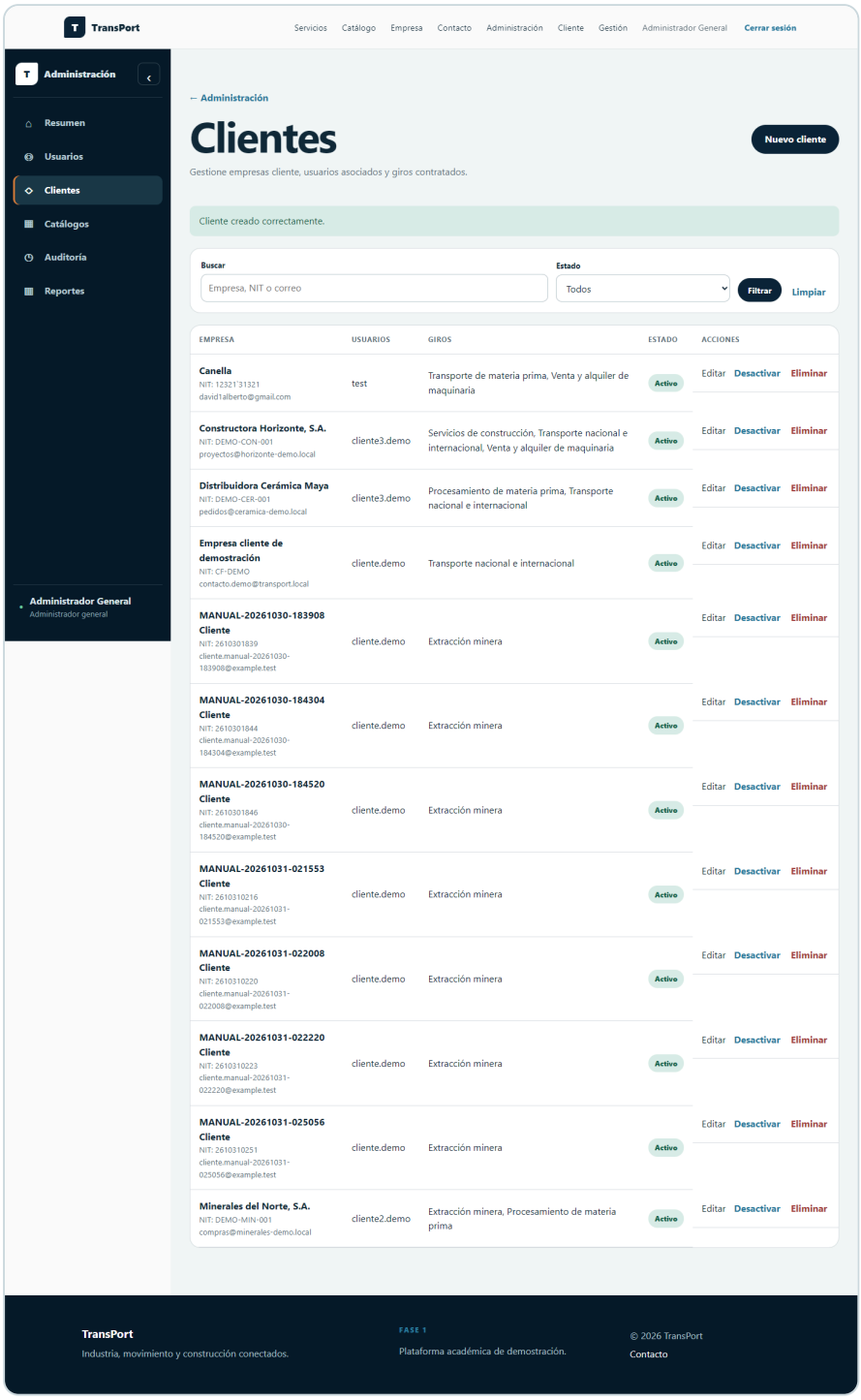


Figura 5.23. Crear cliente - resultado

CAPÍTULO 6

Gestión operativa

Páginas de entrada, listados, búsqueda y filtros de los módulos internos.

PASO 1

Panel de gestión

Evidencia

Vista general del módulo panel de gestión.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion`



Figura 6.1. Panel de gestión

PASO 2

Pedidos comerciales

Evidencia

Vista general del módulo pedidos comerciales.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/pedidos`

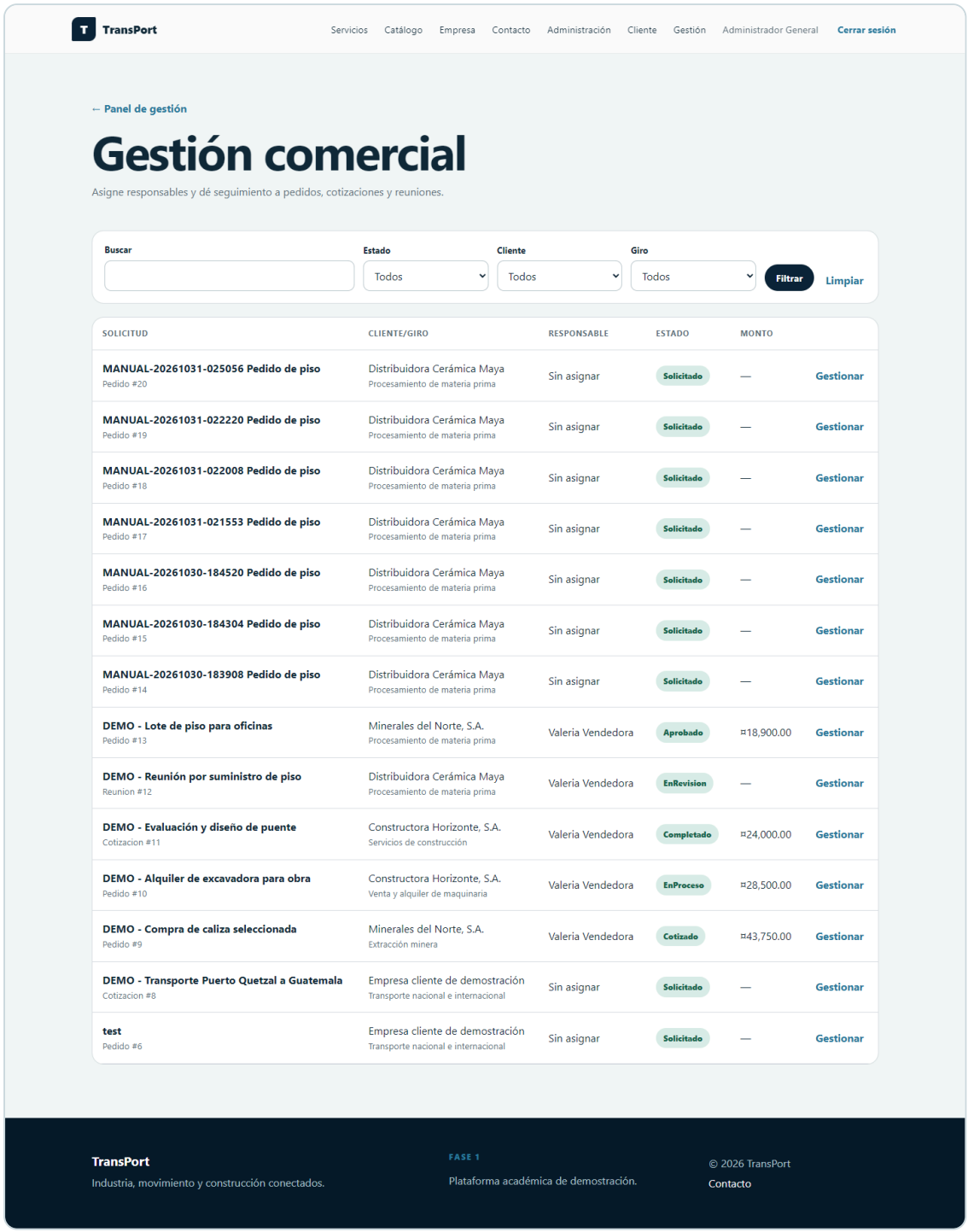


Figura 6.2. Pedidos comerciales

PASO 3

Inventarios y bodegas

Evidencia

Vista general del módulo inventarios y bodegas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/inventarios`



Figura 6.3. Inventarios y bodegas

PASO 4

Catálogo comercial

Evidencia

Vista general del módulo catálogo comercial.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/catalogo`

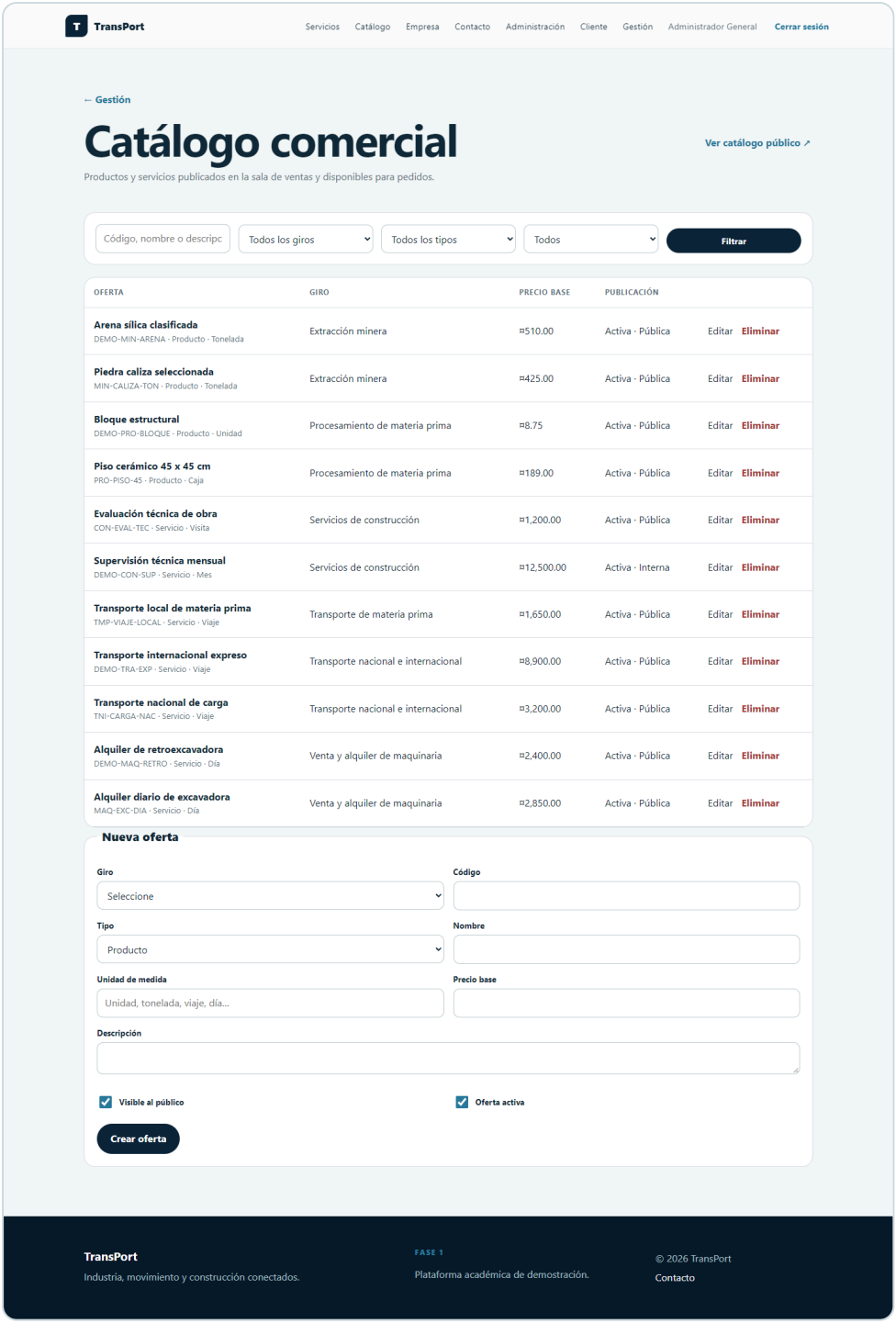


Figura 6.4. Catálogo comercial

PASO 5

Abastecimiento

Evidencia

Vista general del módulo abastecimiento.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos`

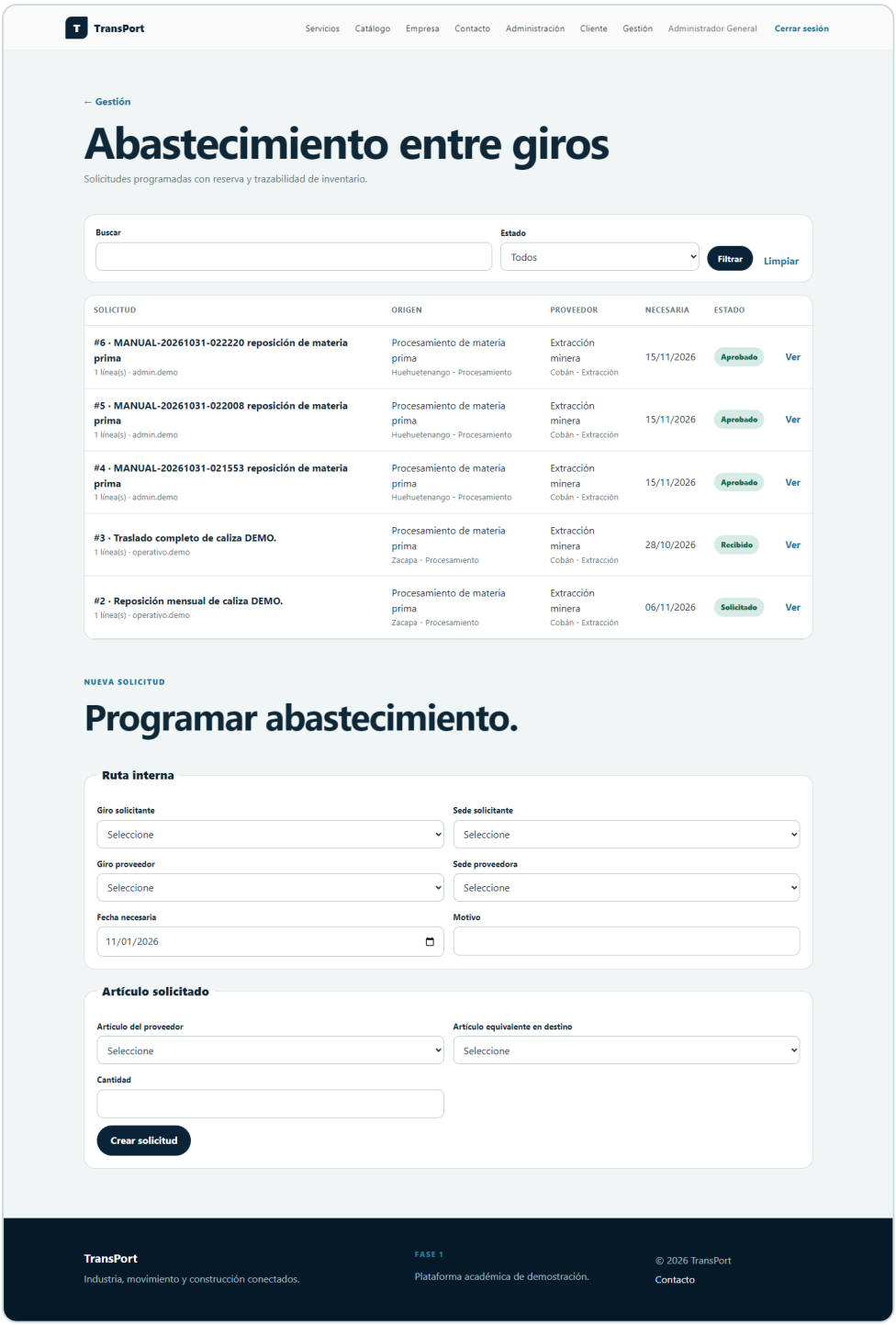


Figura 6.5. Abastecimiento

PASO 6

Extracción minera

Evidencia

Vista general del módulo extracción minera.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/extracciones`

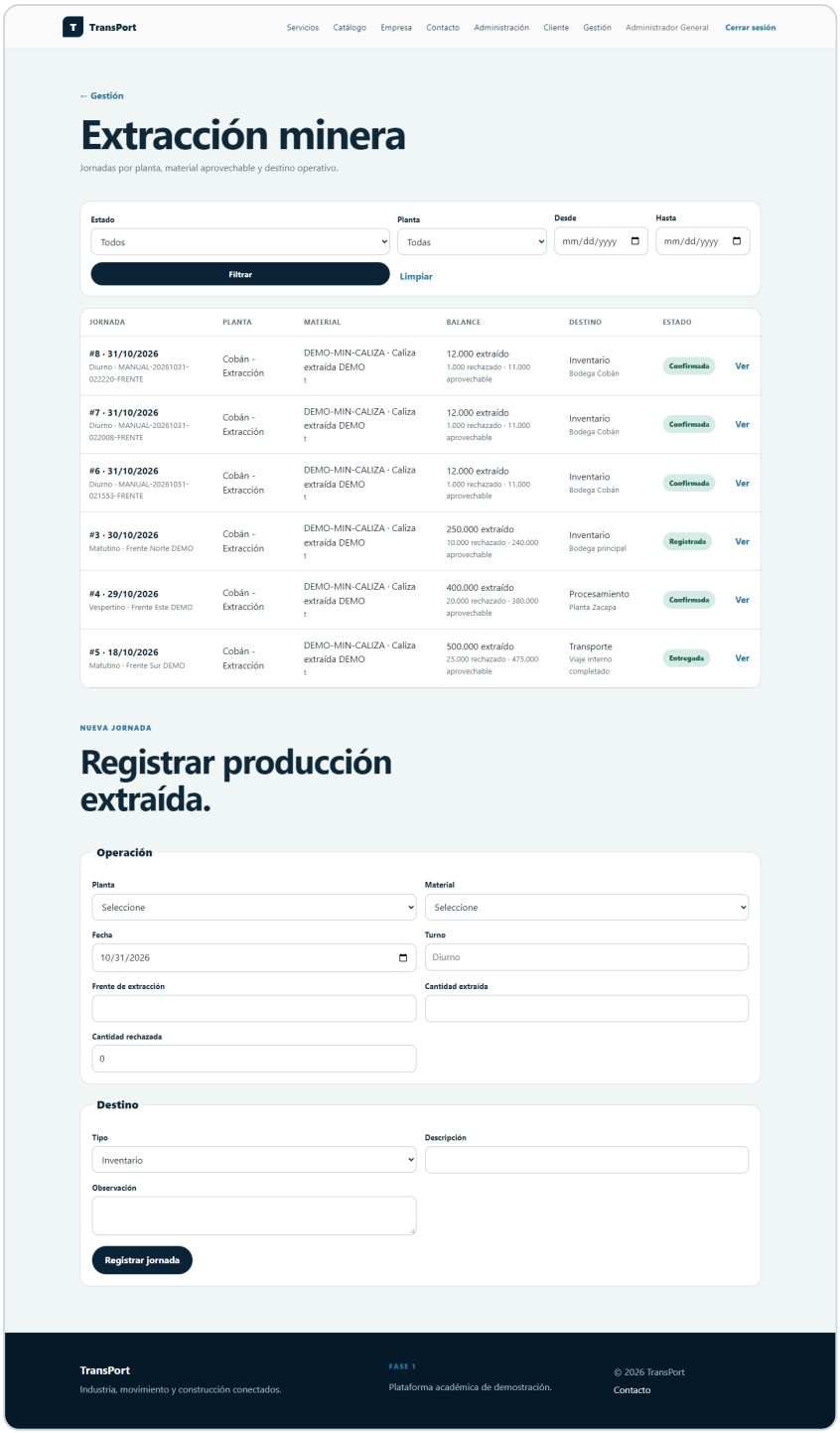


Figura 6.6. Extracción minera

PASO 7

Producción

Evidencia

Vista general del módulo producción.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/producciones`

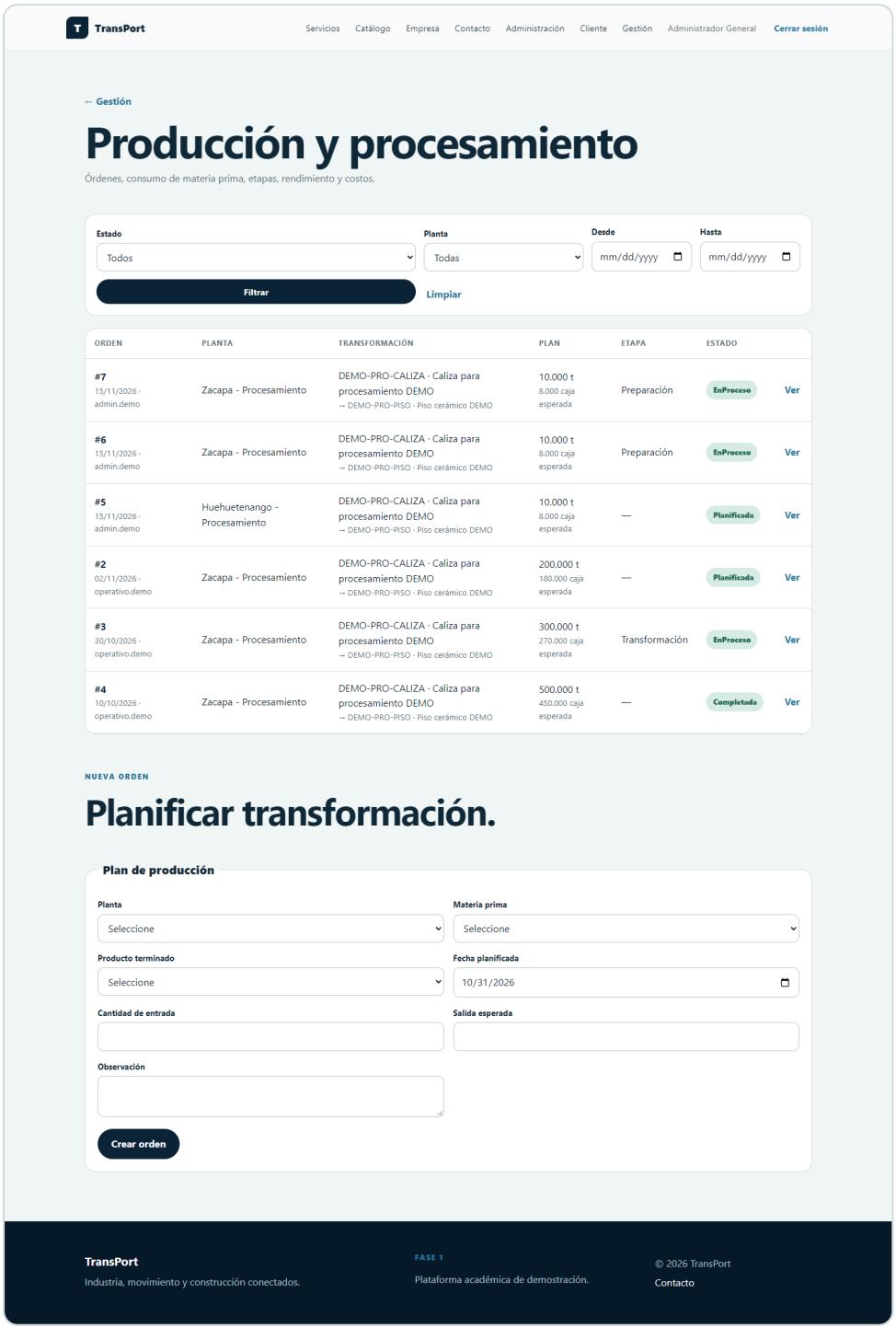


Figura 6.7. Producción

PASO 8

Maquinaria

Evidencia

Vista general del módulo maquinaria.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias`

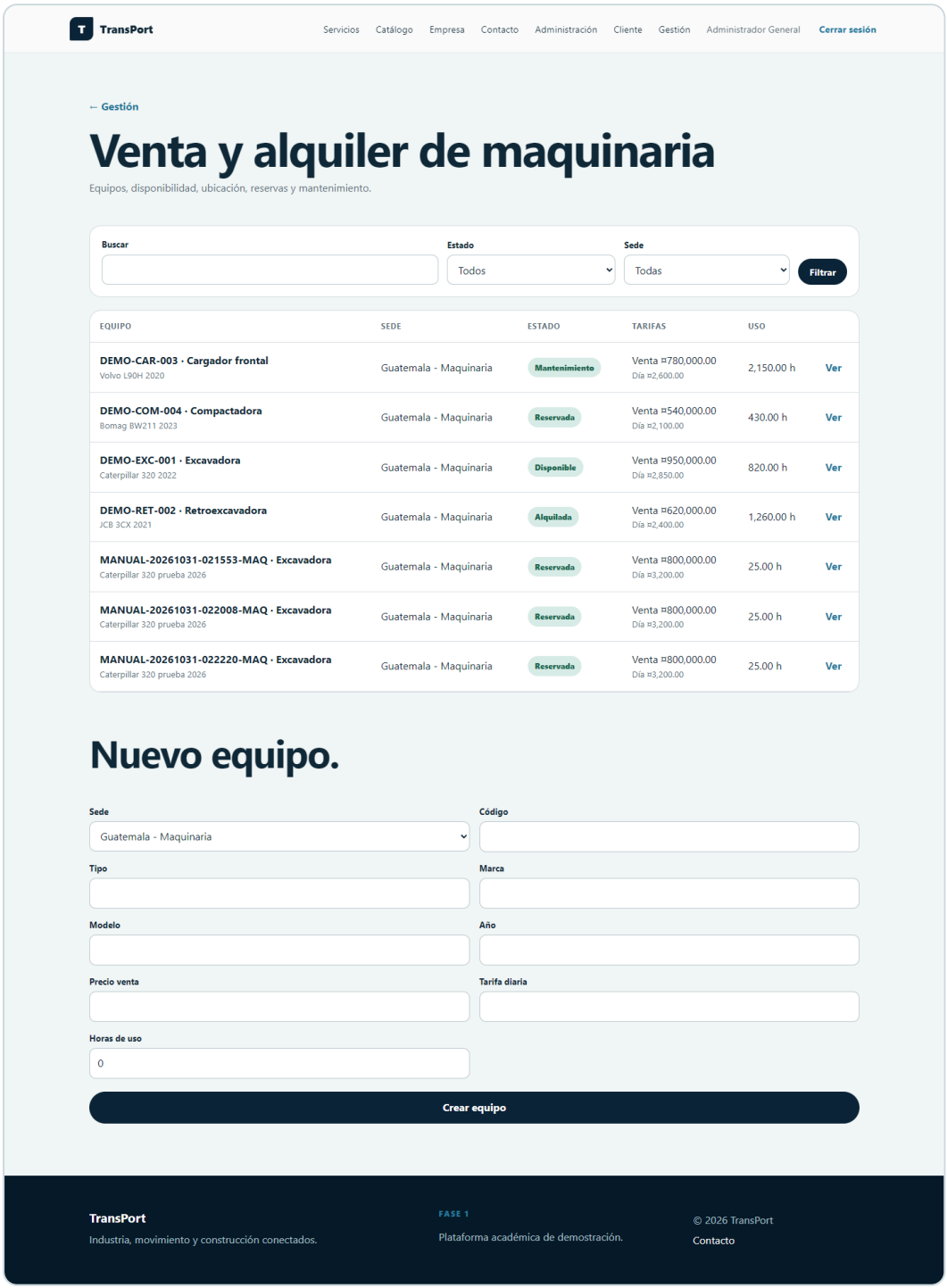


Figura 6.8. Maquinaria

PASO 9

Transporte

Evidencia

Vista general del módulo transporte.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes`

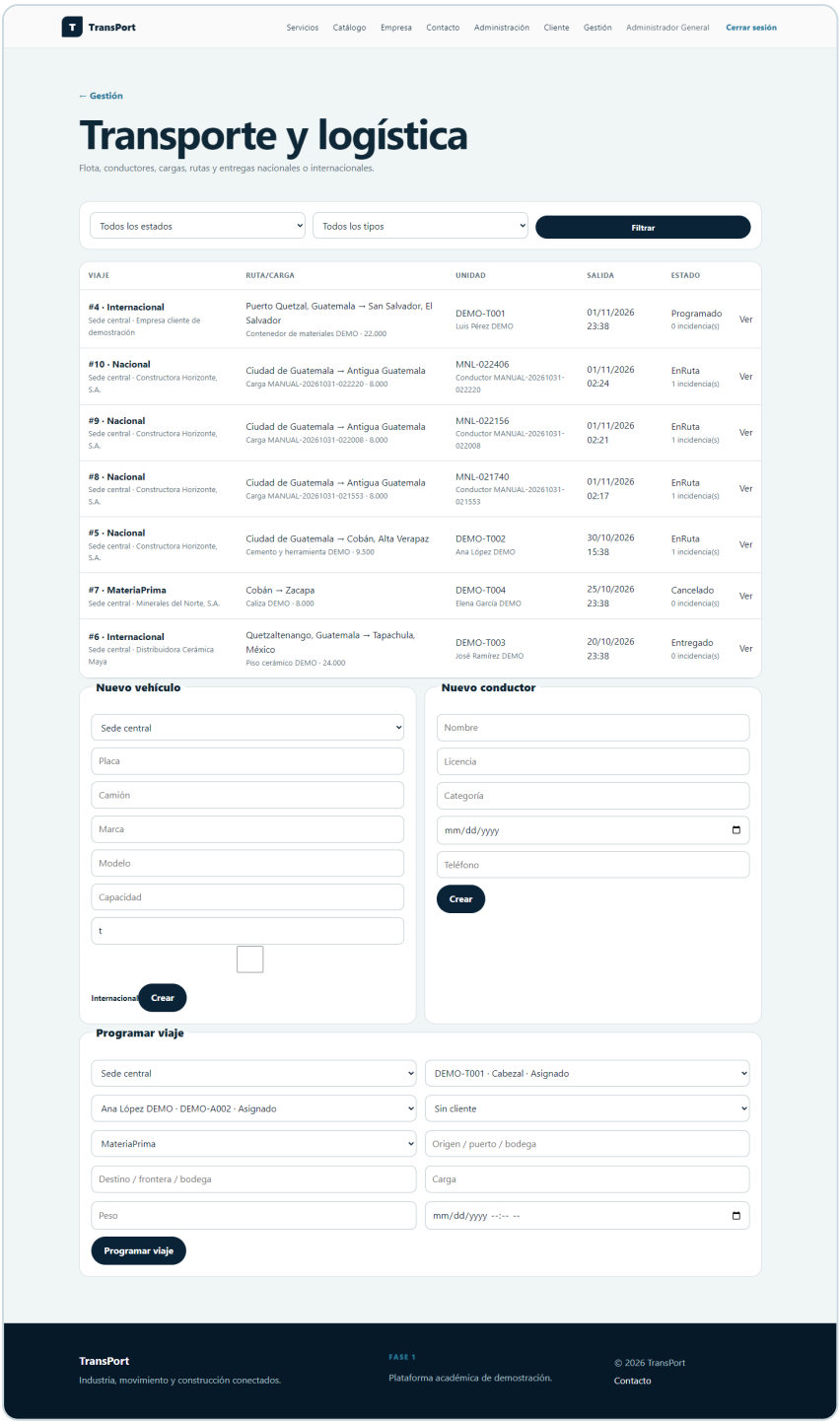


Figura 6.9. Transporte

PASO 10

GPS

Evidencia

Vista general del módulo gps.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/gps`

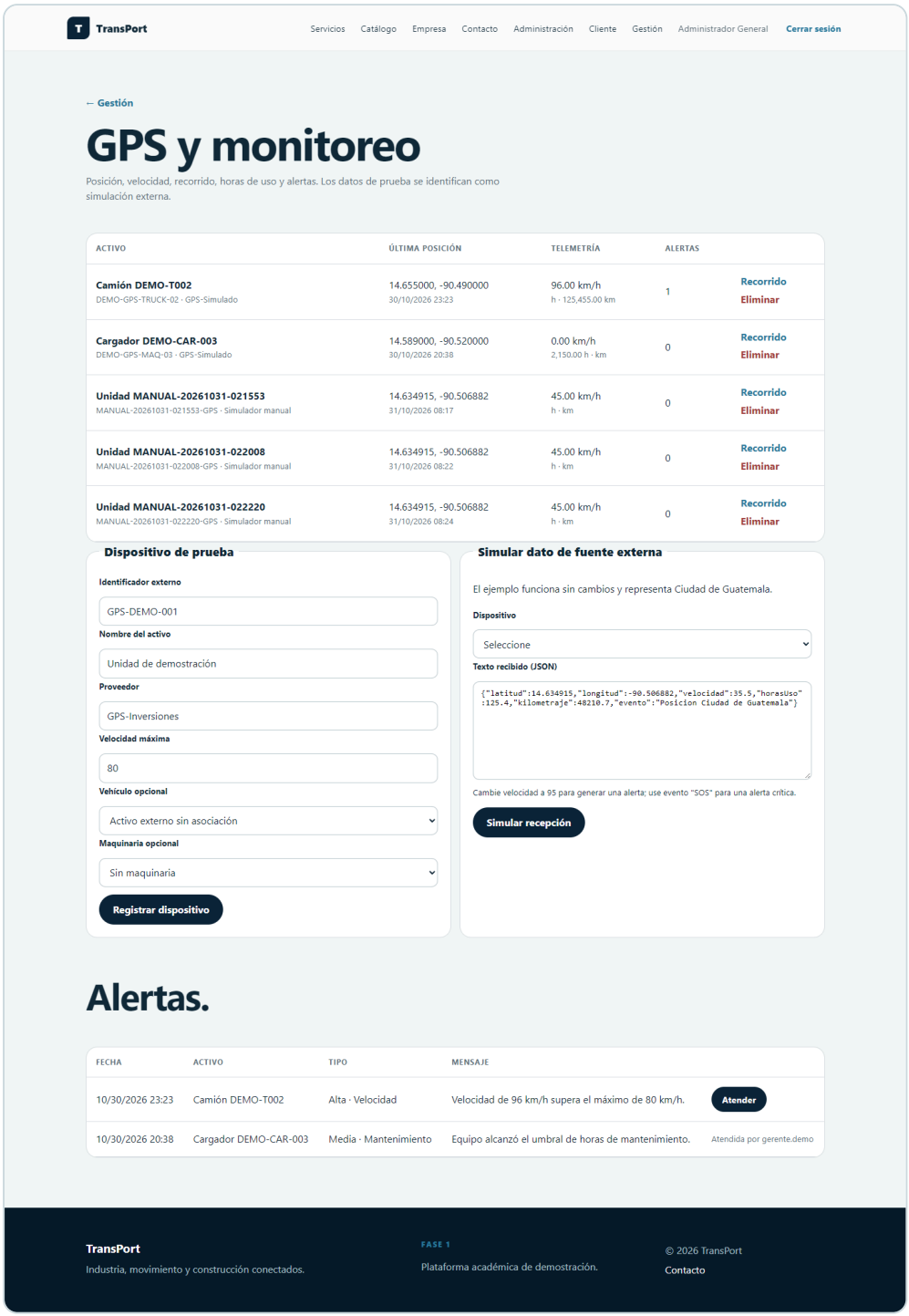


Figura 6.10. GPS

PASO 11

Construcción

Evidencia

Vista general del módulo construcción.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones`



Figura 6.11. Construcción

PASO 12

Finanzas

Evidencia

Vista general del módulo finanzas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas`



Figura 6.12. Finanzas

PASO 13

Ingresos

Evidencia

Vista general del módulo ingresos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas/ingresos`

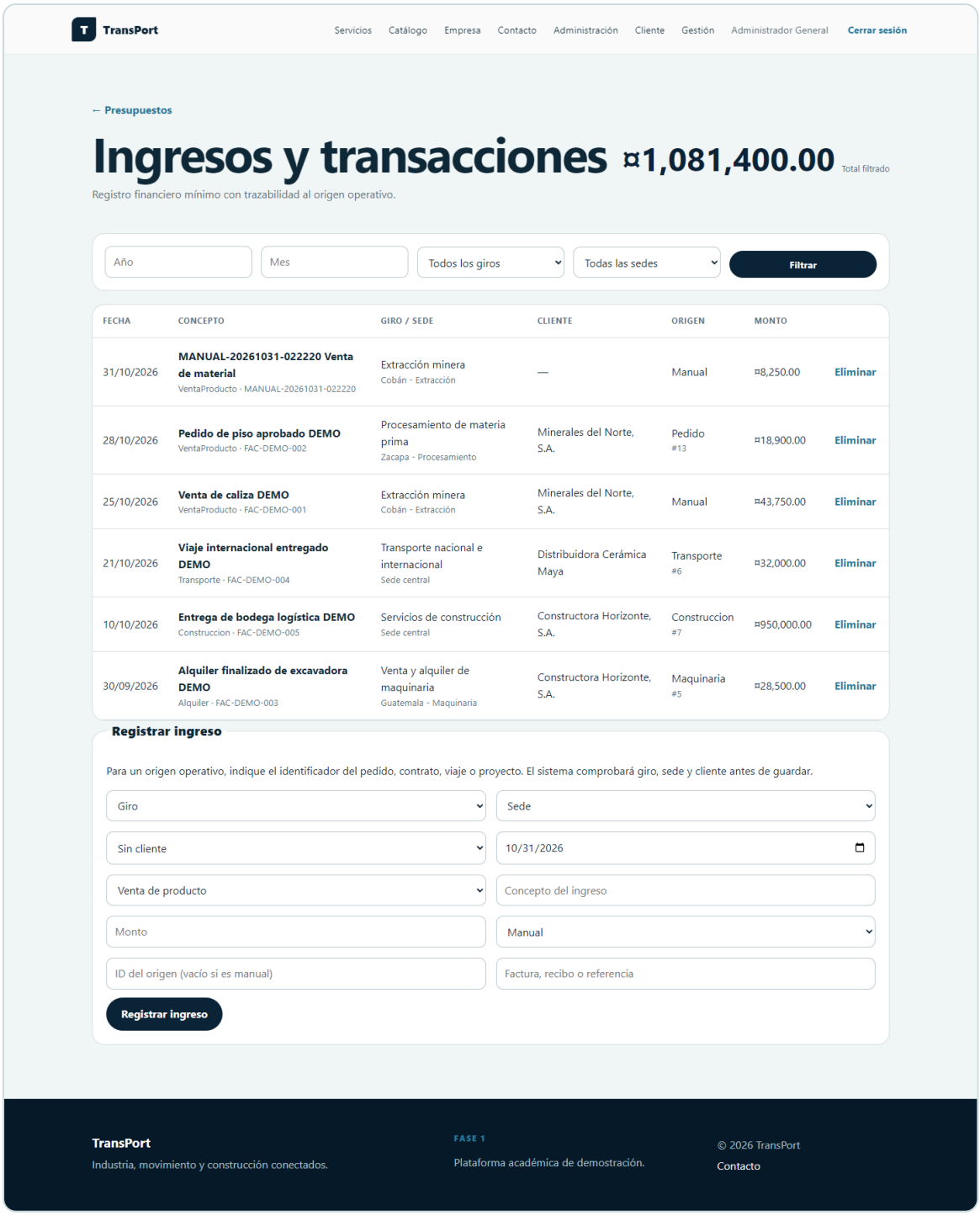


Figura 6.13. Ingresos

PASO 14

Alertas

Evidencia

Vista general del módulo alertas.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/alertas`



Figura 6.14. Alertas

PASO 15

Comunicaciones

Evidencia

Vista general del módulo comunicaciones.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/comunicaciones`

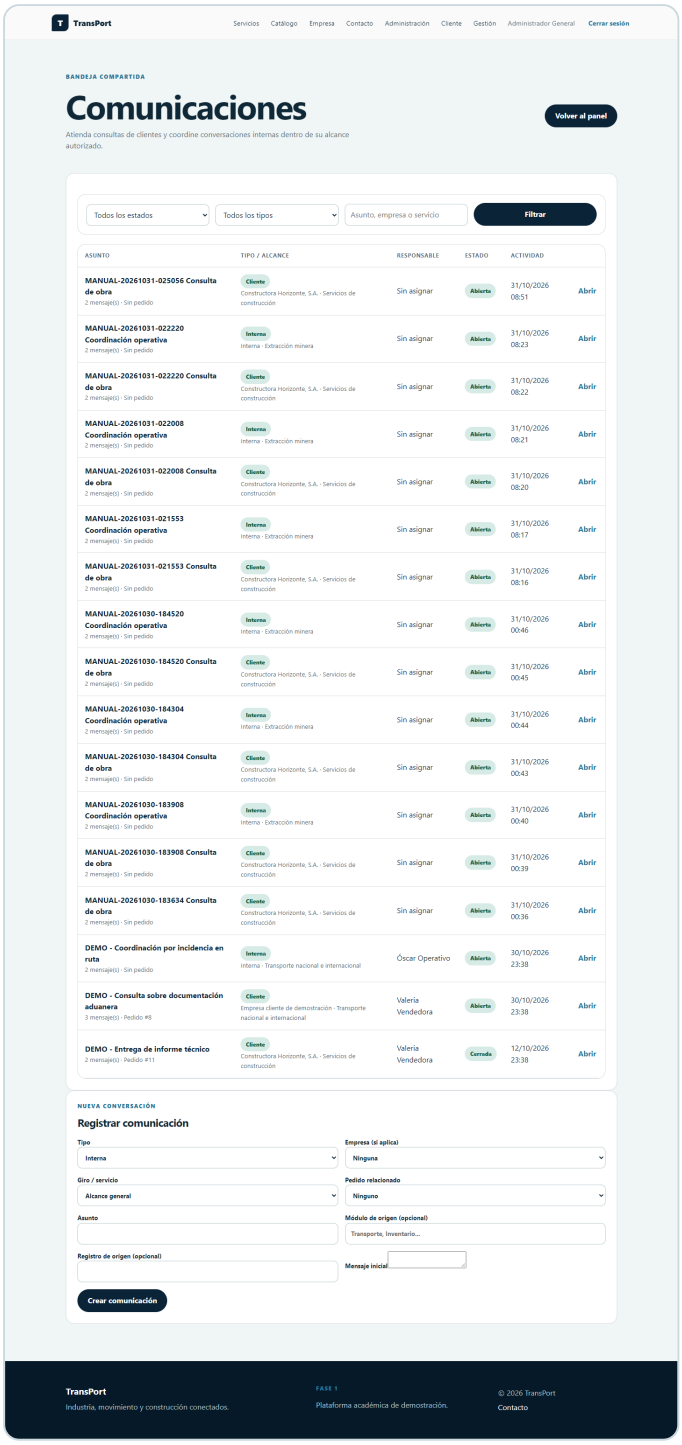


Figura 6.15. Comunicaciones

PASO 16

Integraciones

Evidencia

Vista general del módulo integraciones.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones`

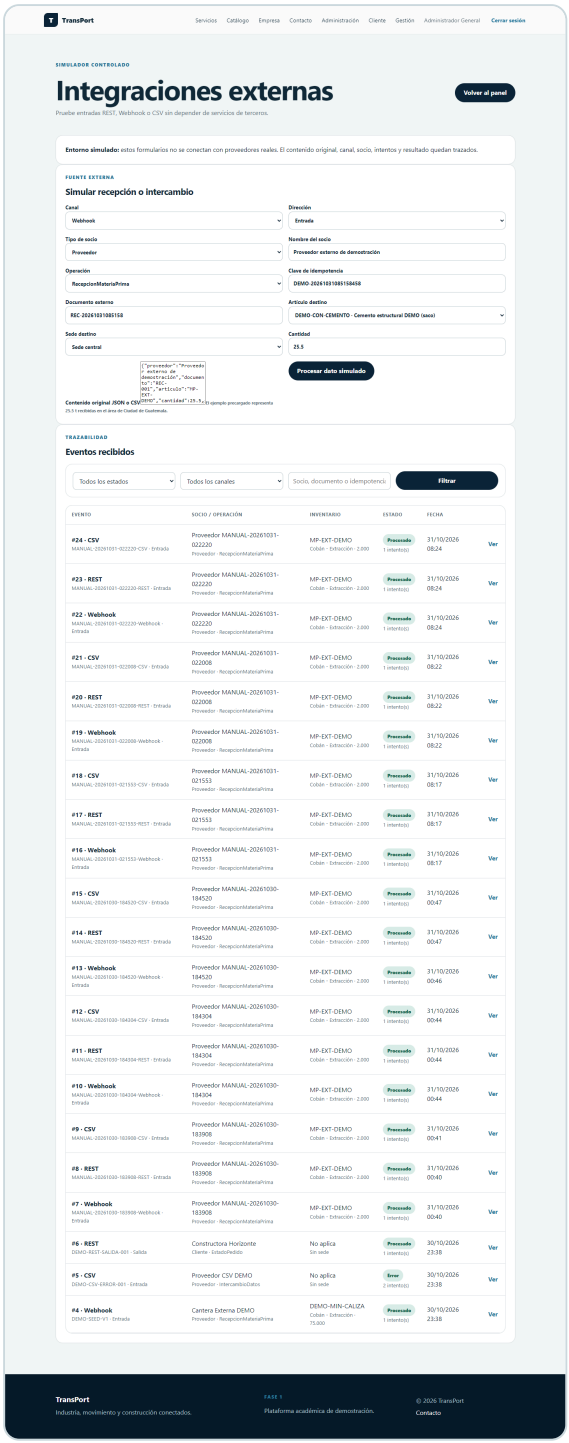


Figura 6.16. Integraciones

PASO 17

Reportes

Evidencia

Vista general del módulo reportes.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/reportes`

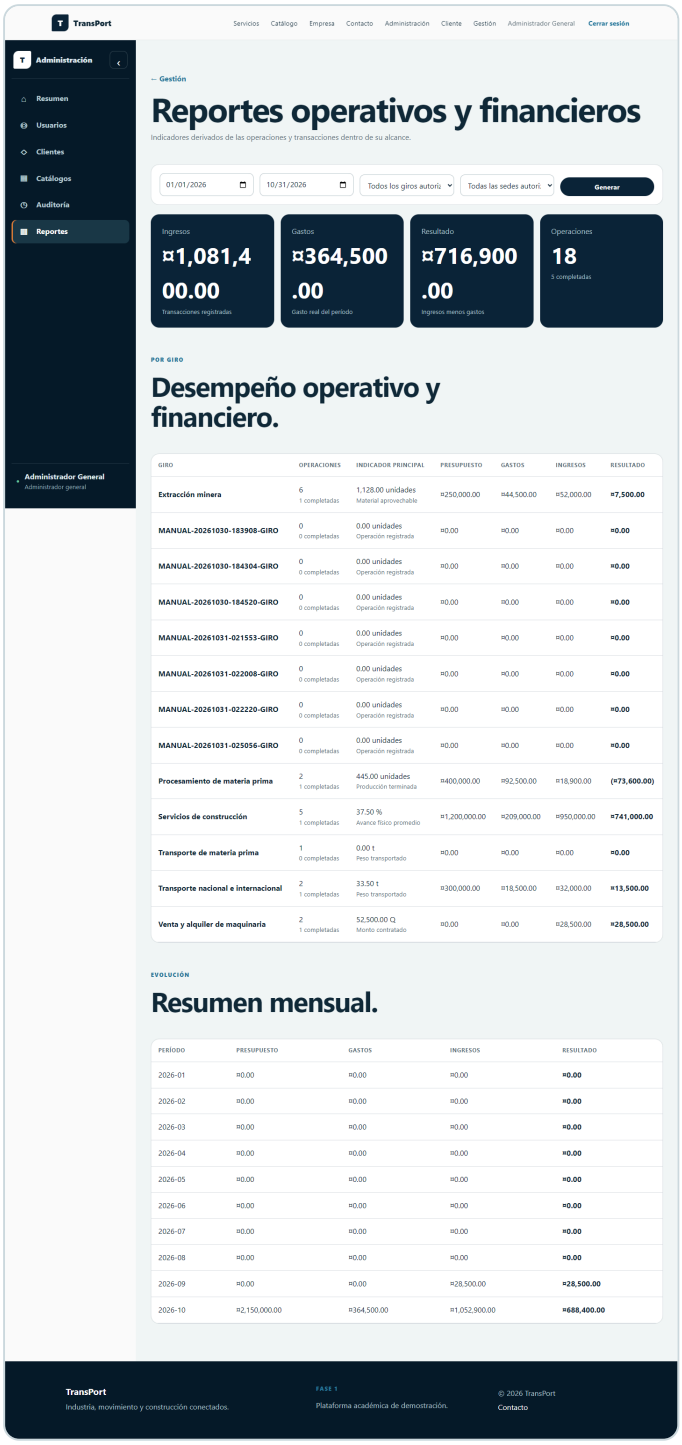


Figura 6.17. Reportes

PASO 18

Filtrar Pedidos - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en pedidos. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/pedidos`

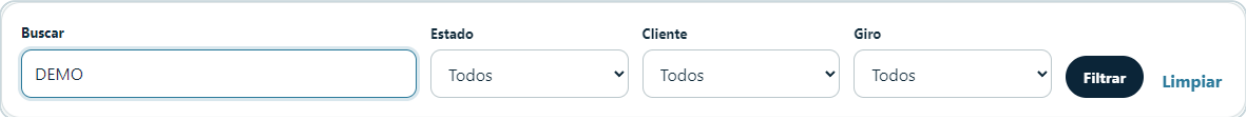


Figura 6.18. Filtrar Pedidos - datos

PASO 19

Filtrar Pedidos - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/pedidos?busqueda=DEMO&estado=&clienteId=&giroId=`

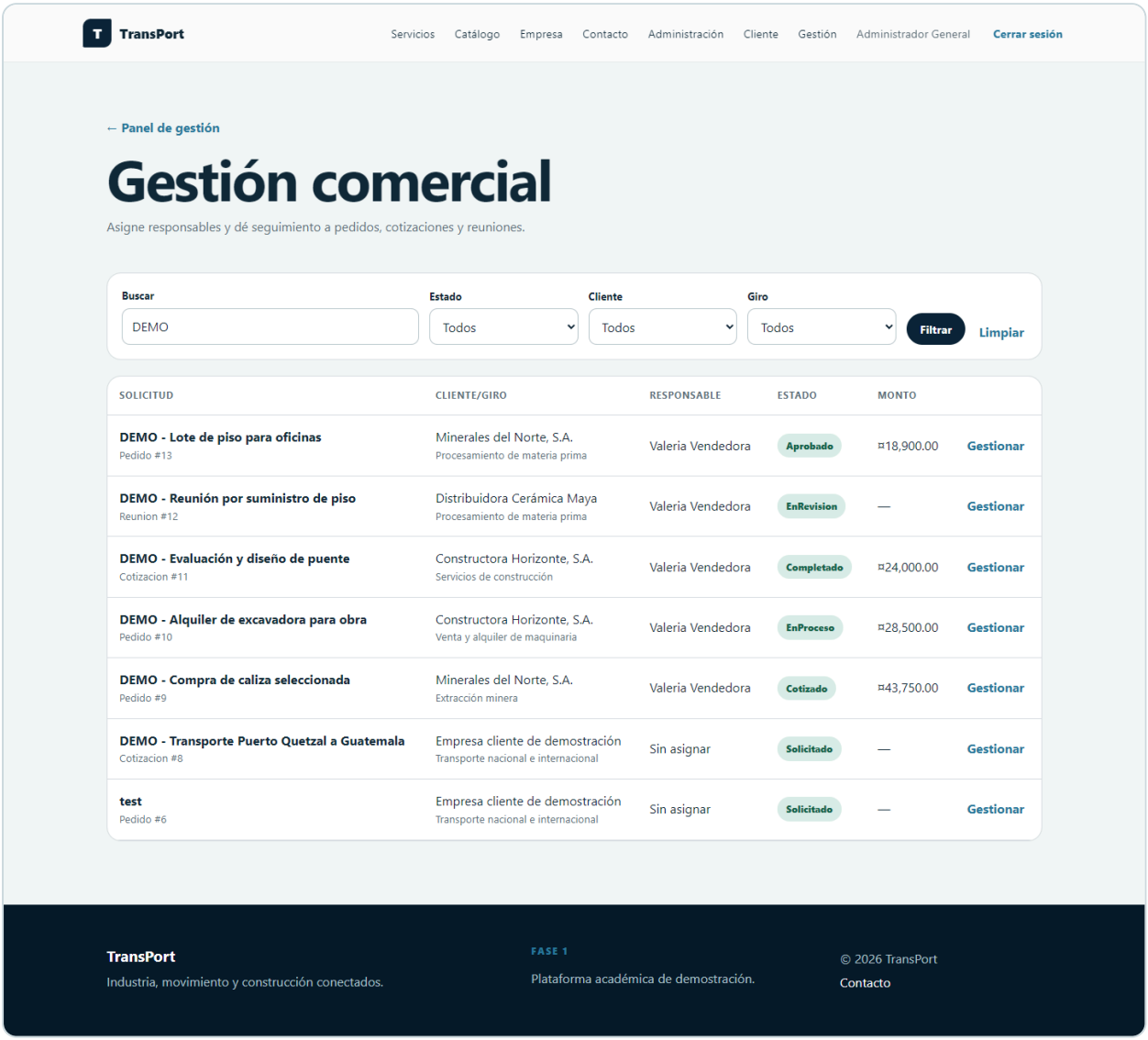


Figura 6.19. Filtrar Pedidos - resultado

PASO 20

Filtrar Inventarios - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en inventarios. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/inventarios`



Figura 6.20. Filtrar Inventarios - datos

PASO 21

Filtrar Inventarios - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/inventarios?busqueda=DEMO&giroId=&sedeId=`

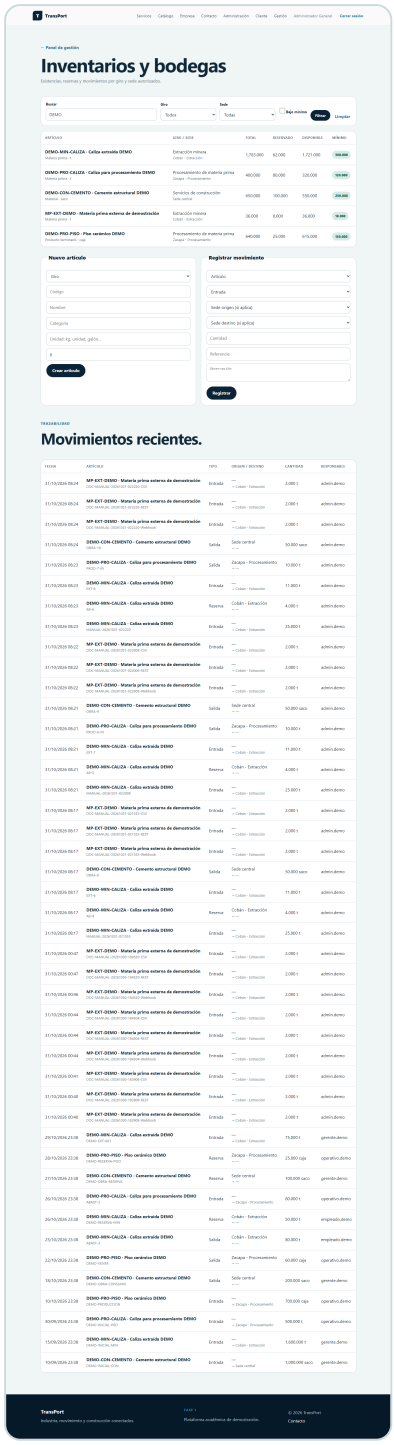


Figura 6.21. Filtrar Inventarios - resultado

PASO 22

Filtrar Catálogo - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en catálogo. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/catalogo`

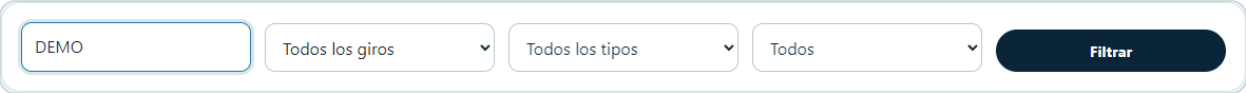


Figura 6.22. Filtrar Catálogo - datos

PASO 23

Filtrar Catálogo - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/catalogo?busqueda=DEMO&giroId=&tipo=&esActivo=`

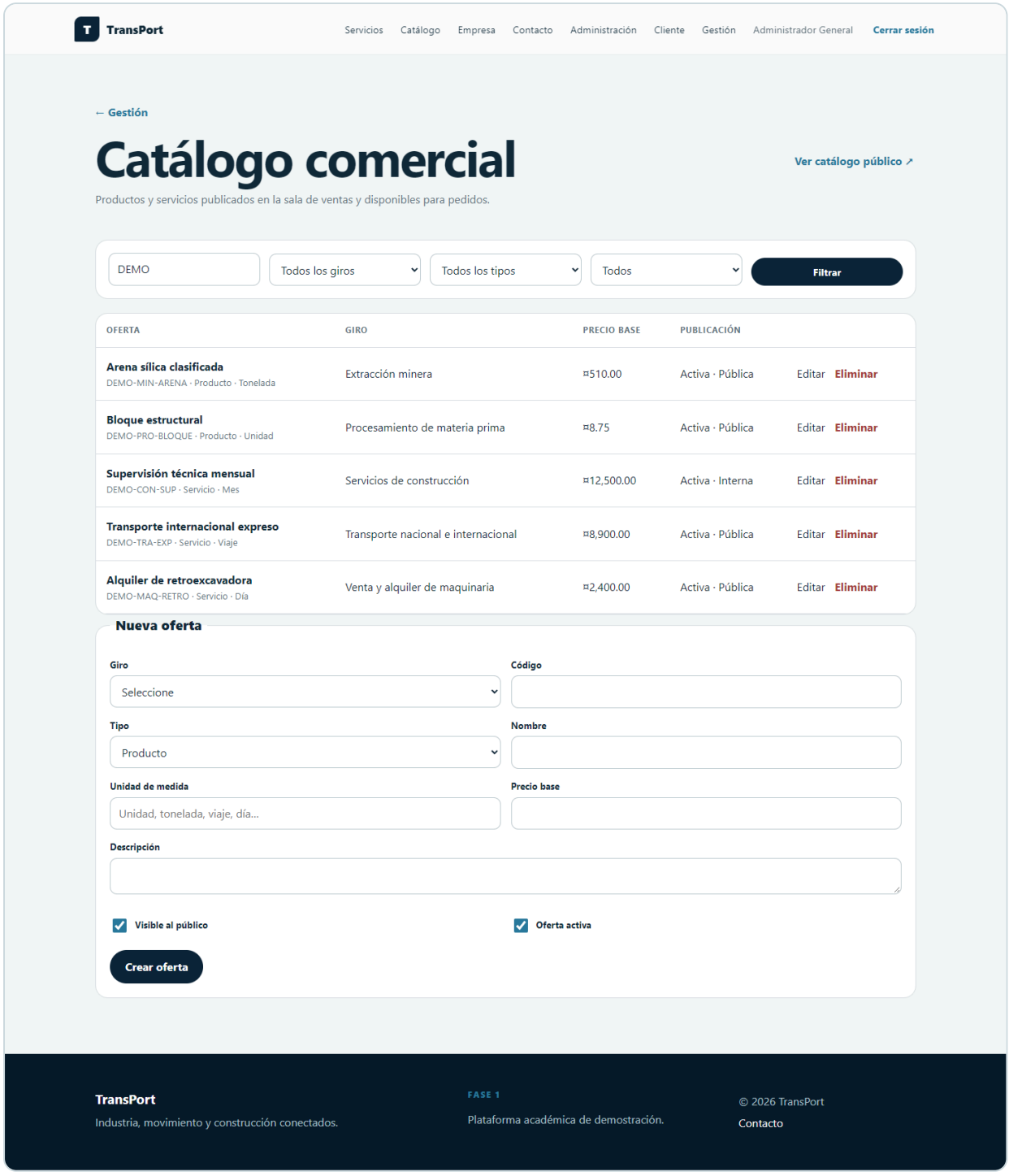


Figura 6.23. Filtrar Catálogo - resultado

PASO 24

Filtrar Abastecimiento - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en abastecimiento. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos`



Figura 6.24. Filtrar Abastecimiento - datos

PASO 25

Filtrar Abastecimiento - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos?busqueda=DEMO&estado=`

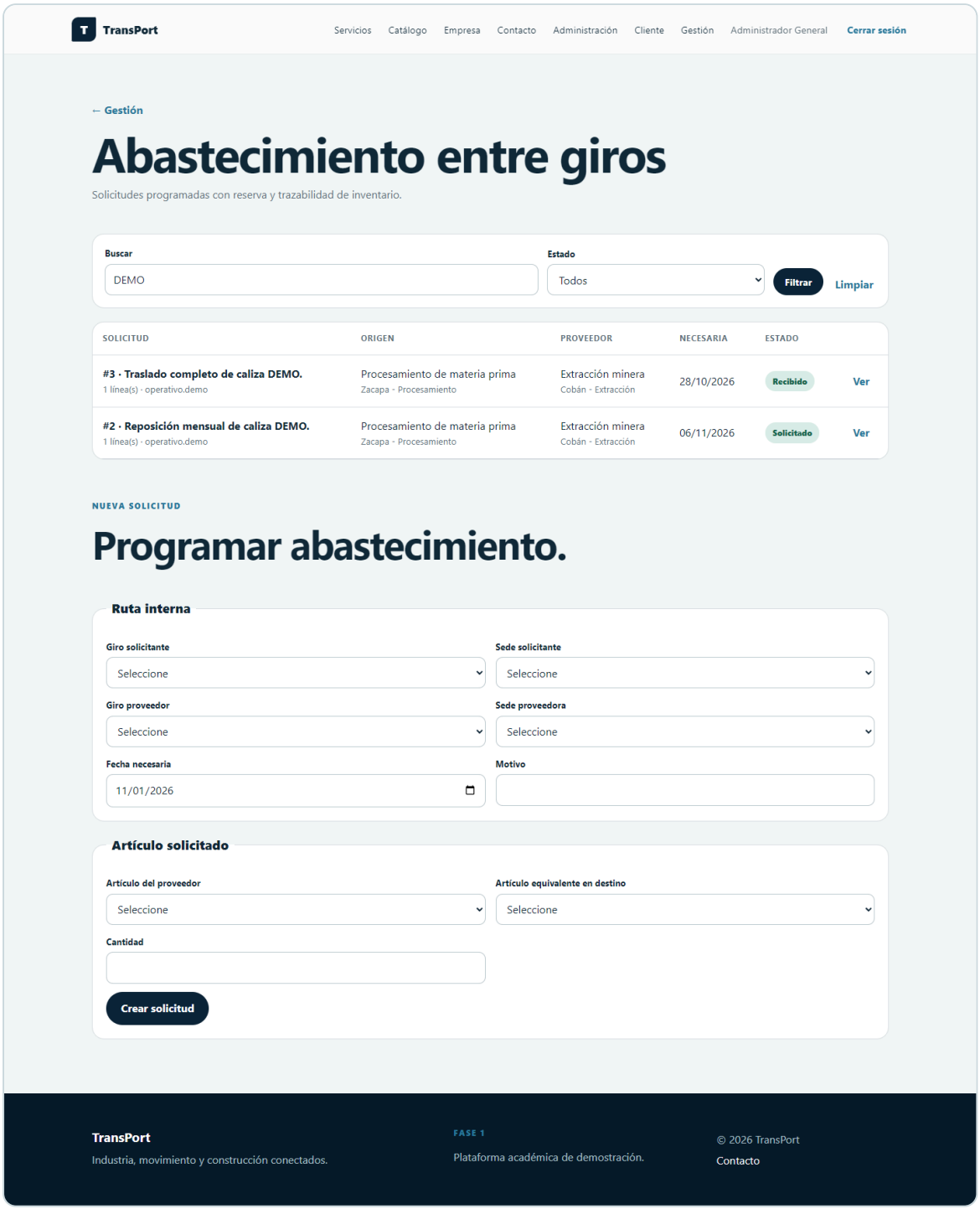


Figura 6.25. Filtrar Abastecimiento - resultado

PASO 26

Filtrar Extracciones - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en extracciones. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/extracciones`



Figura 6.26. Filtrar Extracciones - datos

PASO 27

Filtrar Extracciones - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/extracciones?estado=Registrada&sedeId=&fechaDesde=&fechaHasta=`

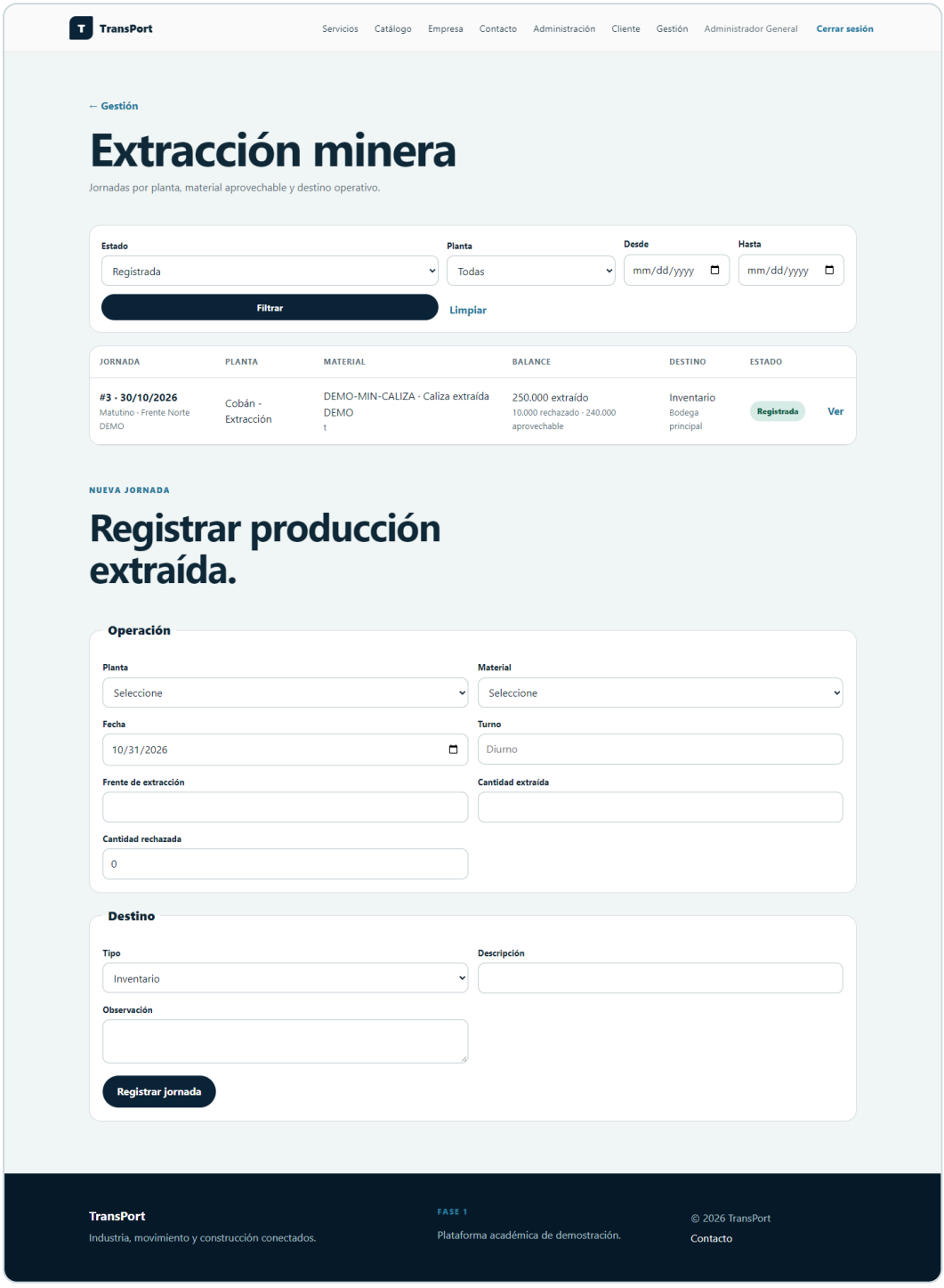


Figura 6.27. Filtrar Extracciones - resultado

PASO 28

Filtrar Producciones - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en producciones. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/producciones`



Figura 6.28. Filtrar Producciones - datos

PASO 29

Filtrar Producciones - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/producciones?estado=Planificada&sedeId=&fechaDesde=&fechaHasta=`



Figura 6.29. Filtrar Producciones - resultado

PASO 30

Filtrar Maquinaria - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en maquinaria. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias`



Figura 6.30. Filtrar Maquinaria - datos

PASO 31

Filtrar Maquinaria - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias?busqueda=DEMO&estado=&sedeId=`

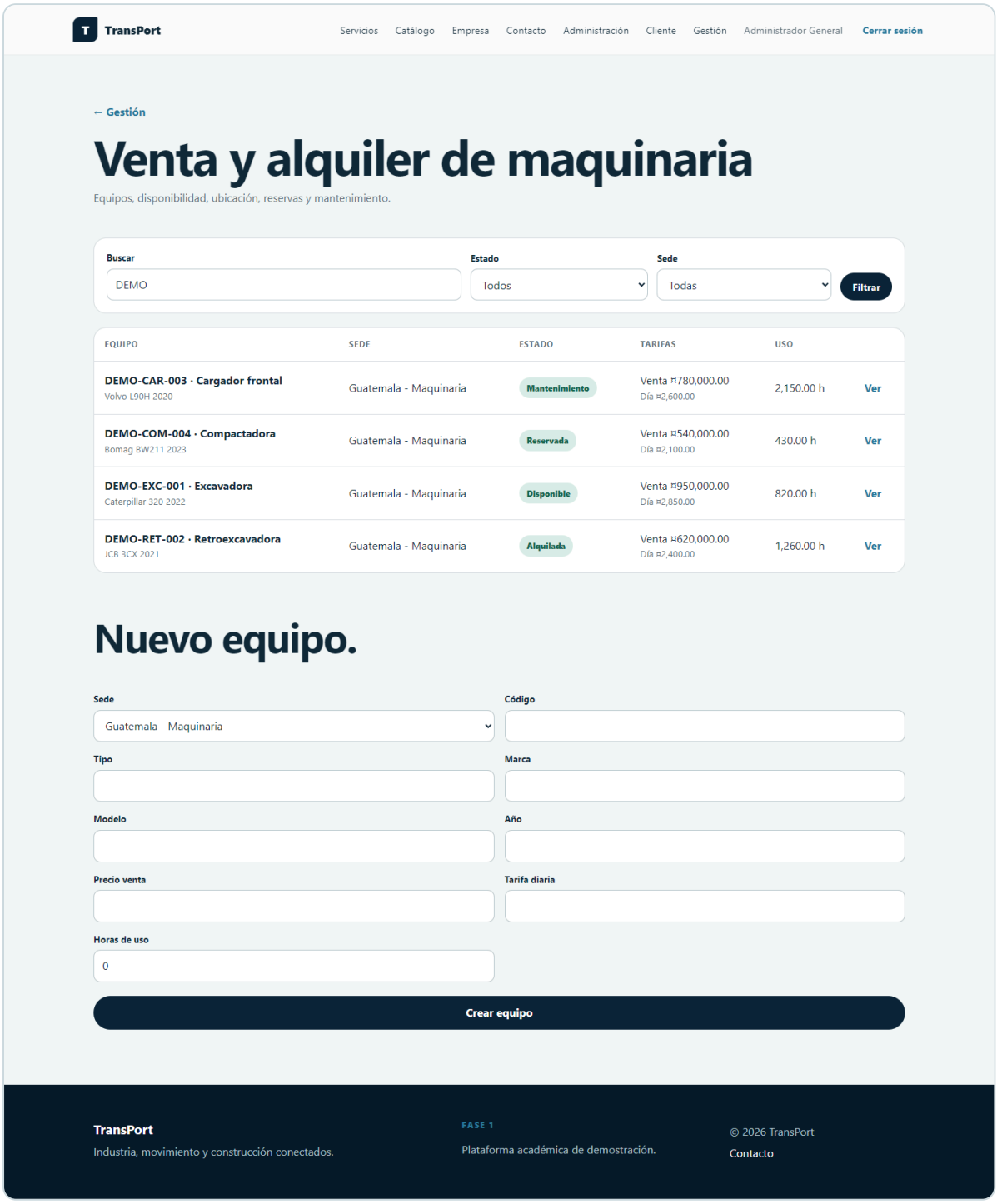


Figura 6.31. Filtrar Maquinaria - resultado

PASO 32

Evidencia

Filtrar Transportes - datos

Aplicación de filtros en transportes. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes`

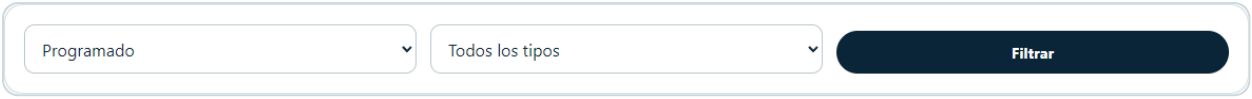


Figura 6.32. Filtrar Transportes - datos

PASO 33

Filtrar Transportes - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes?estado=Programado&tipo=`



Figura 6.33. Filtrar Transportes - resultado

PASO 34

Filtrar Construcciones - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en construcciones. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones`

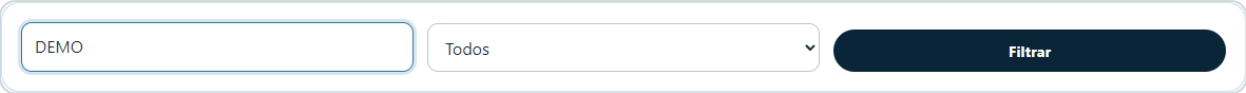


Figura 6.34. Filtrar Construcciones - datos

PASO 35

Filtrar Construcciones - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones?busqueda=DEMO&estado=`



Figura 6.35. Filtrar Construcciones - resultado

PASO 36

Filtrar Finanzas - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en finanzas. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas`

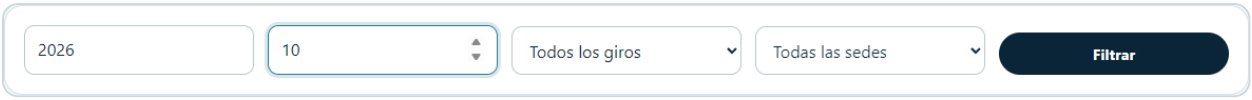


Figura 6.36. Filtrar Finanzas - datos

PASO 37

Filtrar Finanzas - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas?anio=2026&mes=10&giroId=&sedeId=`

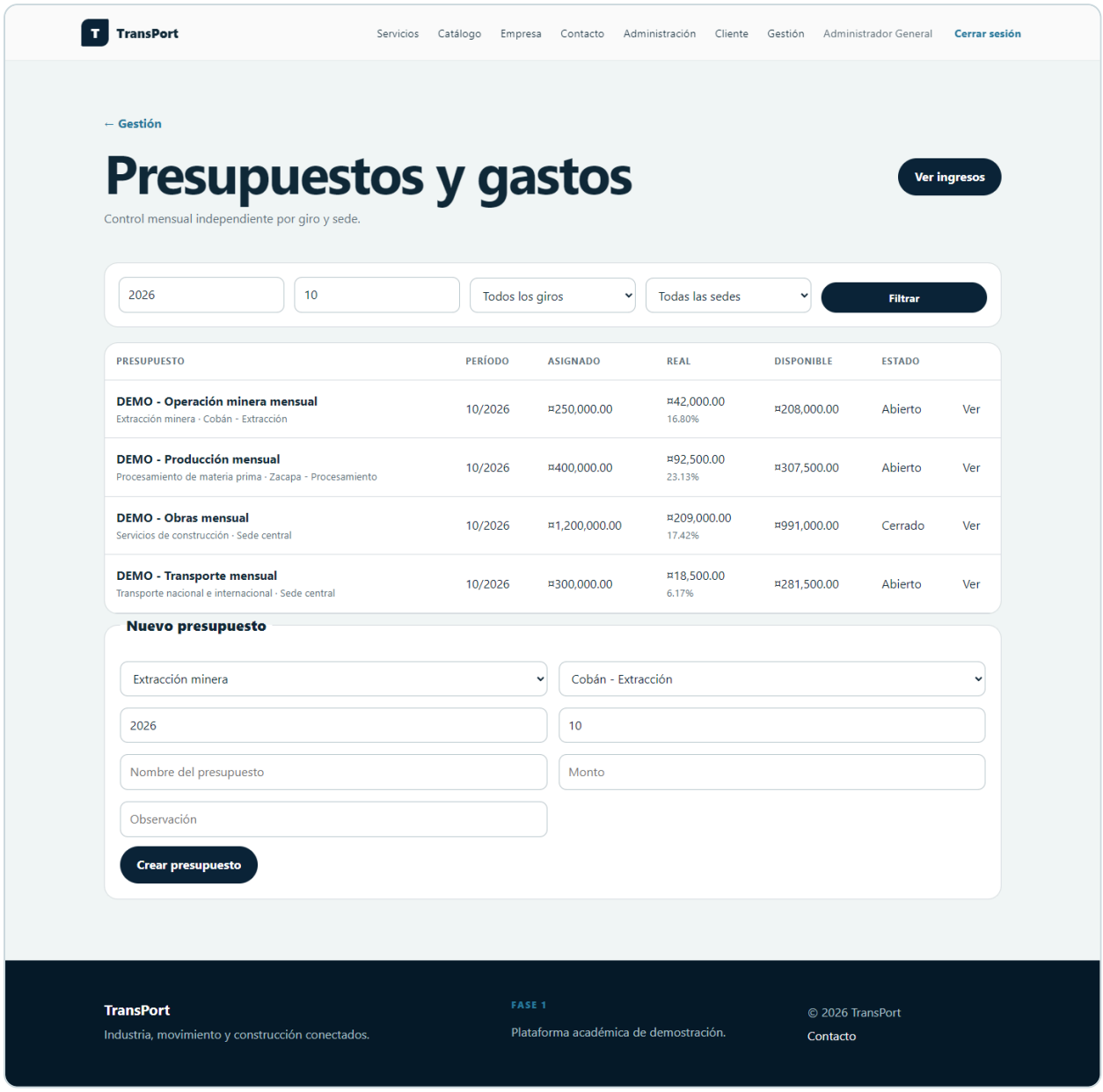


Figura 6.37. Filtrar Finanzas - resultado

PASO 38

Filtrar Alertas - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en alertas. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/alertas`



Figura 6.38. Filtrar Alertas - datos

PASO 39

Filtrar Alertas - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/alertas?estado=Activa`



Figura 6.39. Filtrar Alertas - resultado

PASO 40

Evidencia

Filtrar Comunicaciones - datos

Aplicación de filtros en comunicaciones. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/comunicaciones`

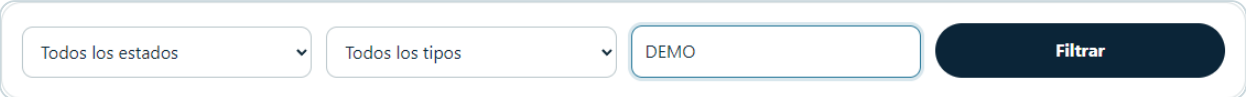


Figura 6.40. Filtrar Comunicaciones - datos

PASO 41

Filtrar Comunicaciones - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/comunicaciones?estado=&tipo=&busqueda=DEMO`



Figura 6.41. Filtrar Comunicaciones - resultado

PASO 42

Filtrar Integraciones - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en integraciones. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones`

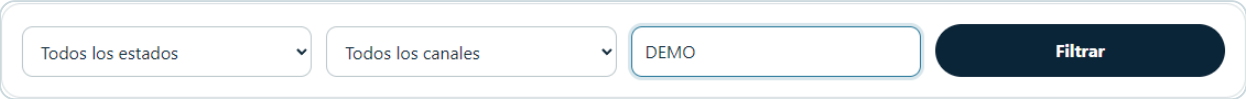


Figura 6.42. Filtrar Integraciones - datos

PASO 43

Filtrar Integraciones - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones?estado=&canal=&busqueda=DEMO`

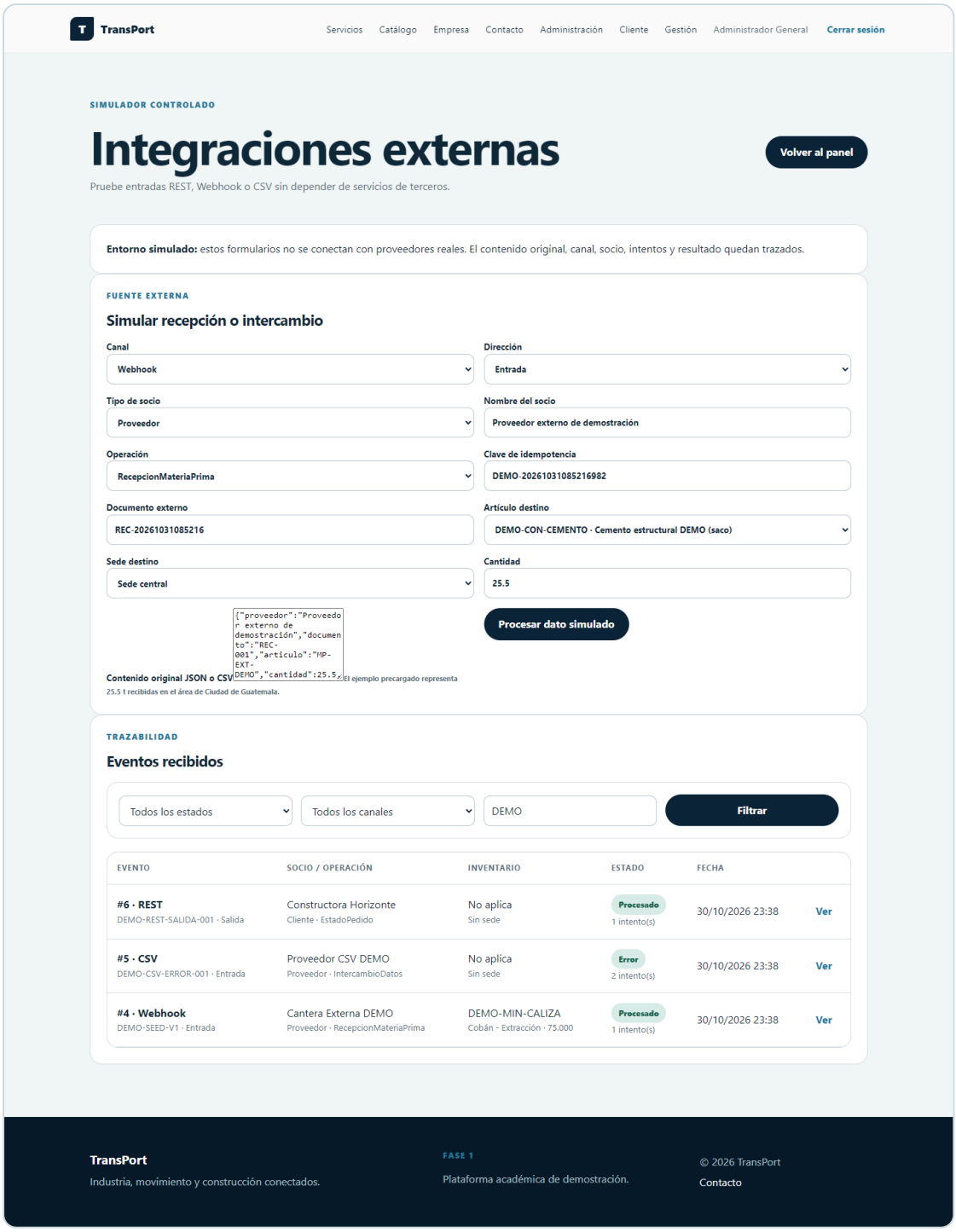


Figura 6.43. Filtrar Integraciones - resultado

PASO 44

Filtrar Reportes - datos

Evidencia

Aplicación de filtros en reportes. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/reportes`

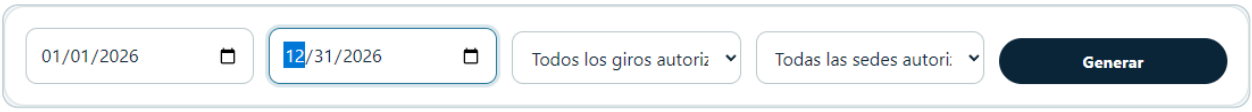


Figura 6.44. Filtrar Reportes - datos

PASO 45

Filtrar Reportes - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/reportes?desde=2026-01-01&hasta=2026-12-31&giroId=&sedeId=`

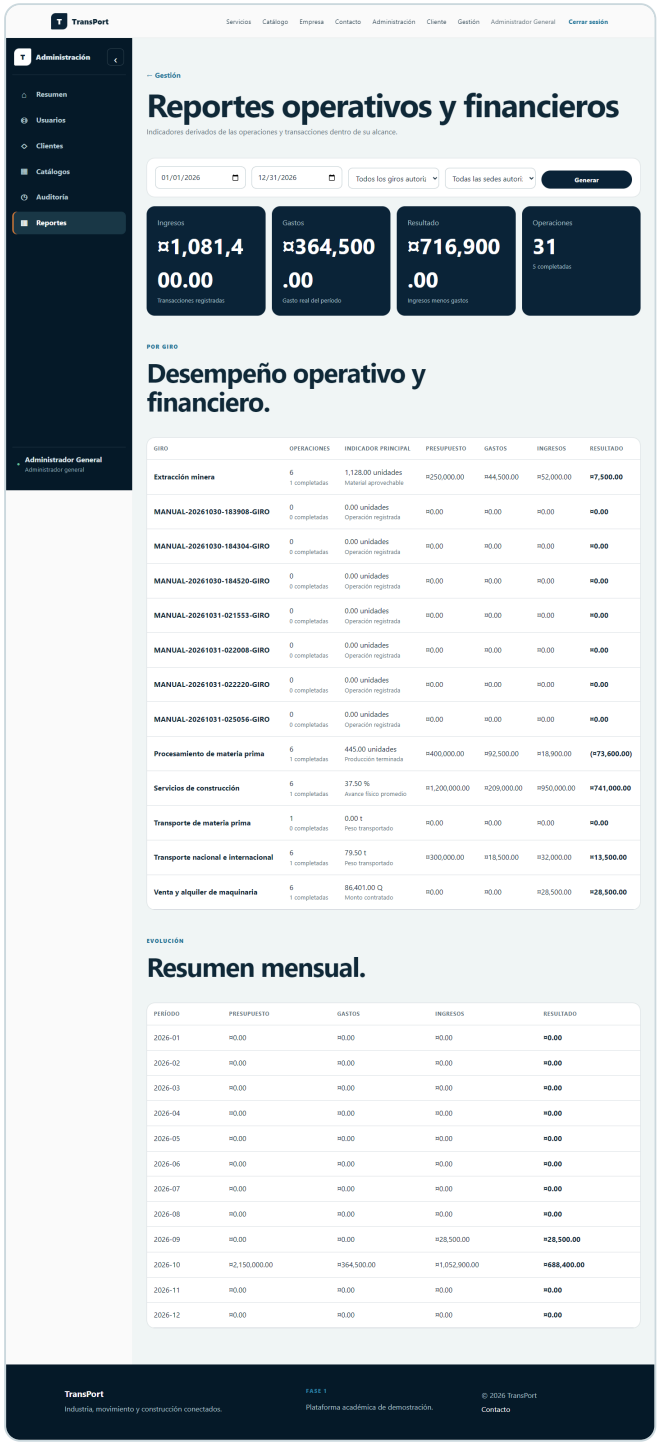


Figura 6.45. Filtrar Reportes - resultado

CAPÍTULO 7

Inventarios y bodegas

Artículos, existencias y movimientos entre bodegas.

PASO 1

Evidencia

Crear artículo de inventario - datos

Registro de crear artículo de inventario con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/inventarios`

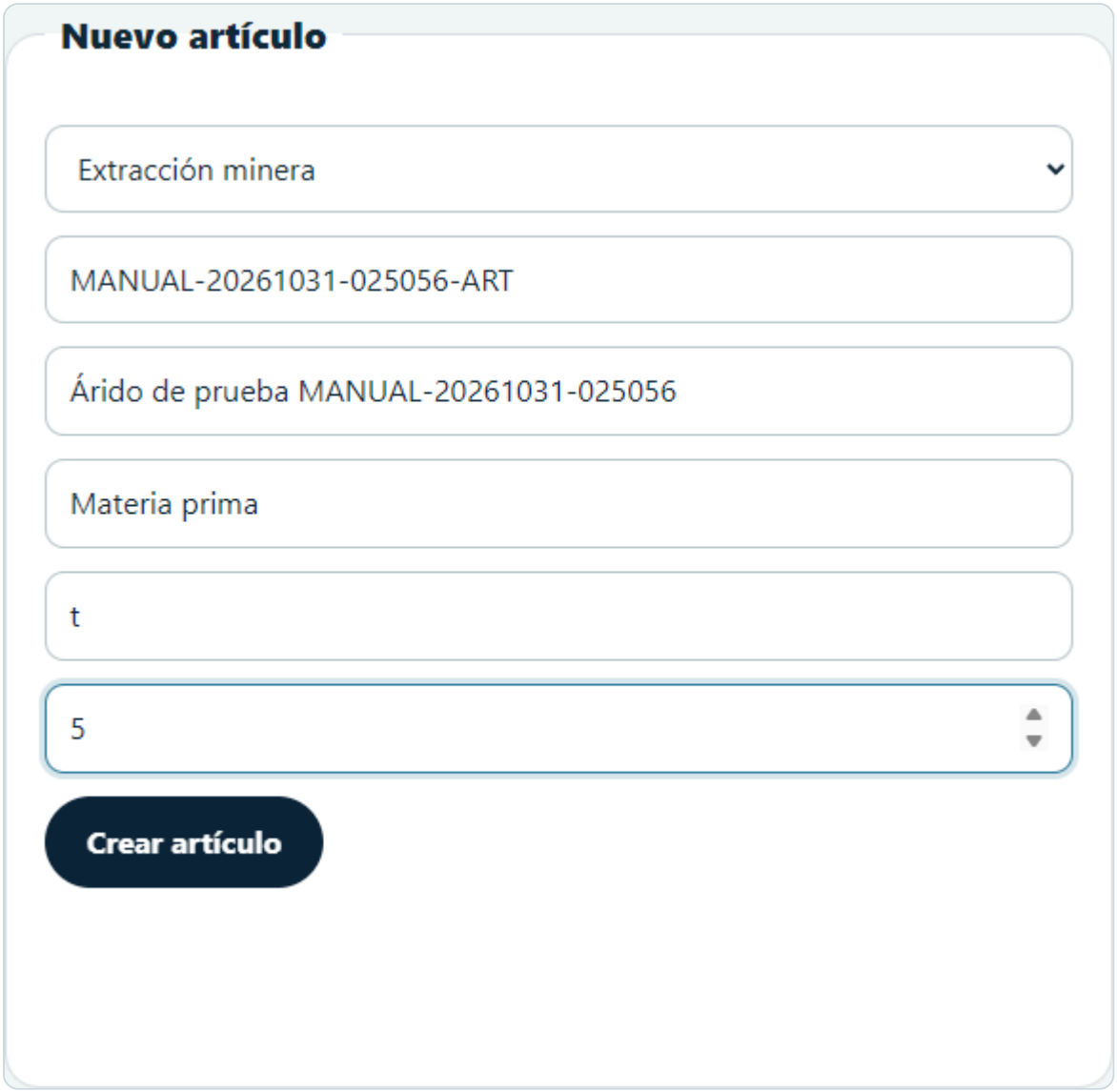


Figura 7.1. Crear artículo de inventario - datos

PASO 2

Crear artículo de inventario - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Artículo creado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/inventarios`



Figura 7.2. Crear artículo de inventario - resultado

PASO 3

Evidencia

Registrar entrada de inventario - datos

Entrada de existencias sobre un artículo de demostración existente. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/inventarios`

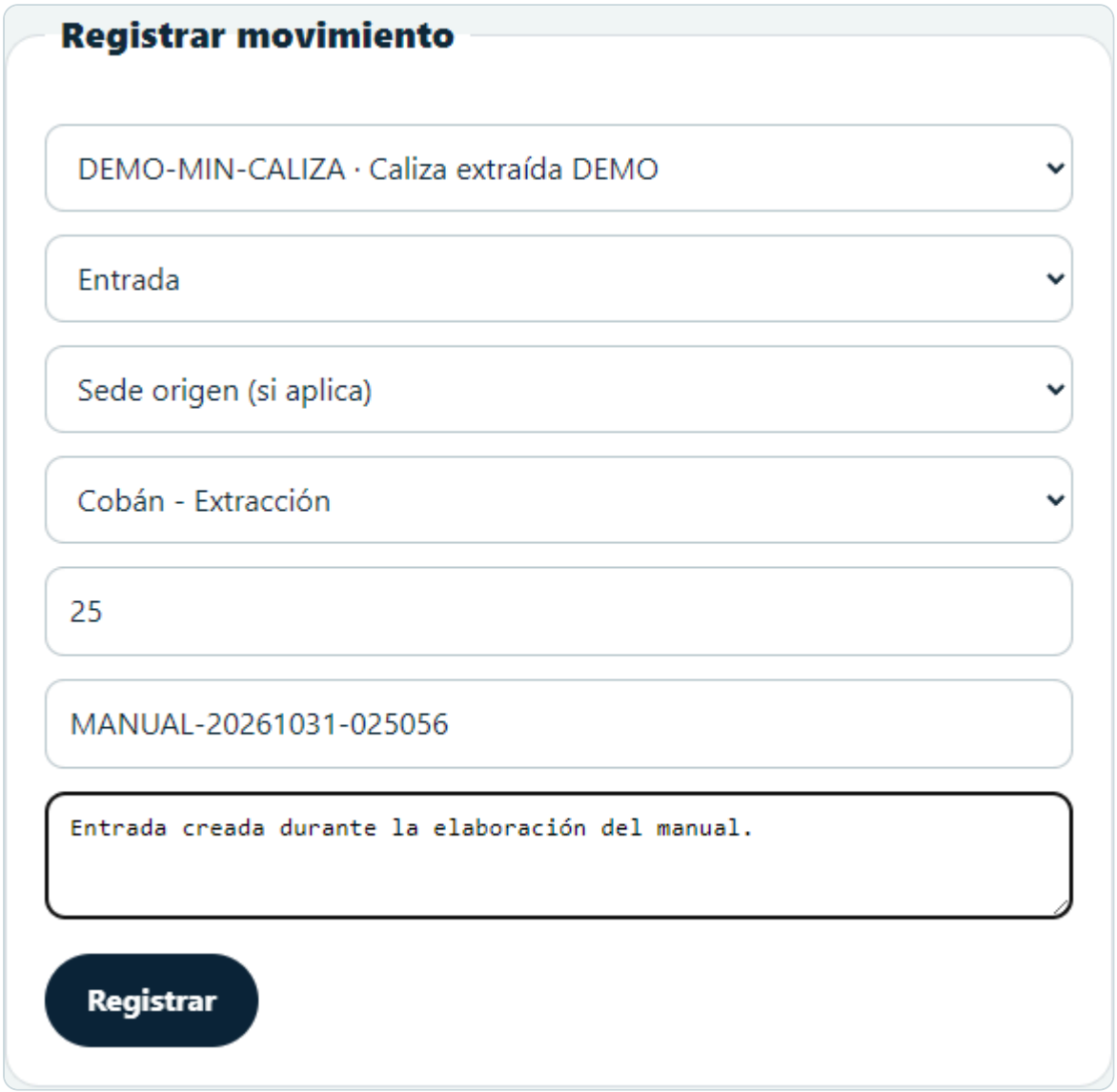


Figura 7.3. Registrar entrada de inventario - datos

PASO 4

Evidencia

Registrar entrada de inventario - resultado

Resultado devuelto por la aplicación. Movimiento registrado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/inventarios`



Figura 7.4. Registrar entrada de inventario - resultado

CAPÍTULO 8

Abastecimiento

Solicitudes internas de abastecimiento y sus transiciones.

PASO 1

Evidencia

Crear abastecimiento - datos

Registro de crear abastecimiento con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos`

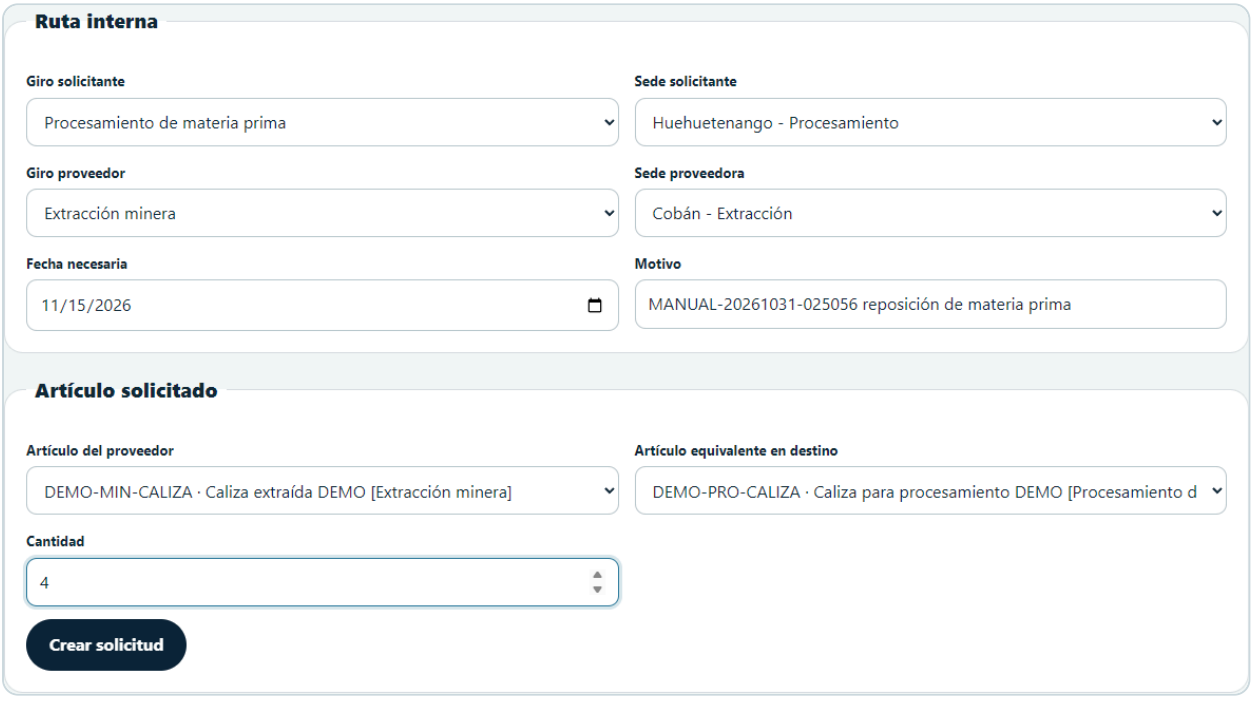


Figura 8.1. Crear abastecimiento - datos

PASO 2

Crear abastecimiento - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Solicitud creada.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos/7`



Figura 8.2. Crear abastecimiento - resultado

PASO 3

Evidencia

Aprobar solicitud - datos

Actualización del registro creado en el paso anterior. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos/7`

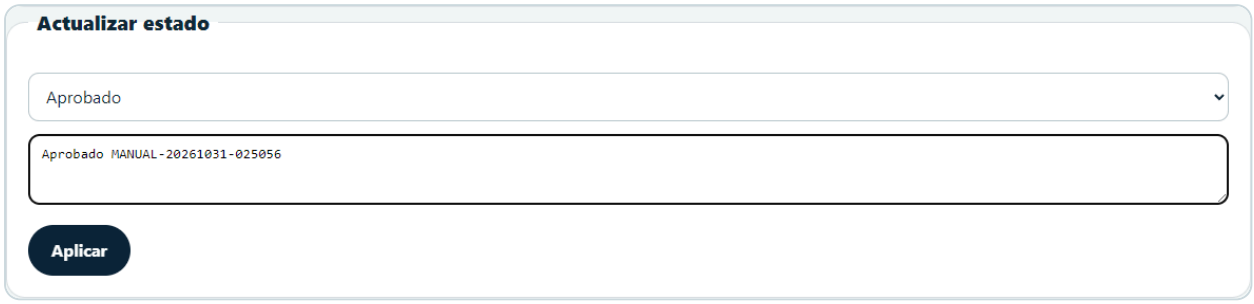


Figura 8.3. Aprobar solicitud - datos

PASO 4

Aprobar solicitud - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Estado actualizado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos/7`

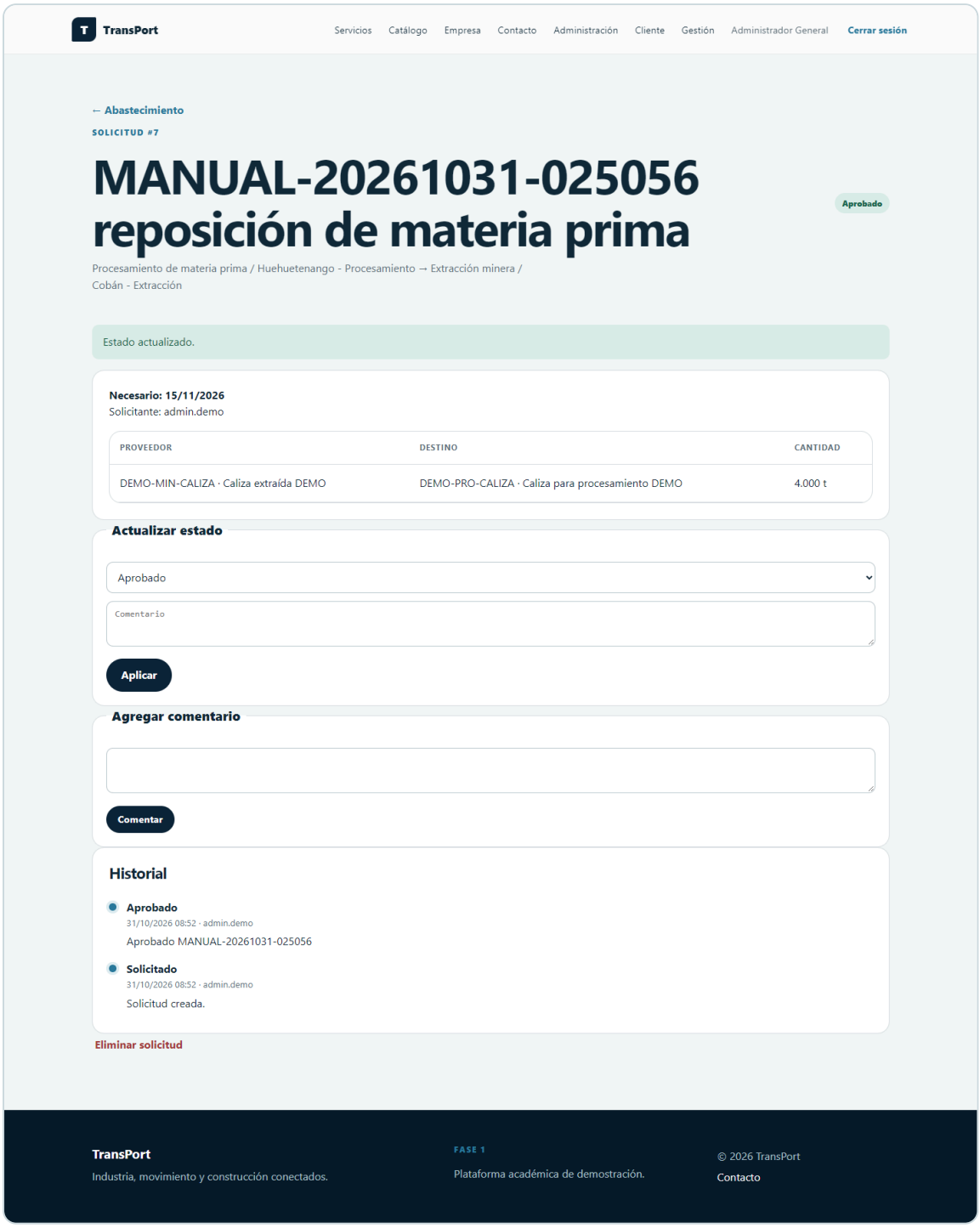


Figura 8.4. Aprobar solicitud - resultado

PASO 5

Evidencia

Comentar solicitud - datos

Actualización del registro creado en el paso anterior. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos/7`

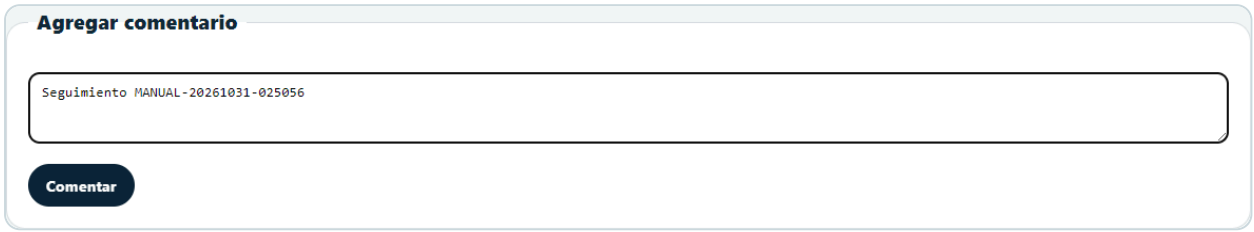


Figura 8.5. Comentar solicitud - datos

PASO 6

Comentar solicitud - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/abastecimientos/7`

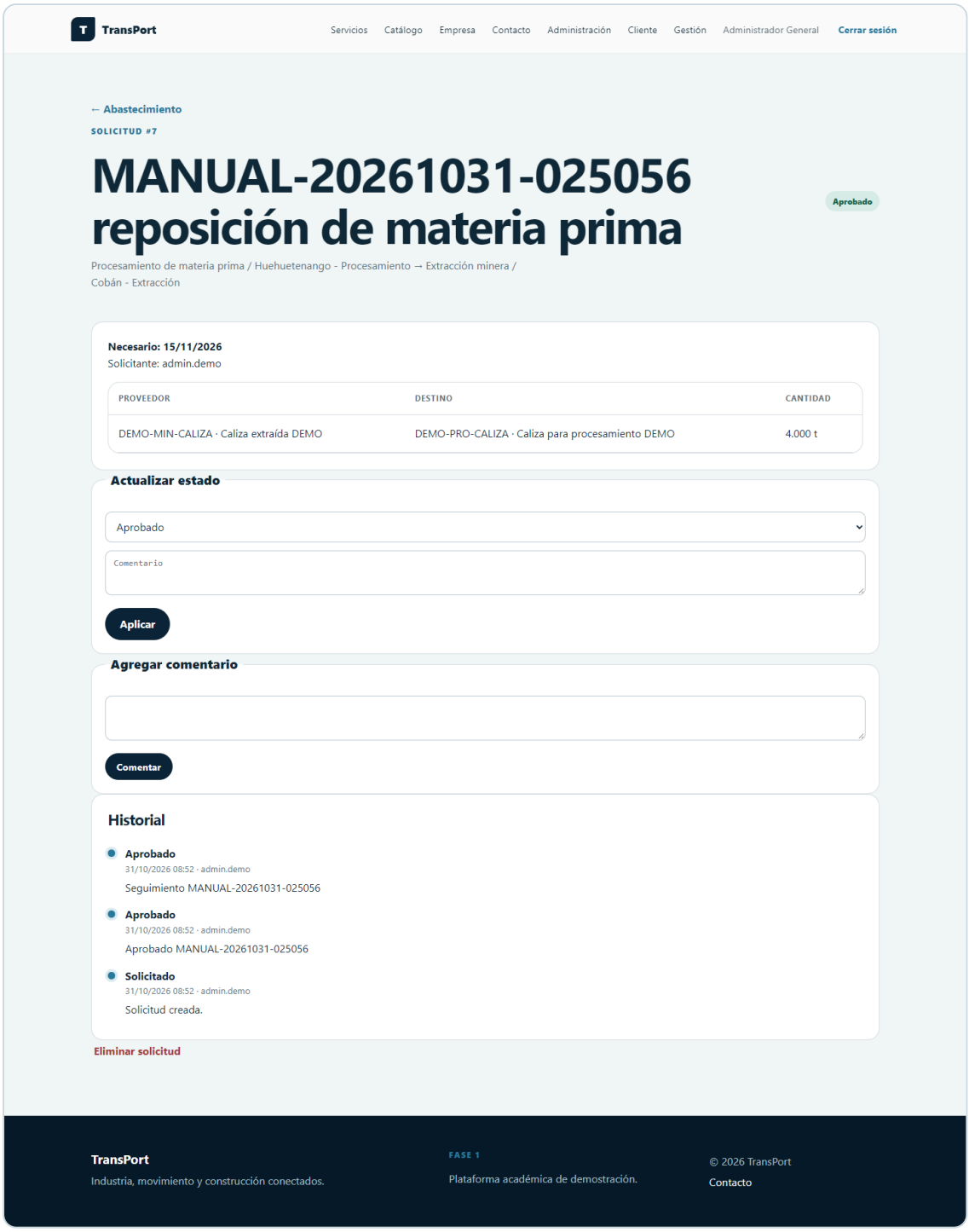


Figura 8.6. Comentar solicitud - resultado

CAPÍTULO 9

Extracción minera

Registro y seguimiento de jornadas de extracción.

PASO 1

Crear extracción minera - datos

Evidencia

Registro de crear extracción minera con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/extracciones`

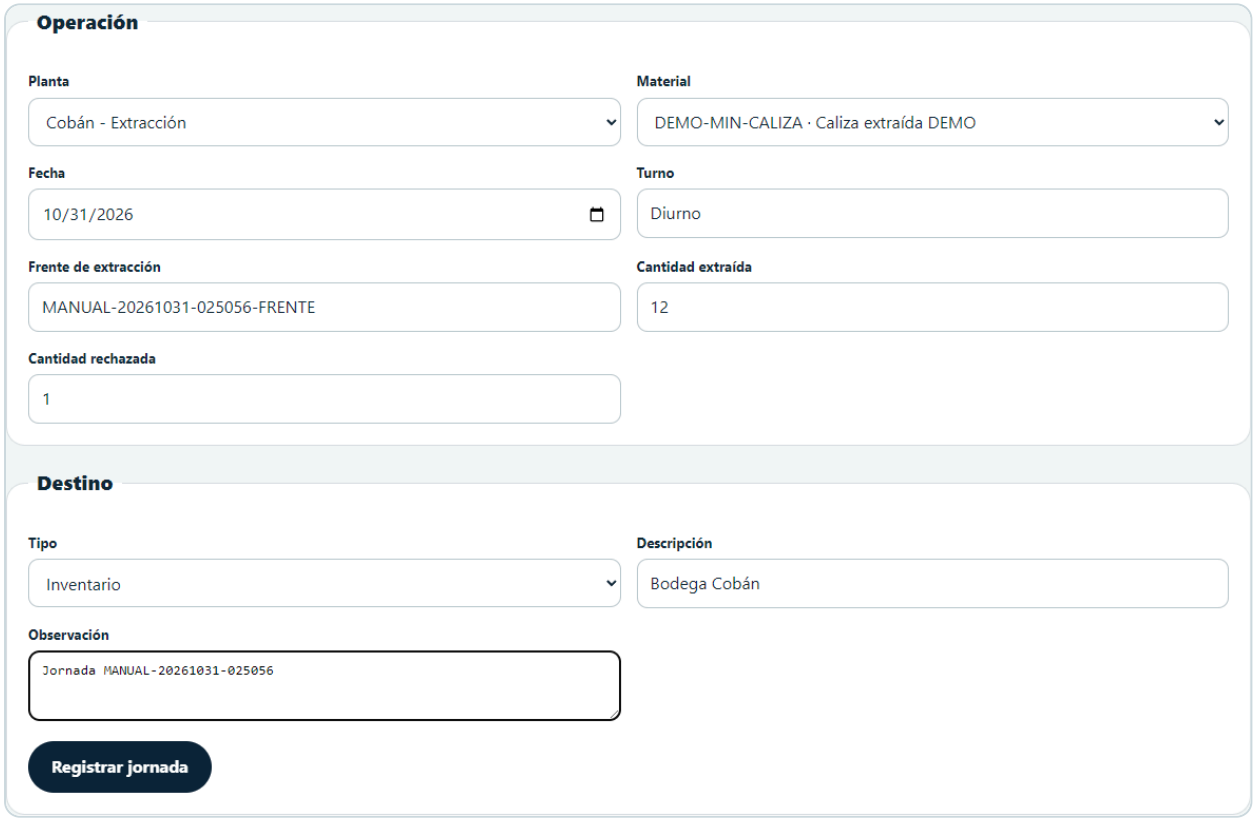


Figura 9.1. Crear extracción minera - datos

PASO 2

Crear extracción minera - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Jornada registrada.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/extracciones/9`

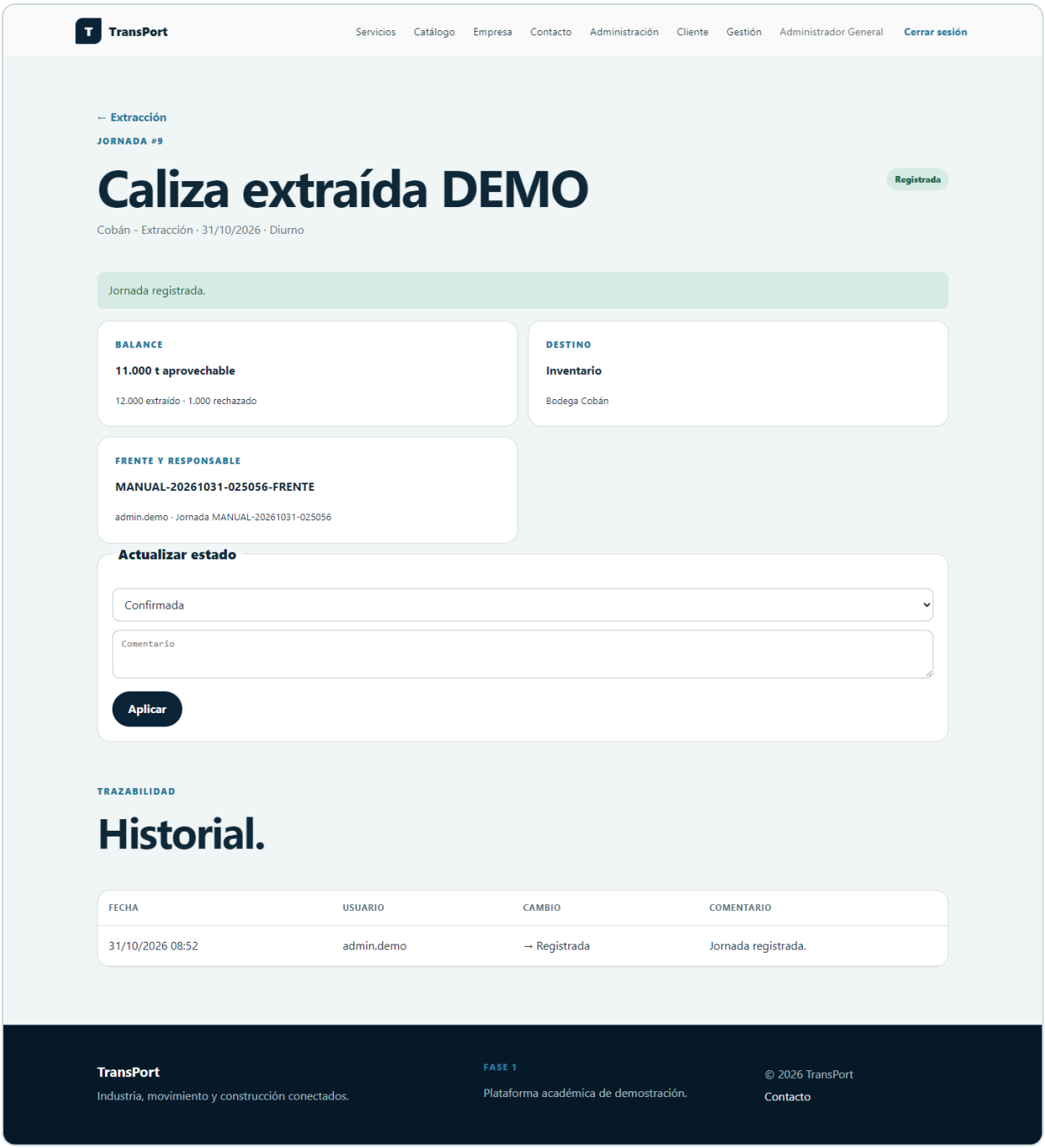


Figura 9.2. Crear extracción minera - resultado

CAPÍTULO 10

Orden de producción

Creación de órdenes de transformación.

PASO 1

Evidencia

Crear orden de producción - datos

Registro de crear orden de producción con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/producciones`

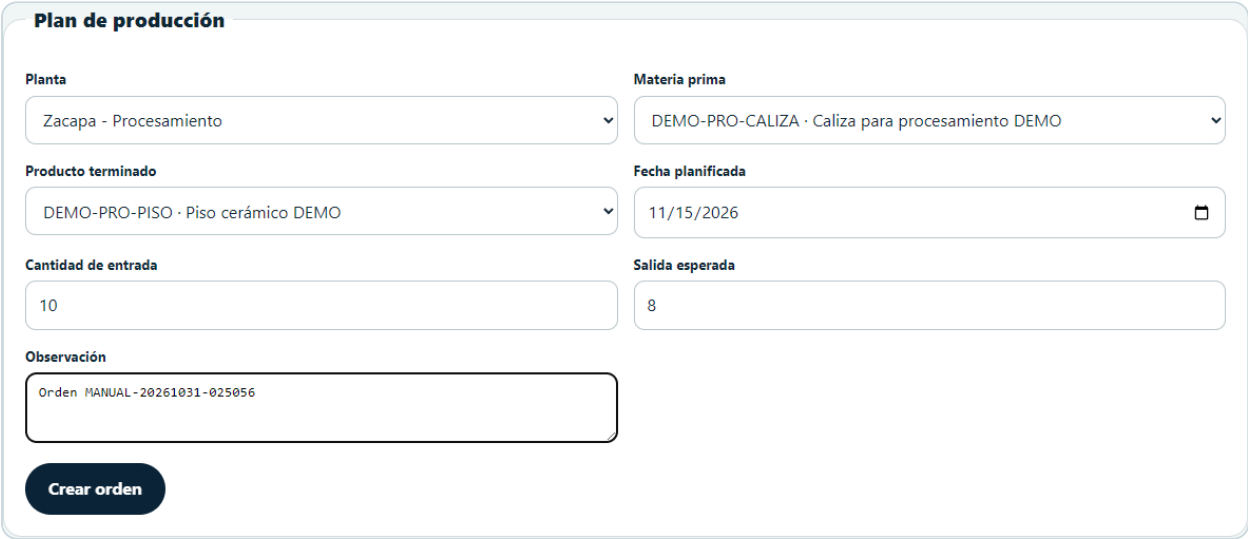


Figura 10.1. Crear orden de producción - datos

PASO 2

Evidencia

Crear orden de producción - resultado

Resultado devuelto por la aplicación. Orden creada.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/producciones/8`

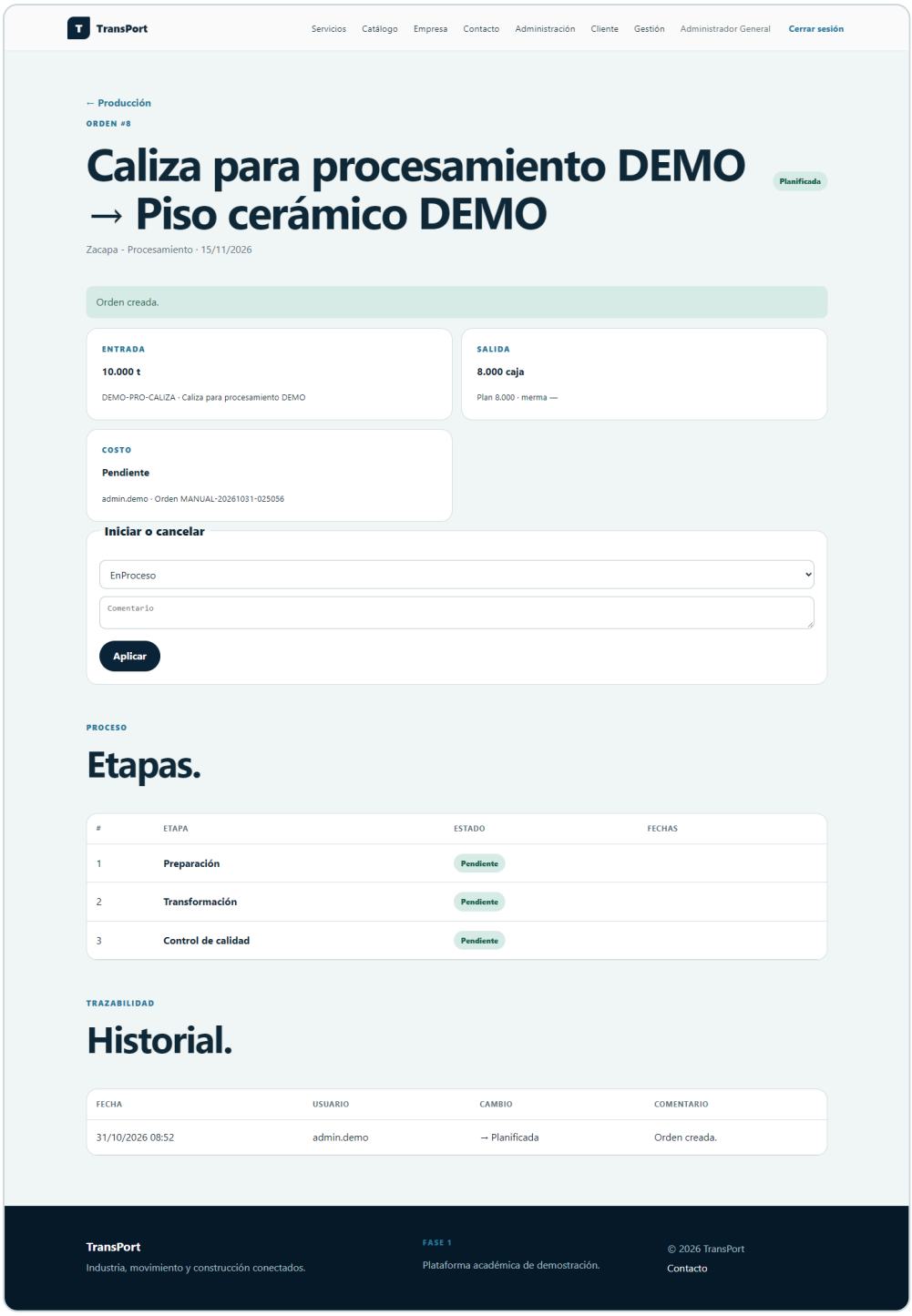


Figura 10.2. Crear orden de producción - resultado

CAPÍTULO 11

Equipo de maquinaria

Registro de maquinaria, contratos y mantenimiento.

PASO 1

Evidencia

Crear equipo de maquinaria - datos

Registro de crear equipo de maquinaria con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias`

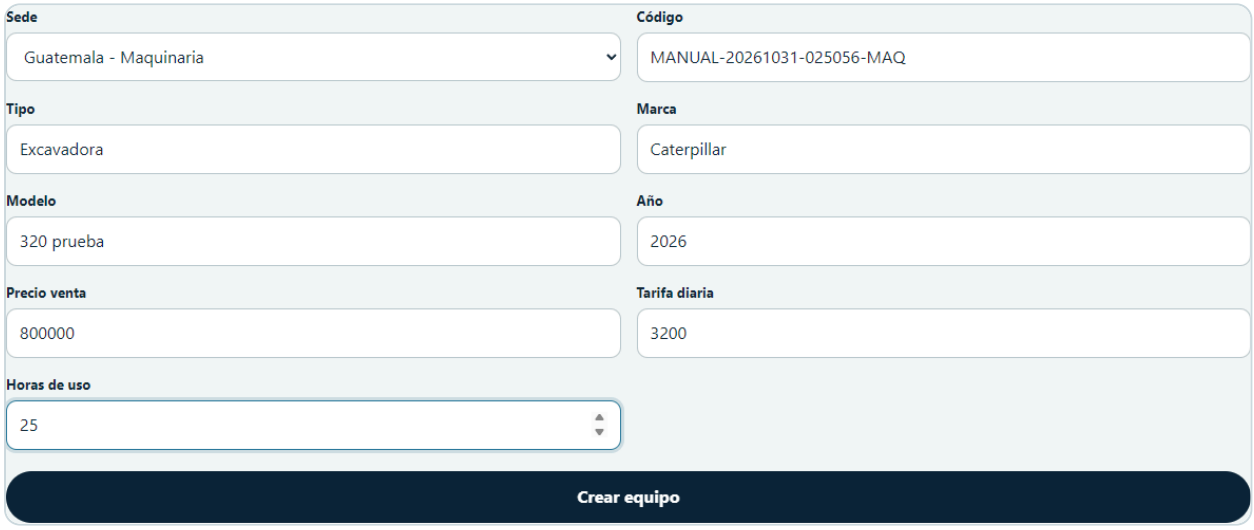


Figura 11.1. Crear equipo de maquinaria - datos

PASO 2

Crear equipo de maquinaria - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias/10`

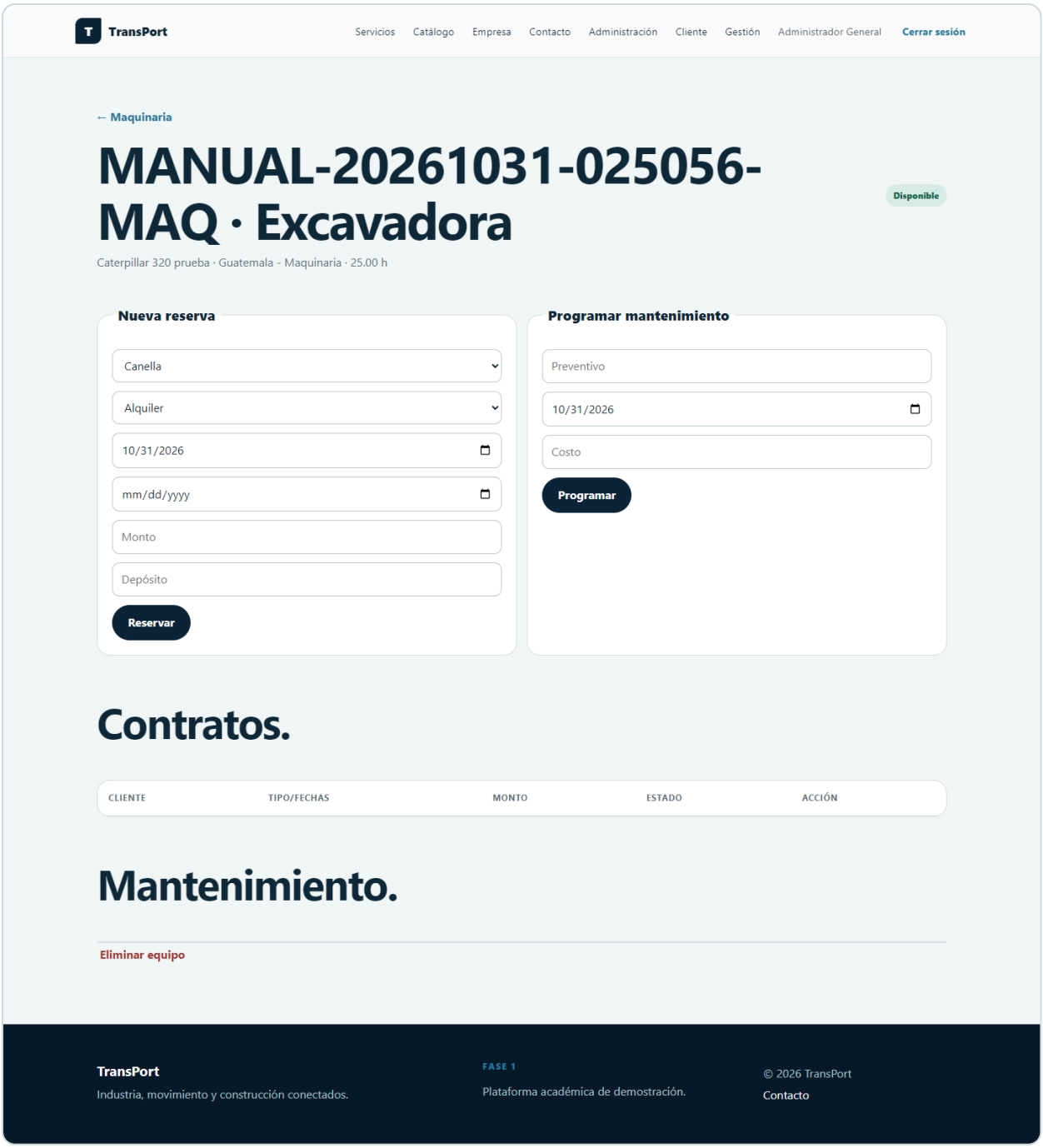


Figura 11.2. Crear equipo de maquinaria - resultado

CAPÍTULO 12

Proyecto de construcción

Creación de obras, actividades, recursos y avances.

PASO 1

Evidencia

Crear proyecto de construcción - datos

Registro de crear proyecto de construcción con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones`

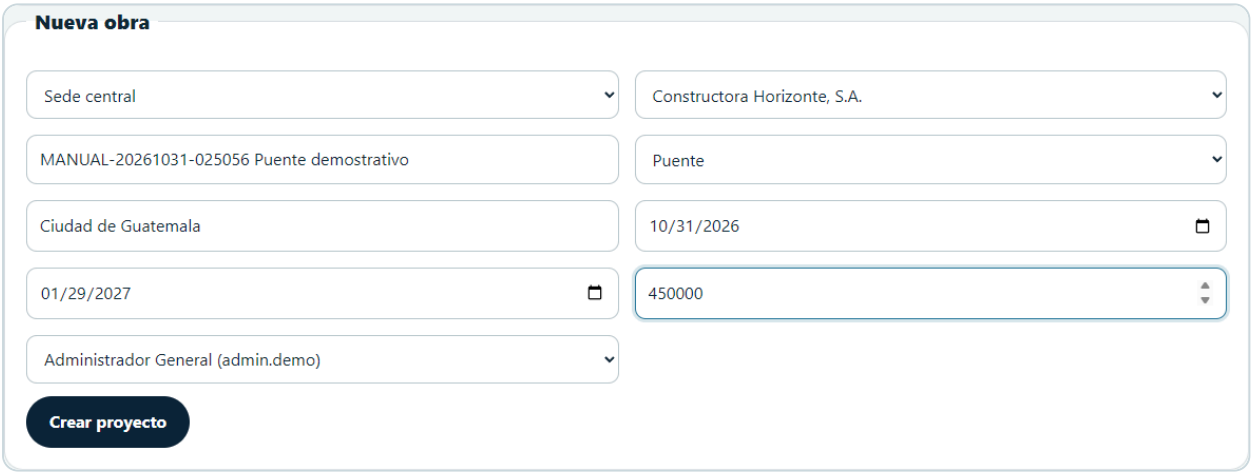


Figura 12.1. Crear proyecto de construcción - datos

PASO 2

Crear proyecto de construcción - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`



Figura 12.2. Crear proyecto de construcción - resultado

CAPÍTULO 13

Presupuesto

Creación de presupuestos operativos.

PASO 1

Evidencia

Crear presupuesto - datos

Registro de crear presupuesto con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas`

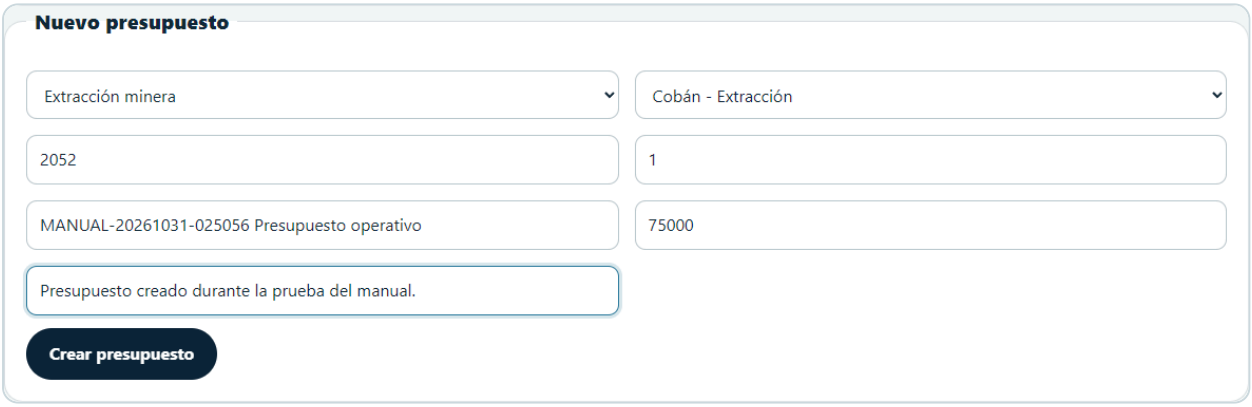


Figura 13.1. Crear presupuesto - datos

PASO 2

Crear presupuesto - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Presupuesto creado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas/10`

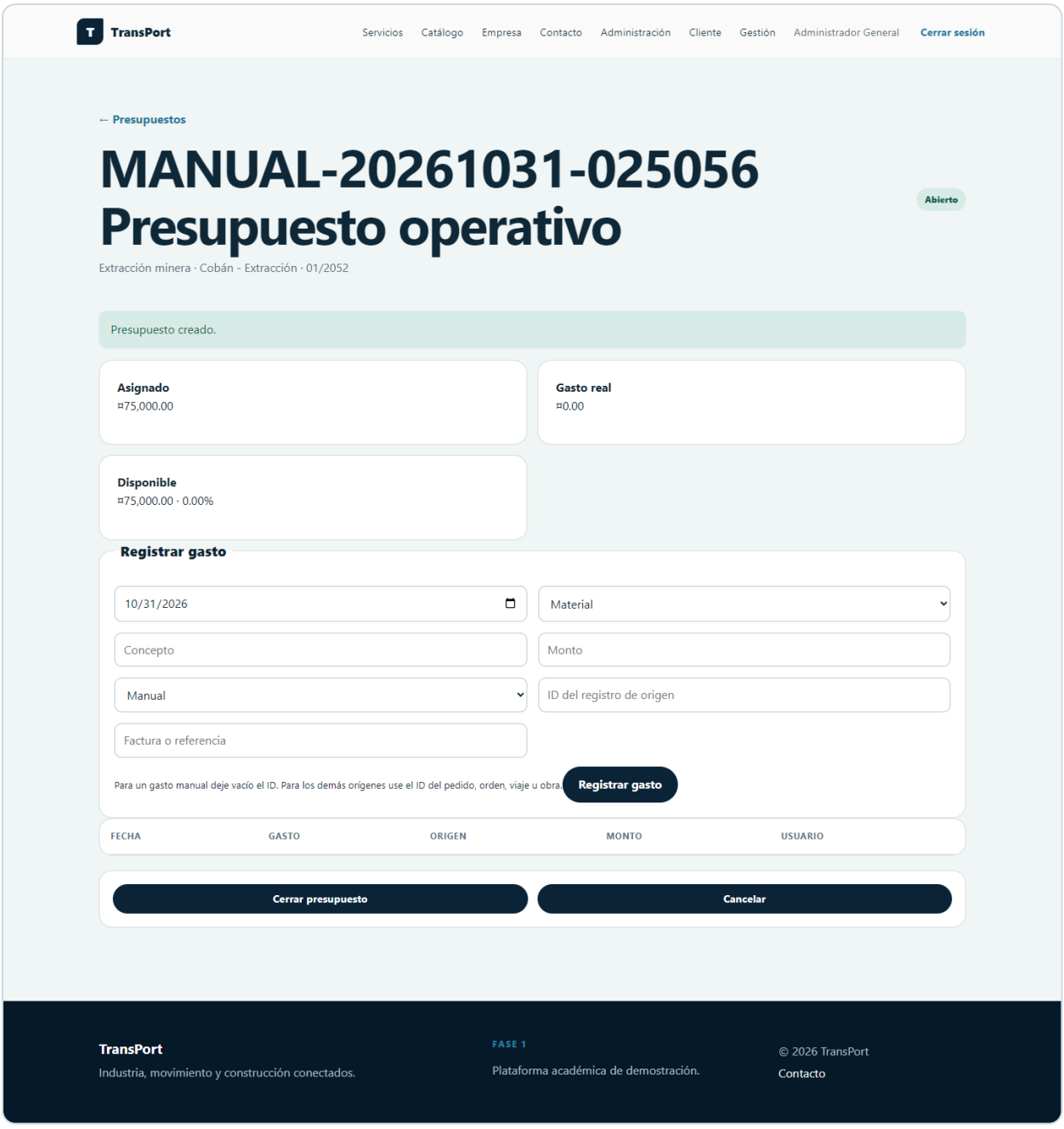


Figura 13.2. Crear presupuesto - resultado

CAPÍTULO 14

Alerta

Creación de avisos y recordatorios.

PASO 1

Crear alerta - datos

Evidencia

Registro de crear alerta con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/alertas`

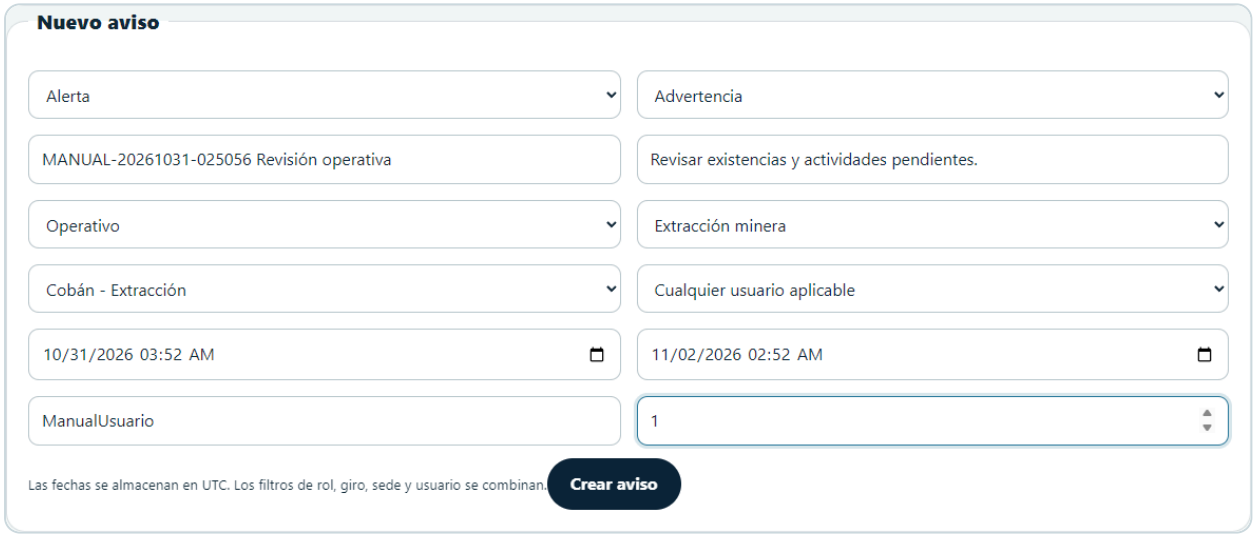


Figura 14.1. Crear alerta - datos

PASO 2

Crear alerta - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/alertas/14`

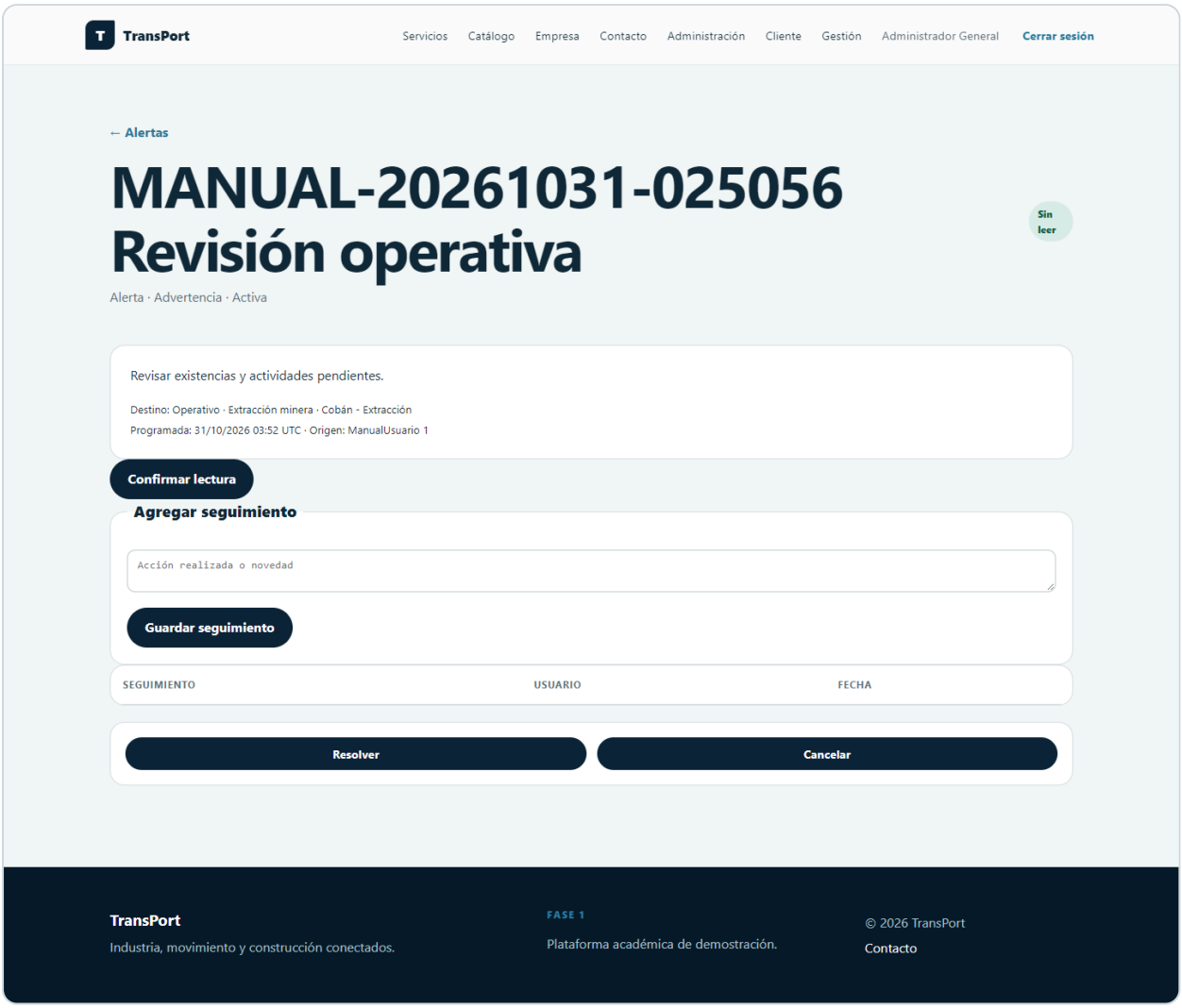


Figura 14.2. Crear alerta - resultado

PASO 3

Evidencia

Agregar seguimiento - datos

Actualización del registro creado en el paso anterior. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/alertas/14`

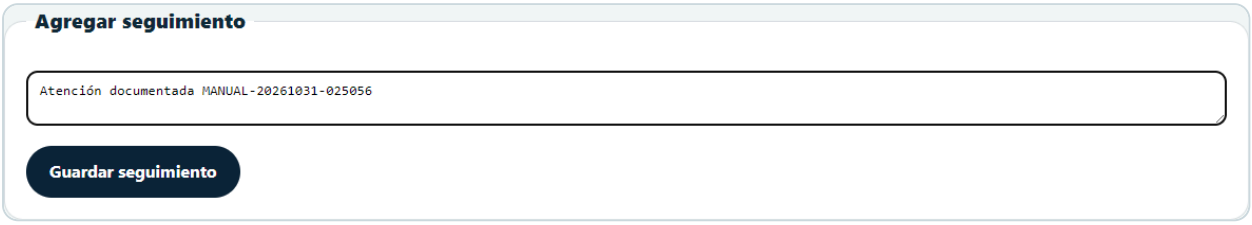


Figura 14.3. Agregar seguimiento - datos

PASO 4

Agregar seguimiento - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/alertas/14`

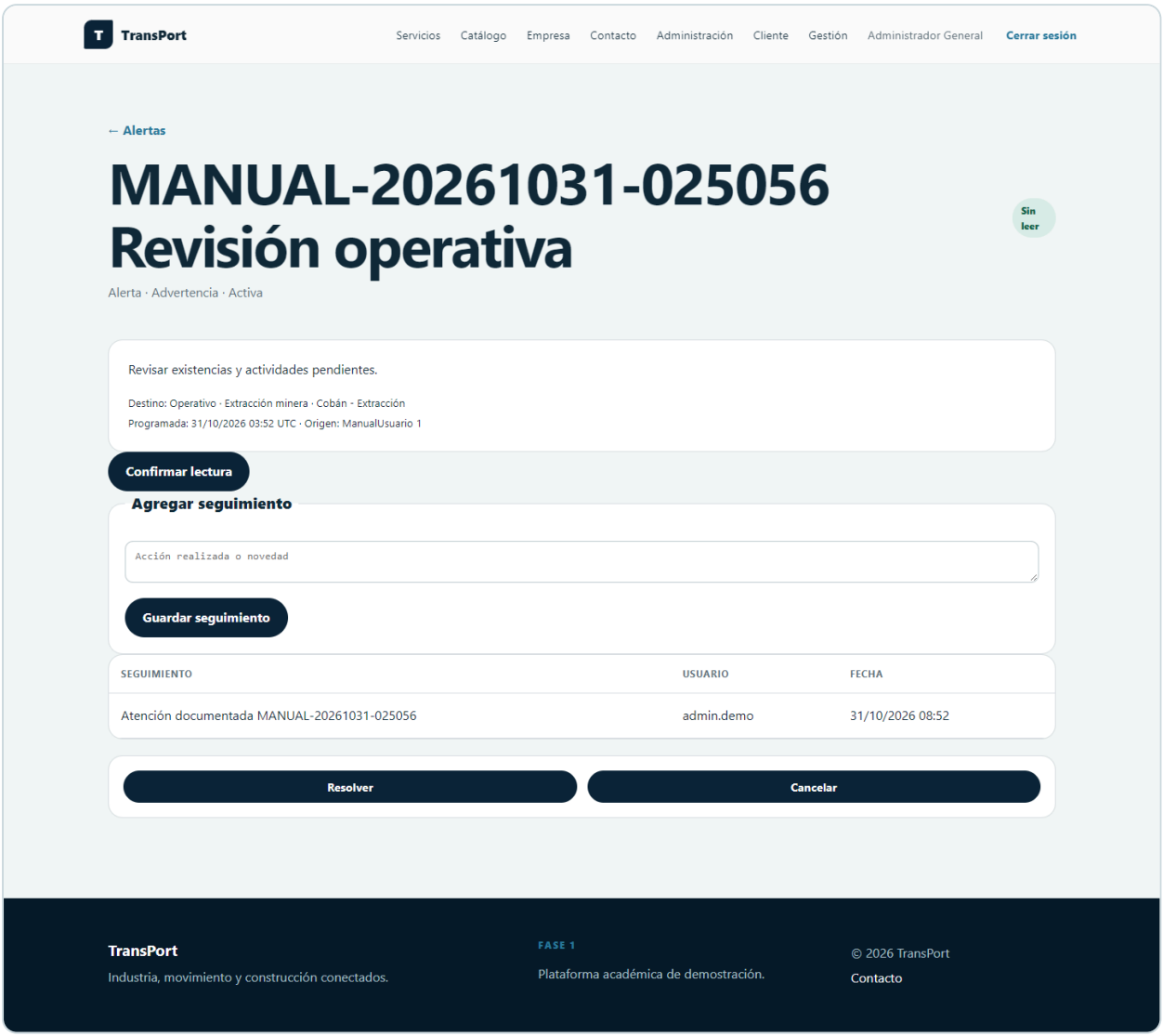


Figura 14.4. Agregar seguimiento - resultado

CAPÍTULO 15

Comunicación interna

Conversaciones internas y mensajes de seguimiento.

PASO 1

Evidencia

Crear comunicación interna - datos

Registro de crear comunicación interna con datos ficticios identificados por MANUAL-20261031-025056. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/comunicaciones`

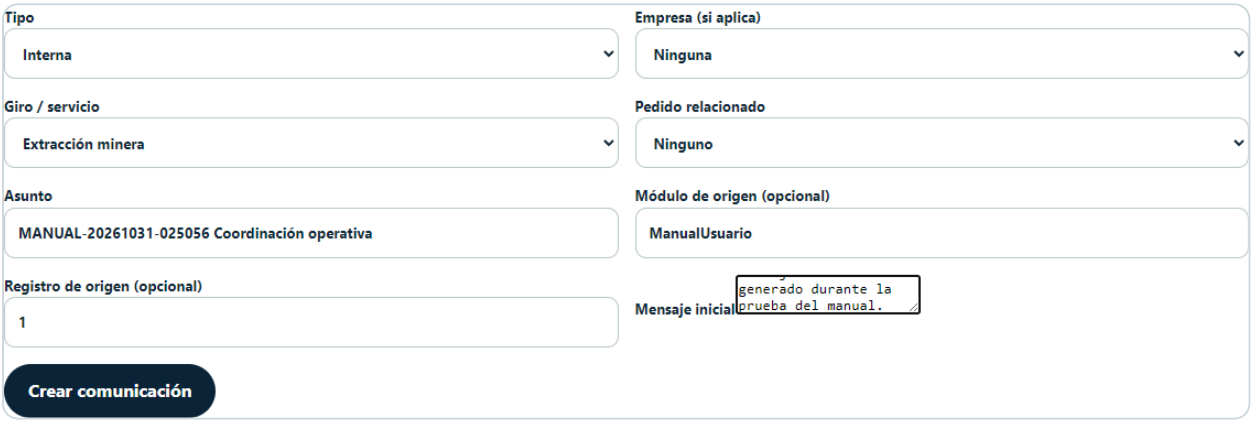


Figura 15.1. Crear comunicación interna - datos

PASO 2

Crear comunicación interna - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Comunicación iniciada.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/comunicaciones/20`

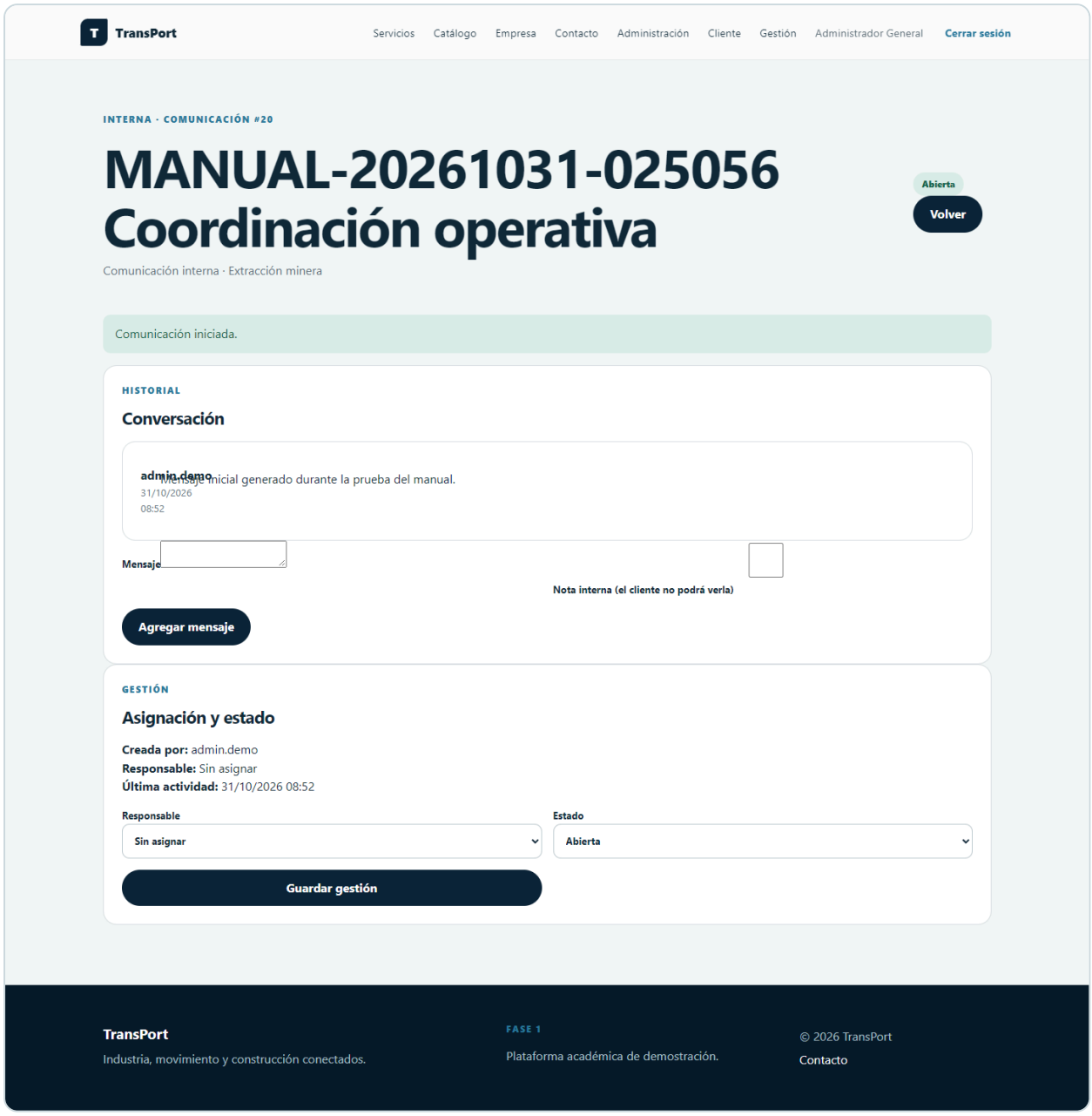


Figura 15.2. Crear comunicación interna - resultado

CAPÍTULO 16

Extraccion

Procedimiento comprobado en la aplicación.

PASO 1

Evidencia

Confirmar extracción - datos

Actualización del registro creado en el paso anterior. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/extracciones/9`



Figura 16.1. Confirmar extracción - datos

PASO 2

Confirmar extracción - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Estado actualizado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/extracciones/9`

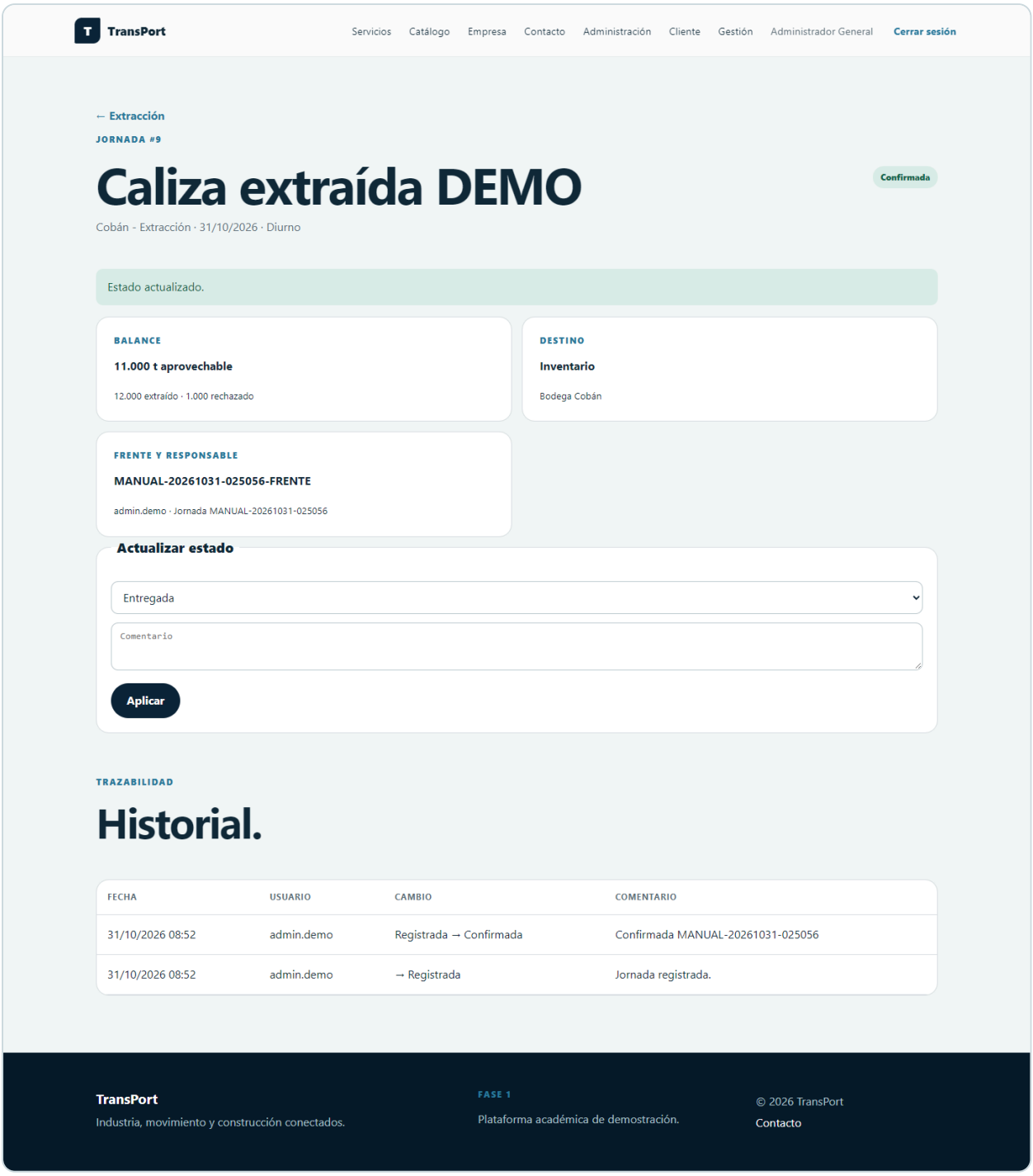


Figura 16.2. Confirmar extracción - resultado

CAPÍTULO 17

Produccion

Procedimiento comprobado en la aplicación.

PASO 1

Evidencia

Iniciar producción - datos

Actualización del registro creado en el paso anterior. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/producciones/8`

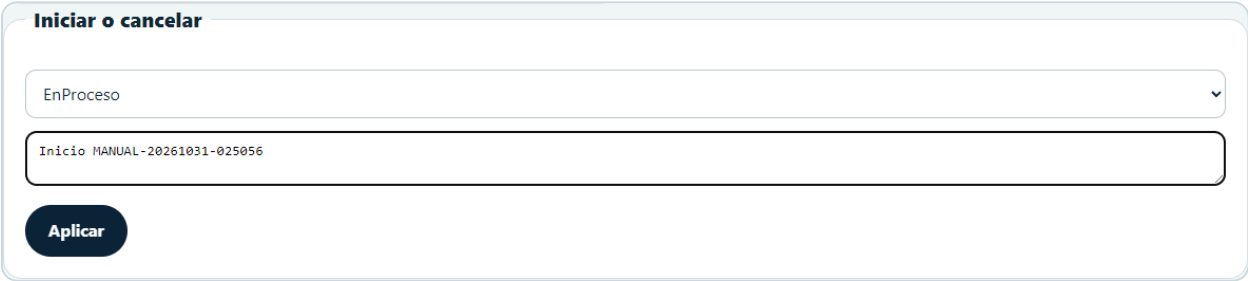


Figura 17.1. Iniciar producción - datos

PASO 2

Iniciar producción - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Estado actualizado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/producciones/8`



Figura 17.2. Iniciar producción - resultado

CAPÍTULO 18

Finanzas

Gastos, presupuestos e ingresos.

PASO 1

Evidencia

Registrar gasto - datos

Actualización del registro creado en el paso anterior. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas/10`

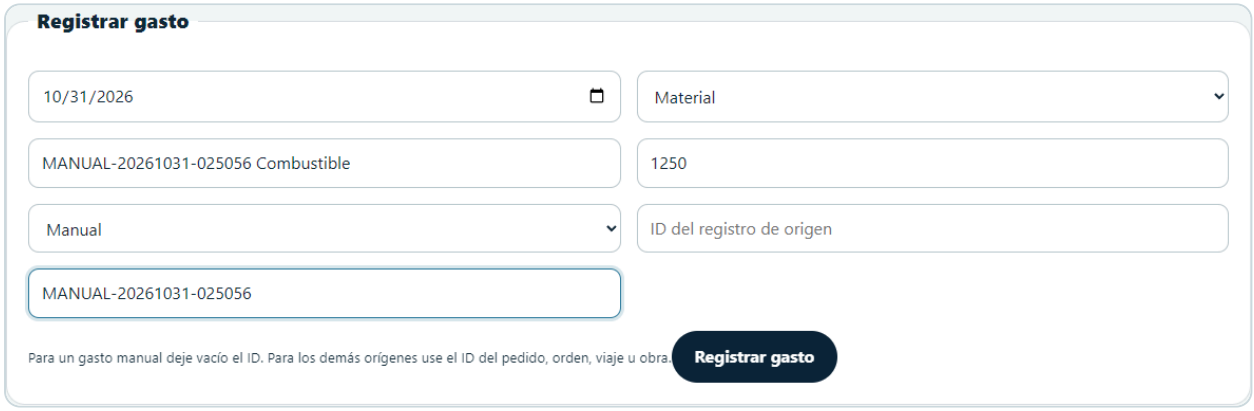


Figura 18.1. Registrar gasto - datos

PASO 2

Registrar gasto - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Gasto registrado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas/10`

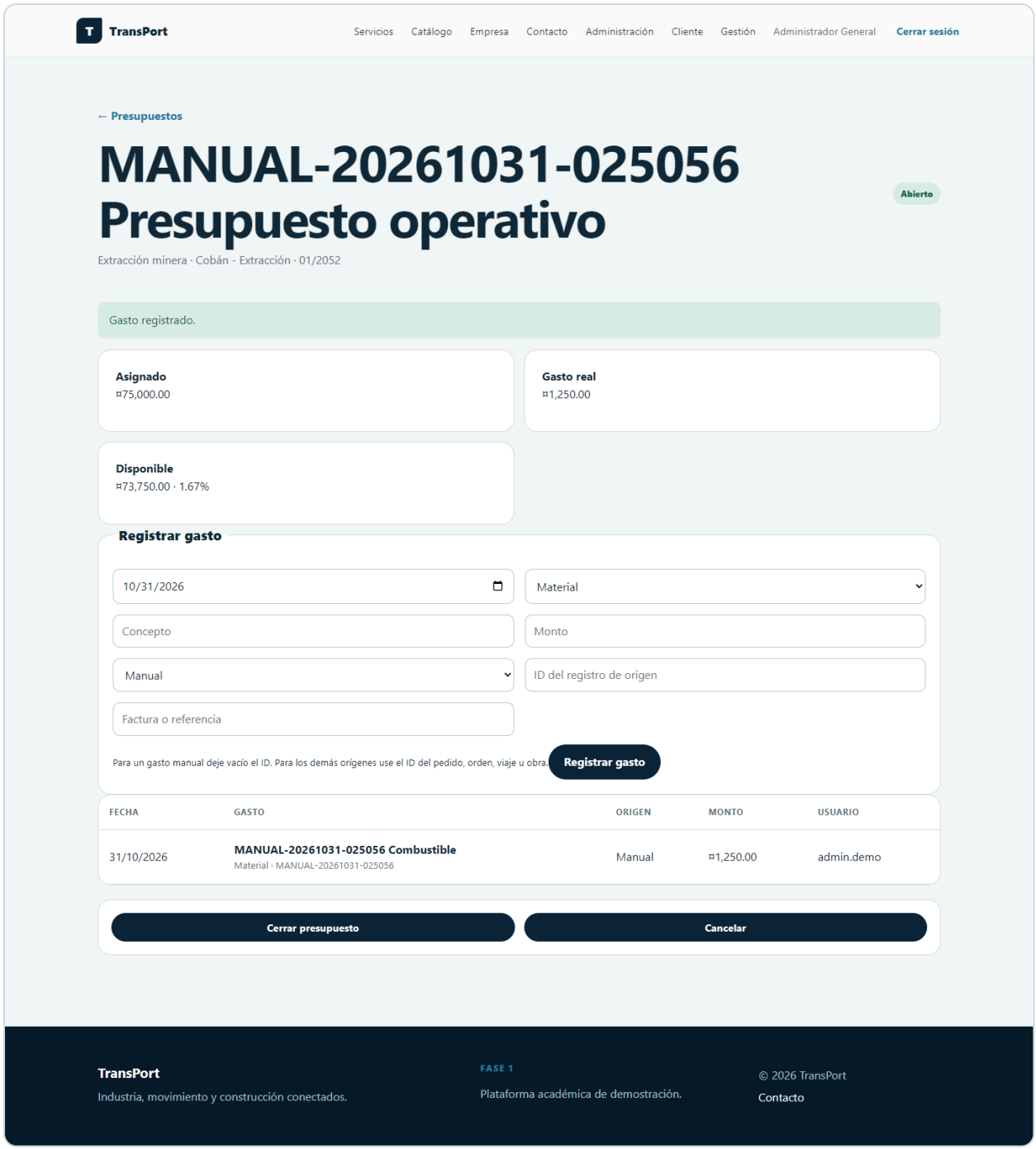


Figura 18.2. Registrar gasto - resultado

CAPÍTULO 19

Comunicacion

Operaciones de conversación sobre registros creados.

PASO 1

Evidencia

Responder comunicación - datos

Actualización del registro creado en el paso anterior. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/comunicaciones/20`

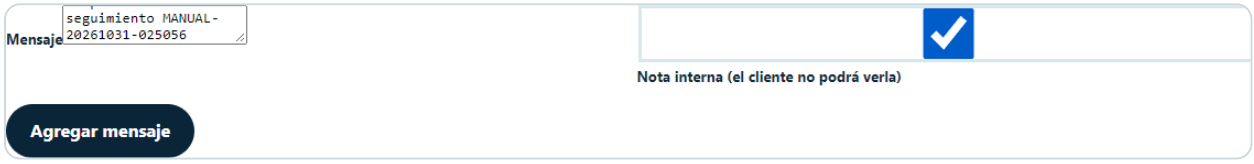


Figura 19.1. Responder comunicación - datos

PASO 2

Responder comunicación - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Nota interna agregada.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/comunicaciones/20`

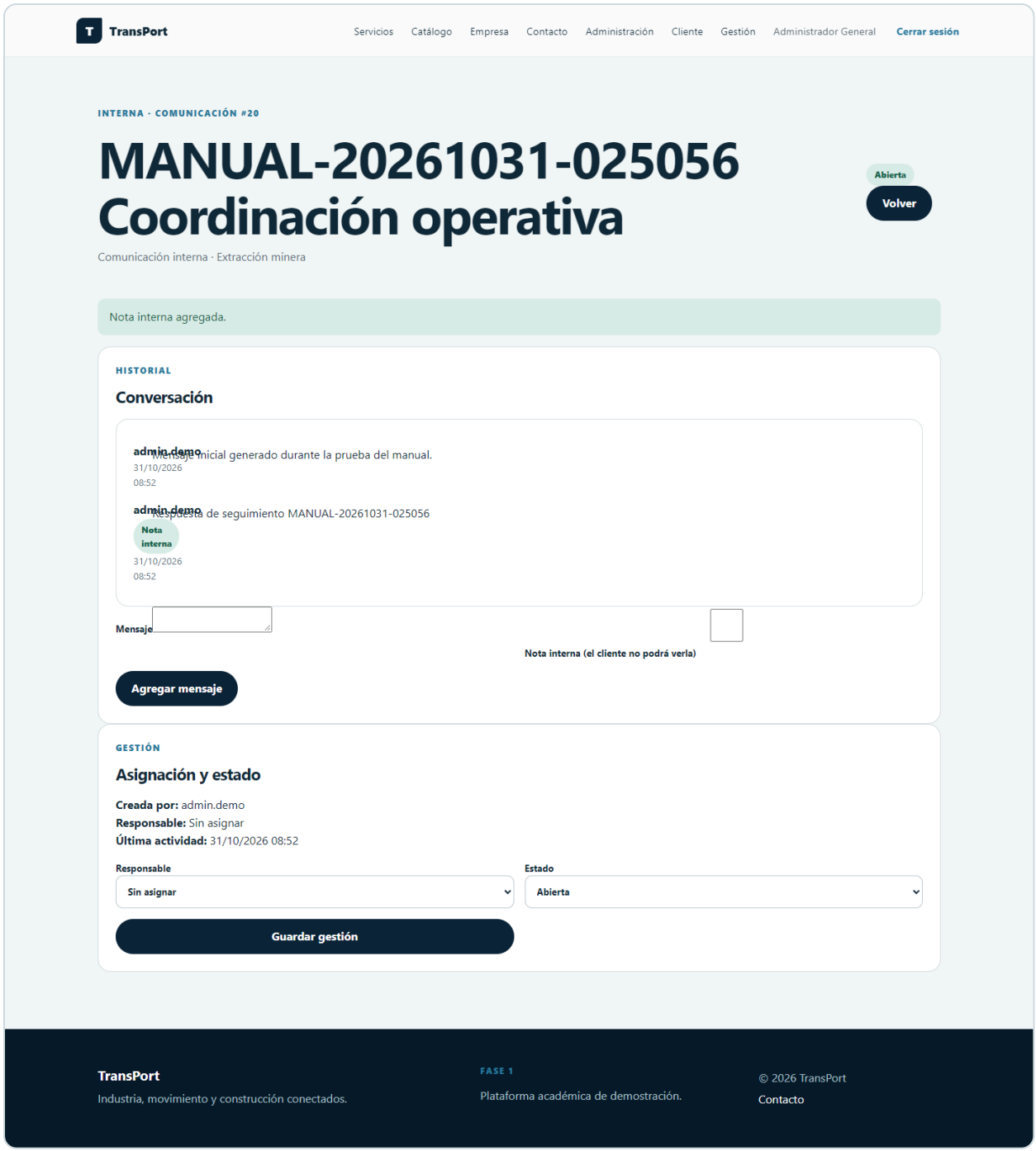


Figura 19.2. Responder comunicación - resultado

CAPÍTULO 20

Maquinaria

Procedimiento comprobado en la aplicación.

PASO 1

Evidencia

Programar mantenimiento - datos

Programación de mantenimiento preventivo del equipo. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias/10`

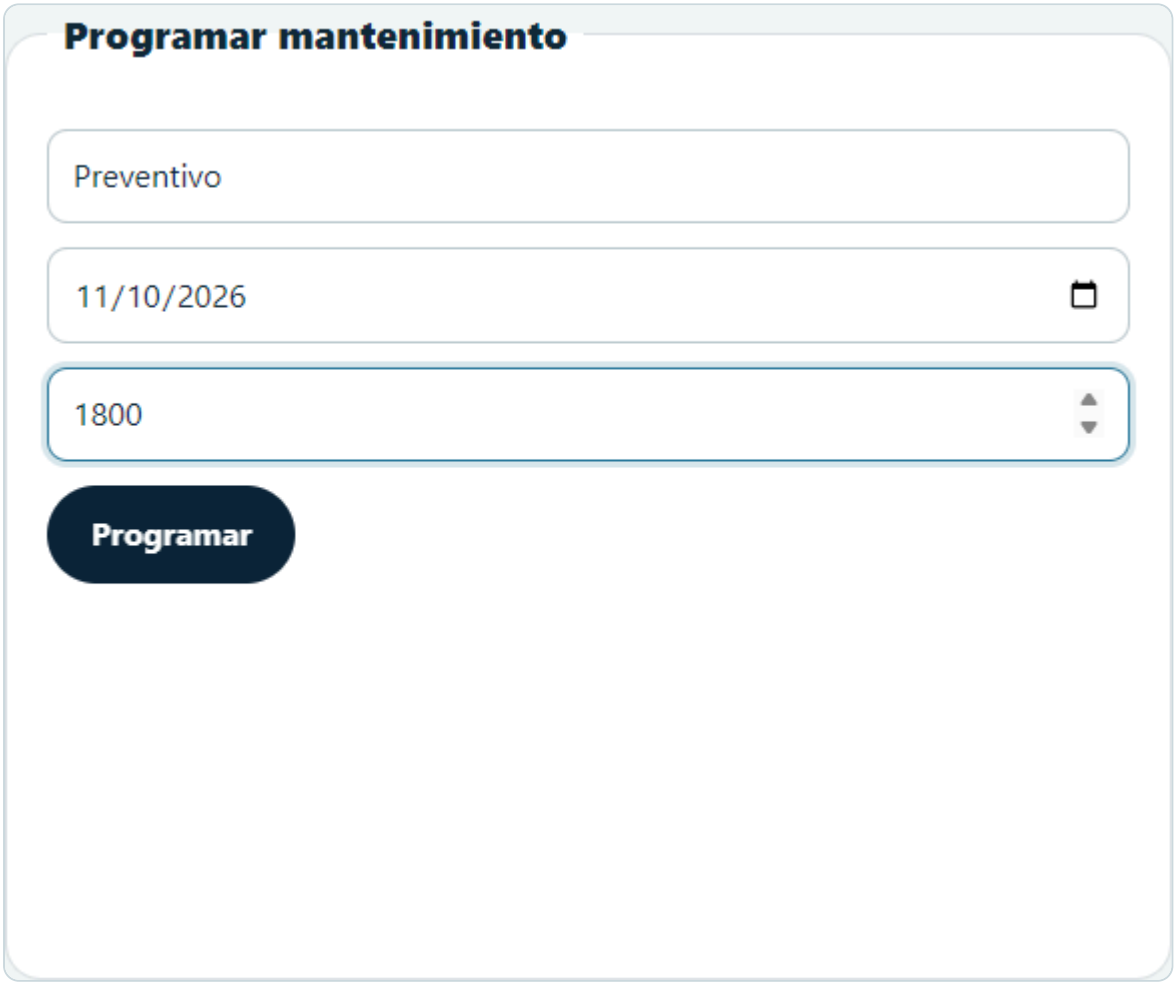


Figura 20.1. Programar mantenimiento - datos

PASO 2

Programar mantenimiento - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias/10`

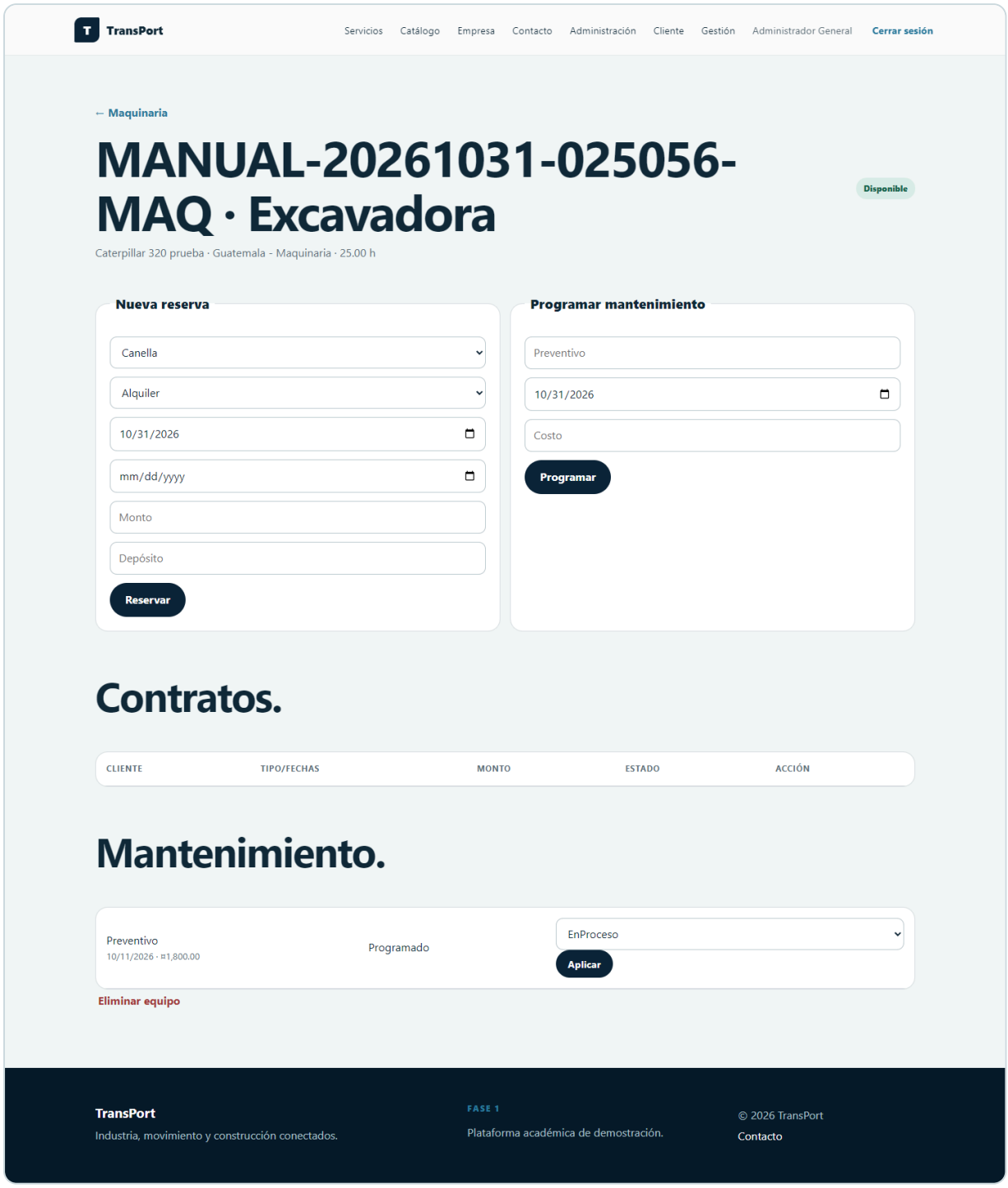


Figura 20.2. Programar mantenimiento - resultado

PASO 3

Evidencia

Reservar maquinaria - datos

Creación de un contrato de alquiler para el equipo registrado. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias/10`

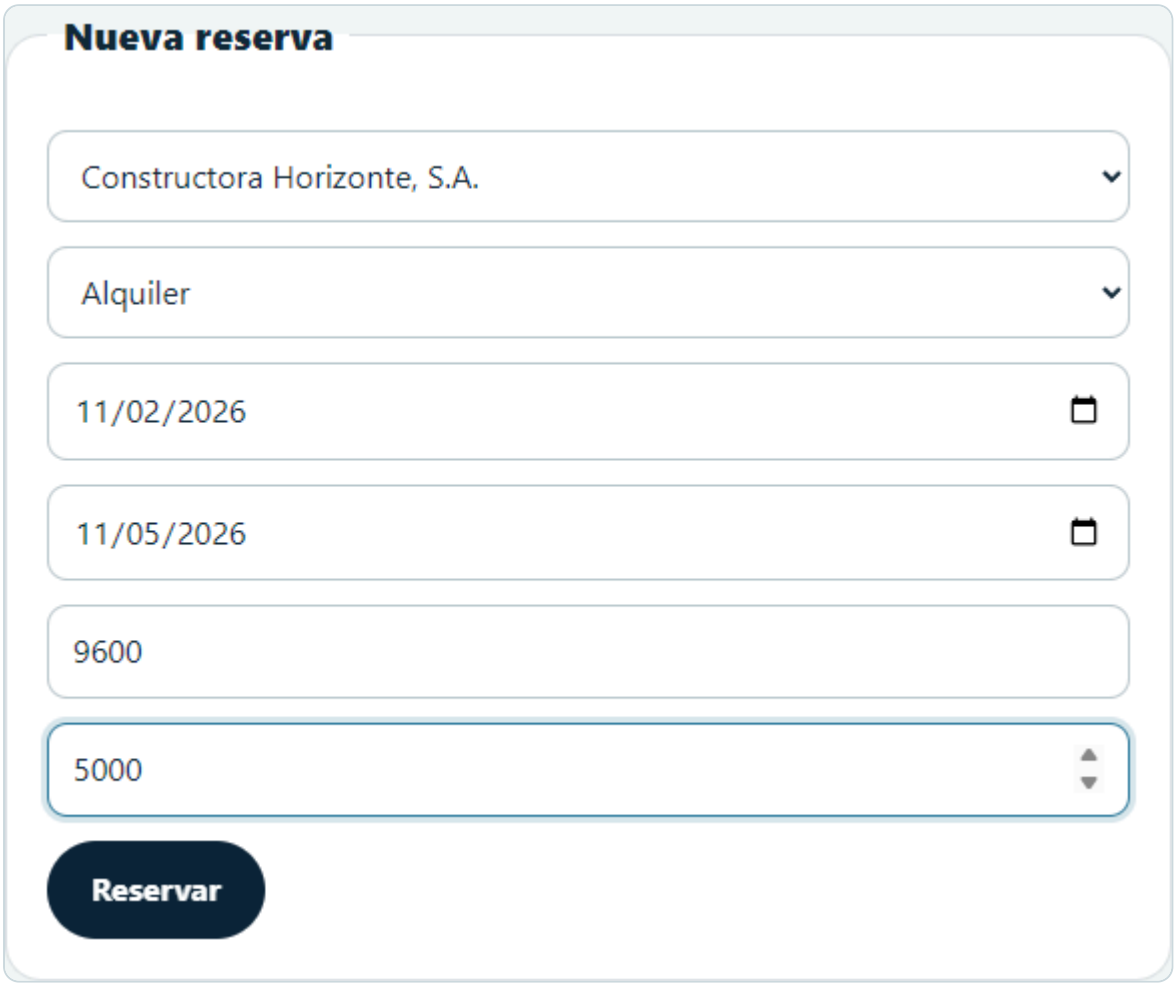


Figura 20.3. Reservar maquinaria - datos

PASO 4

Reservar maquinaria - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/maquinarias/10`

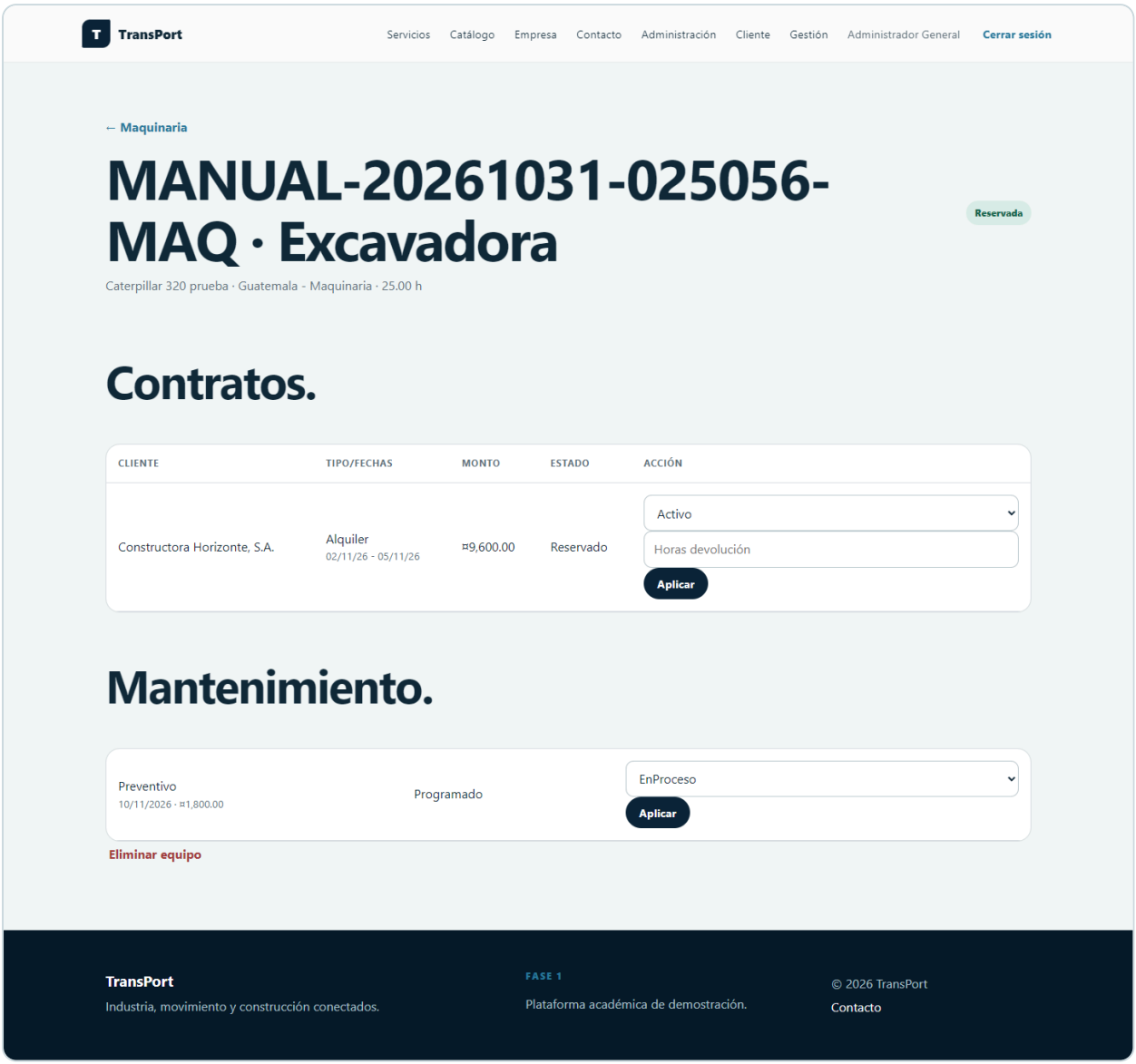


Figura 20.4. Reservar maquinaria - resultado

CAPÍTULO 21

Construcción

Procedimiento comprobado en la aplicación.

PASO 1

Evidencia

Iniciar proyecto - datos

Operación sobre el proyecto de construcción. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`



Figura 21.1. Iniciar proyecto - datos

PASO 2

Iniciar proyecto - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`



Figura 21.2. Iniciar proyecto - resultado

PASO 3

Evidencia

Registrar actividad de obra - datos

Operación sobre el proyecto de construcción. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`

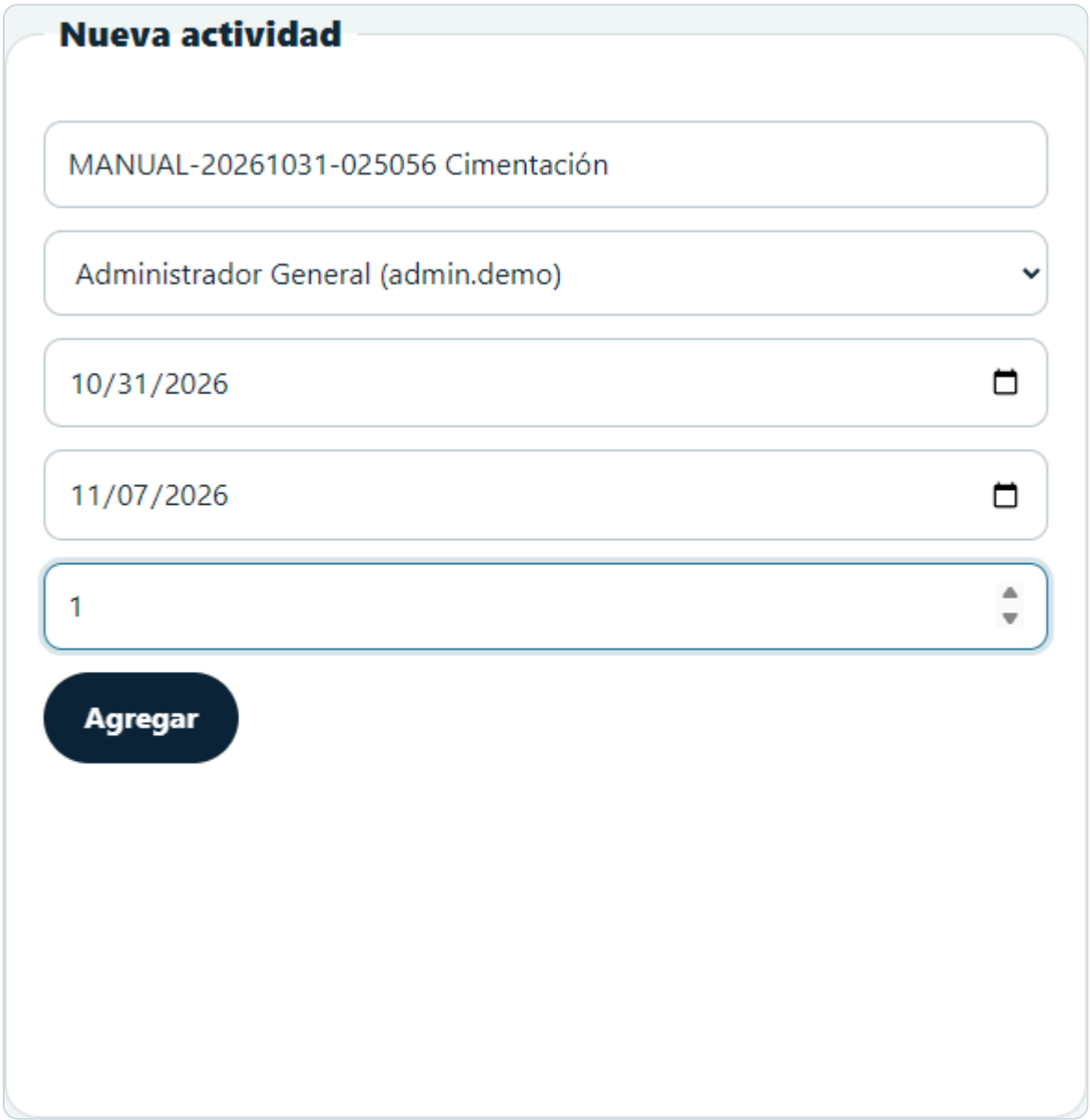


Figura 21.3. Registrar actividad de obra - datos

PASO 4

Registrar actividad de obra - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`

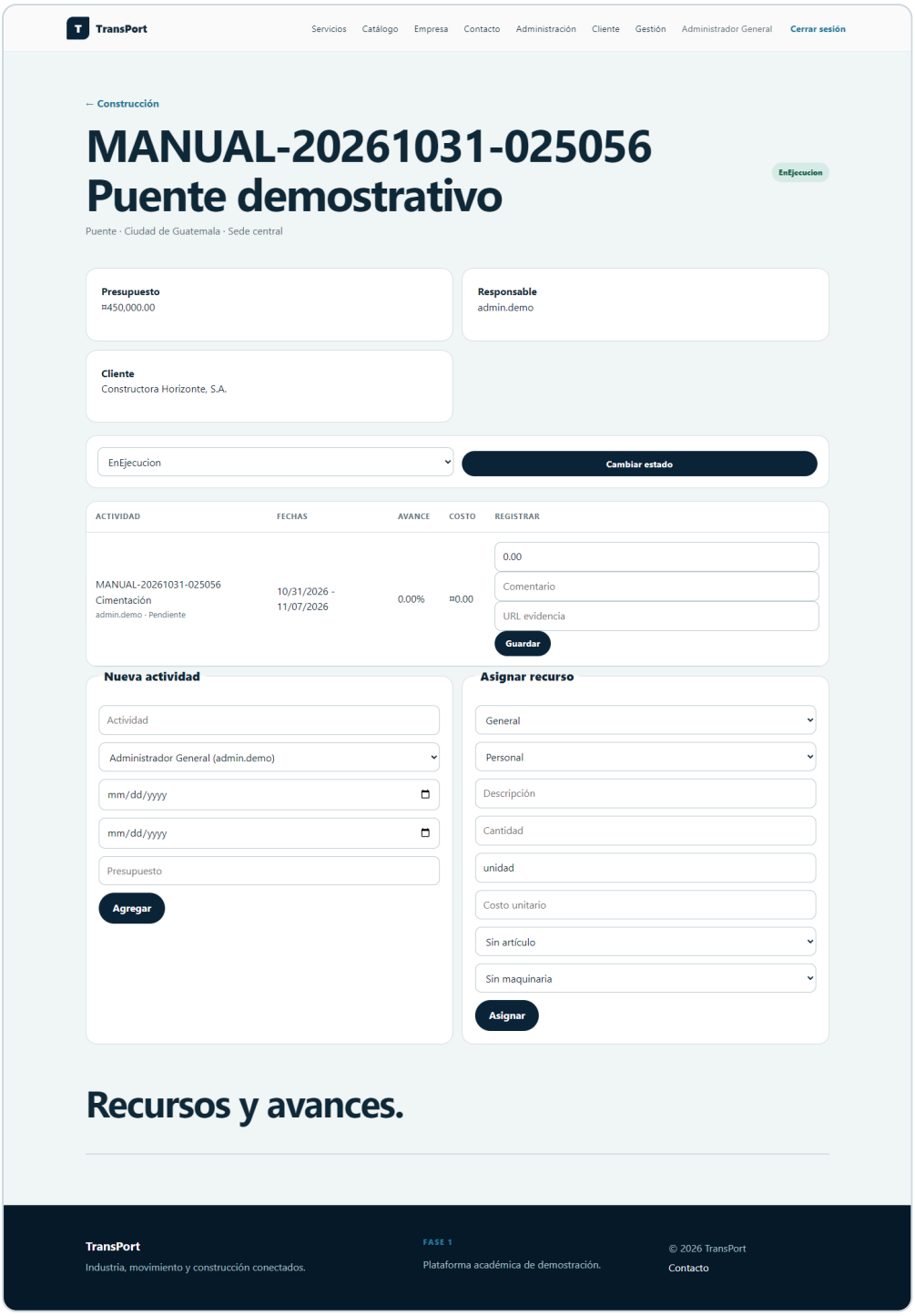


Figura 21.4. Registrar actividad de obra - resultado

PASO 5

Evidencia

Asignar recurso de obra - datos

Operación sobre el proyecto de construcción. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`

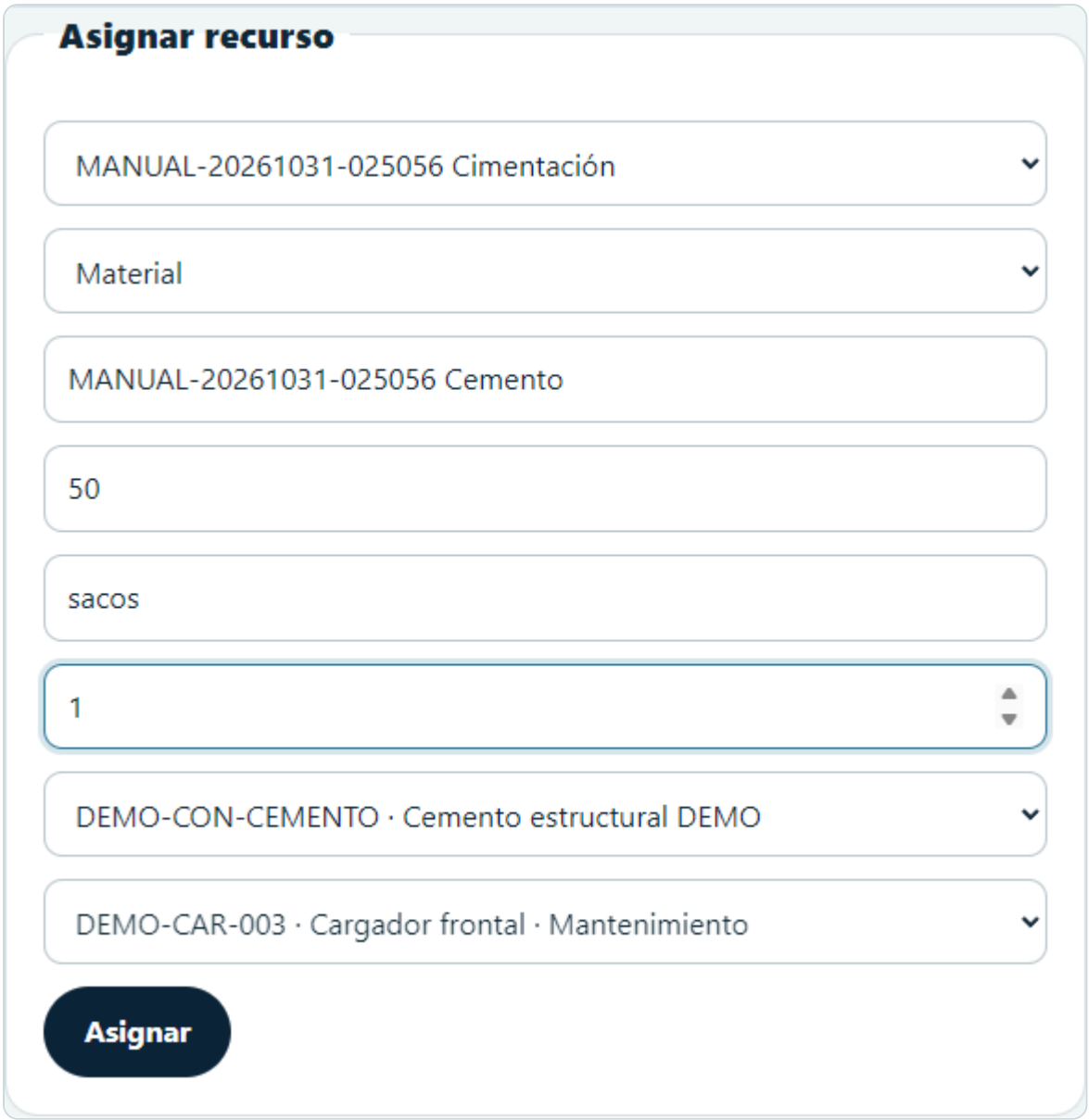


Figura 21.5. Asignar recurso de obra - datos

PASO 6

Asignar recurso de obra - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`

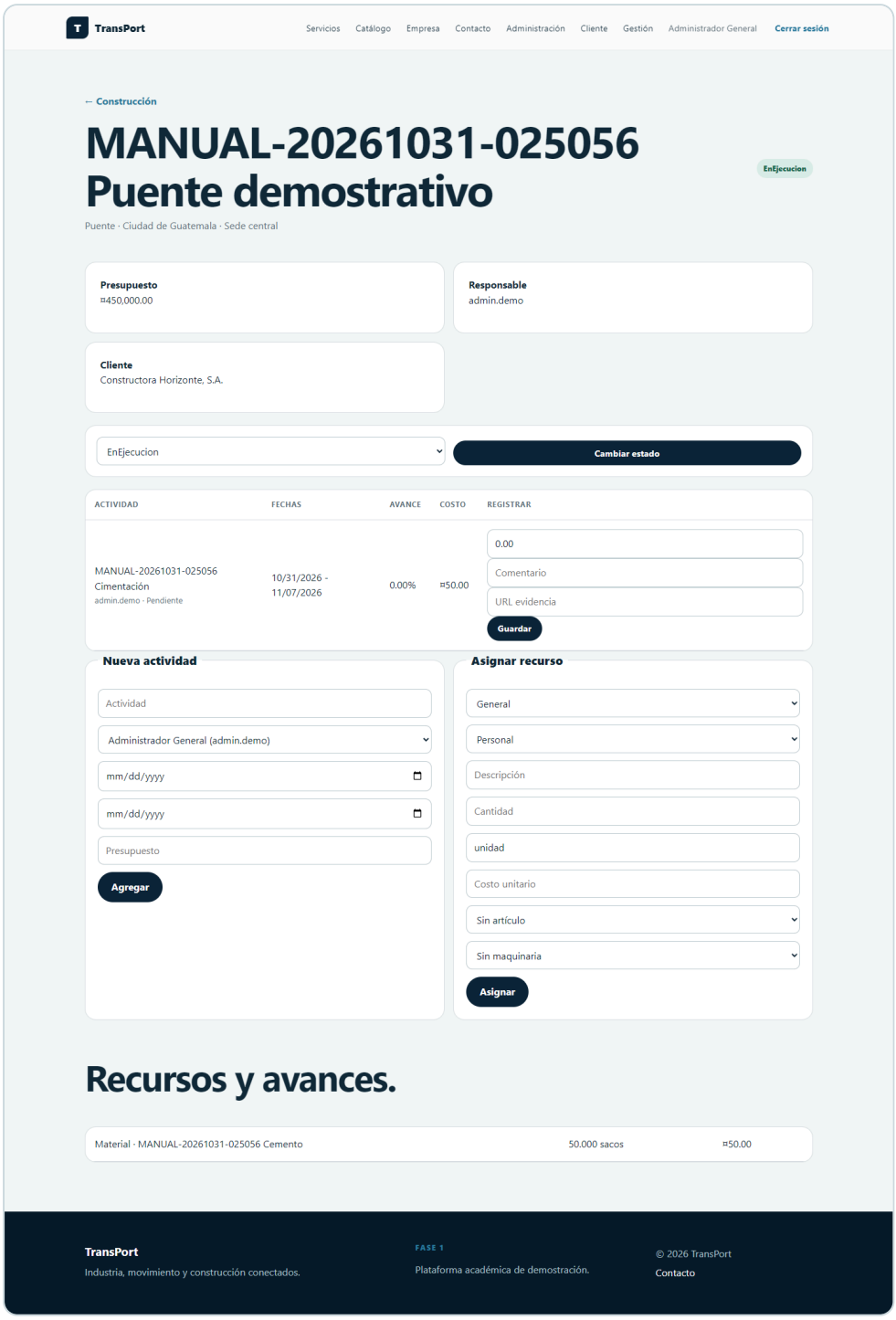


Figura 21.6. Asignar recurso de obra - resultado

PASO 7

Evidencia

Registrar avance de obra - datos

Operación sobre el proyecto de construcción. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`

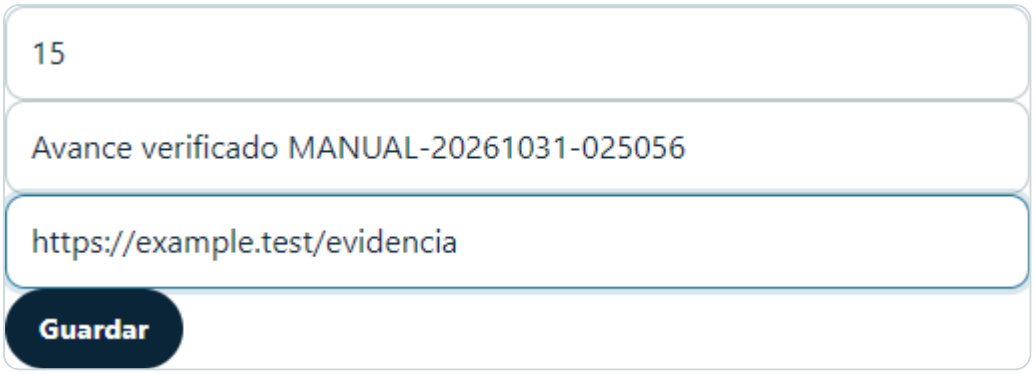


Figura 21.7. Registrar avance de obra - datos

PASO 8

Registrar avance de obra - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/construcciones/11`

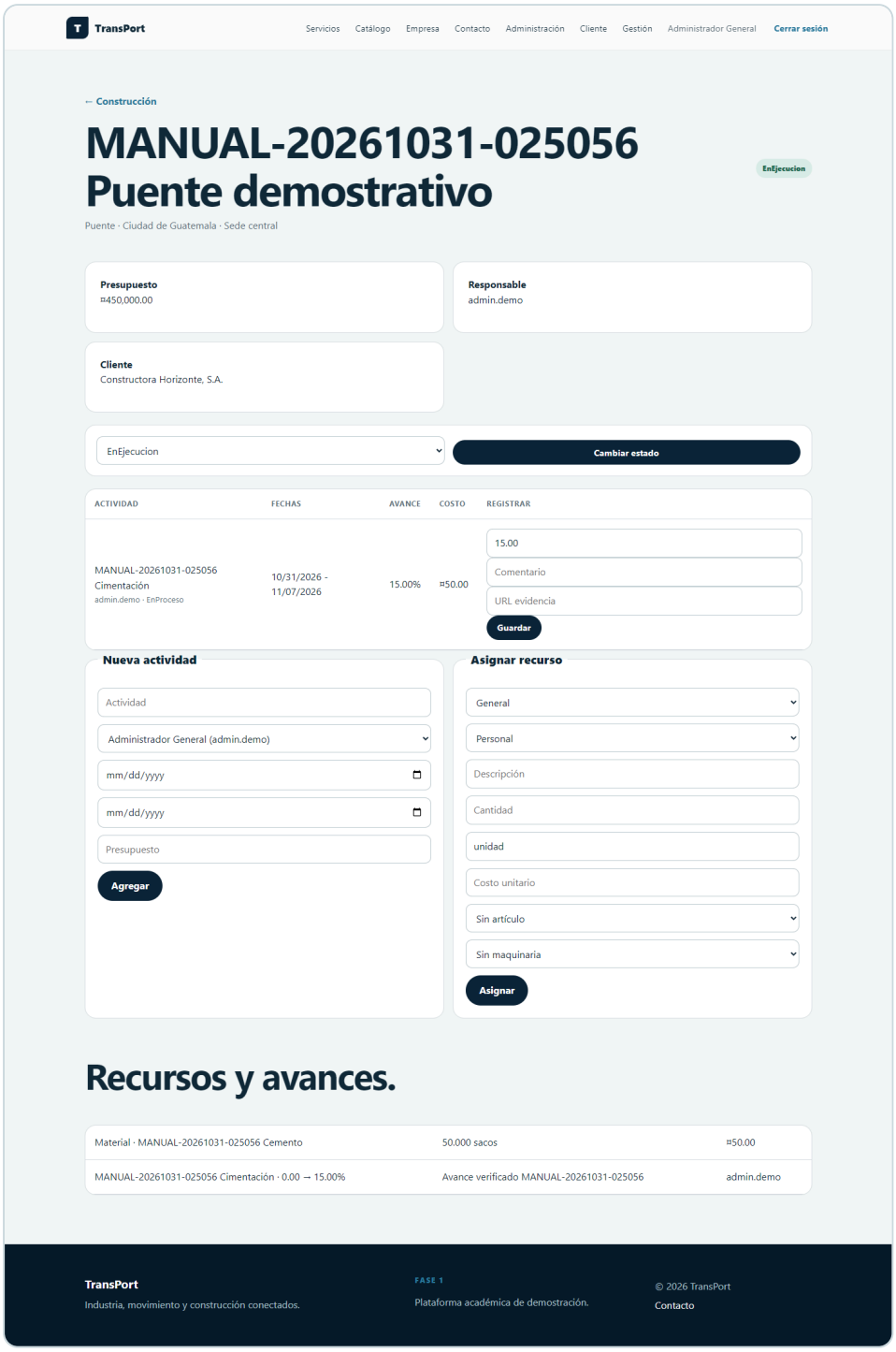


Figura 21.8. Registrar avance de obra - resultado

CAPÍTULO 22

Transporte y GPS

Vehículos, conductores, viajes, incidencias y telemetría.

PASO 1

Registrar vehículo - datos

Evidencia

Alta del vehículo que se usará en el viaje de prueba. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes`

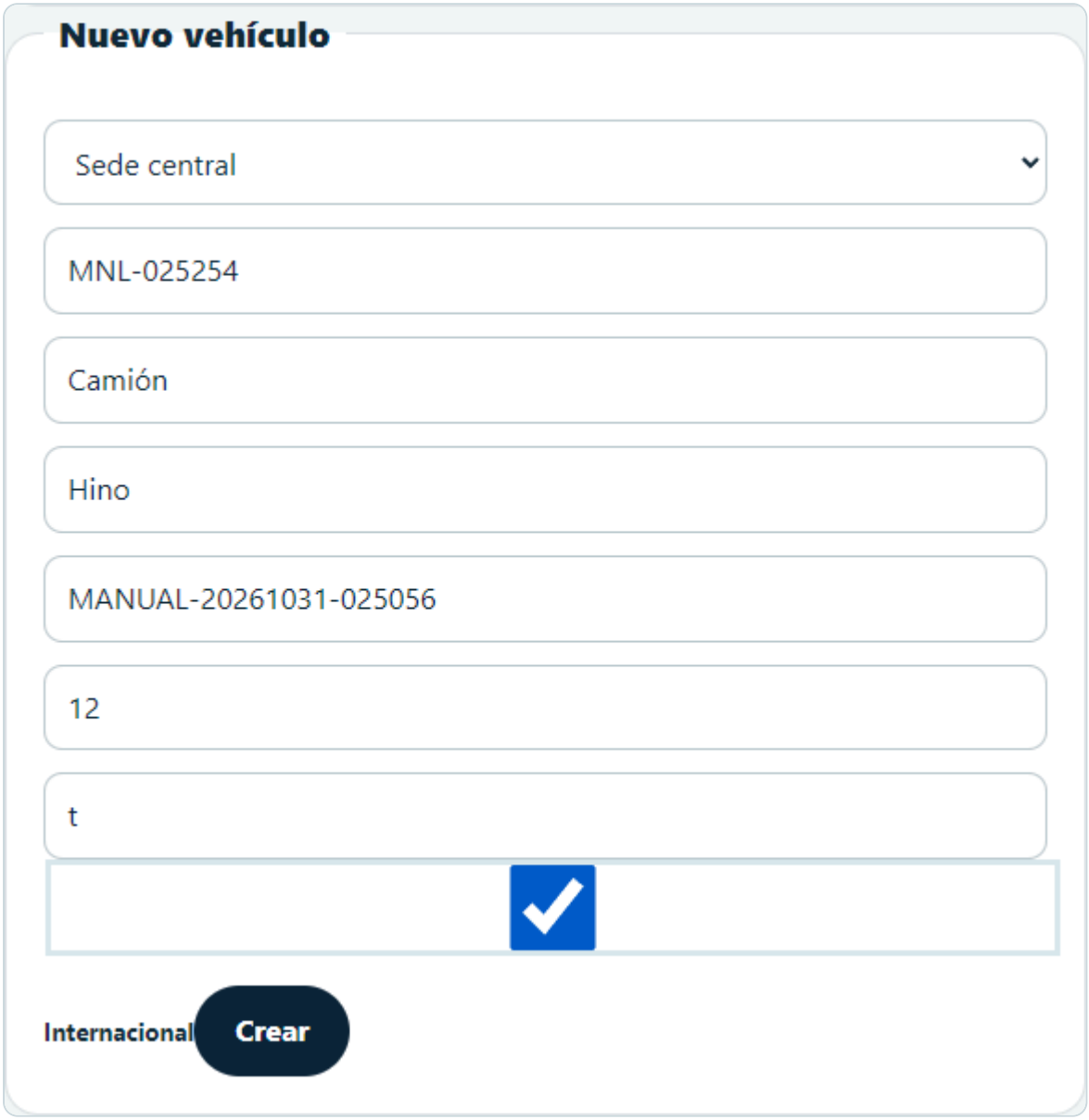


Figura 22.1. Registrar vehículo - datos

PASO 2

Registrar vehículo - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes`

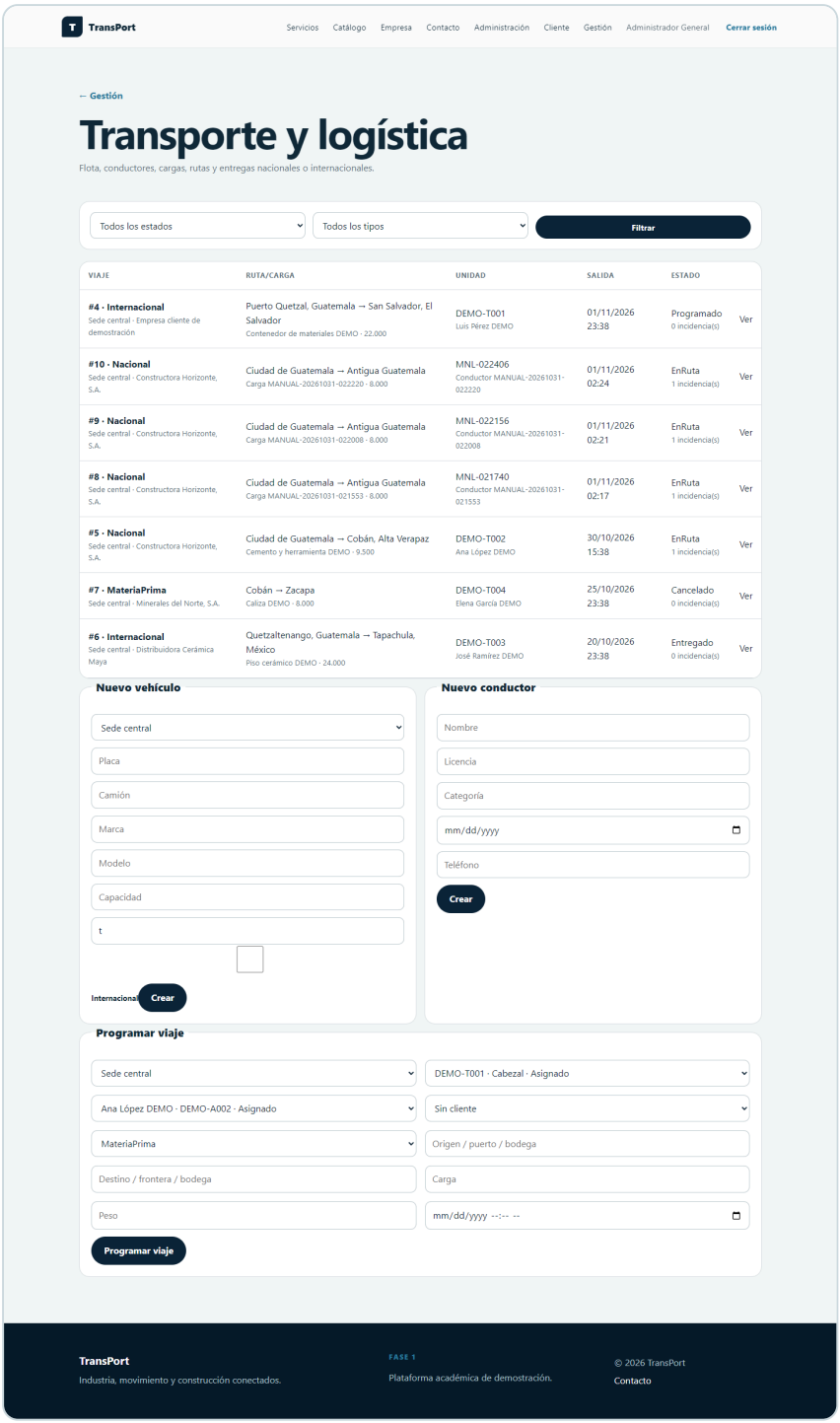


Figura 22.2. Registrar vehículo - resultado

PASO 3

Evidencia

Registrar conductor - datos

Alta del conductor que se usará en el viaje de prueba. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes`

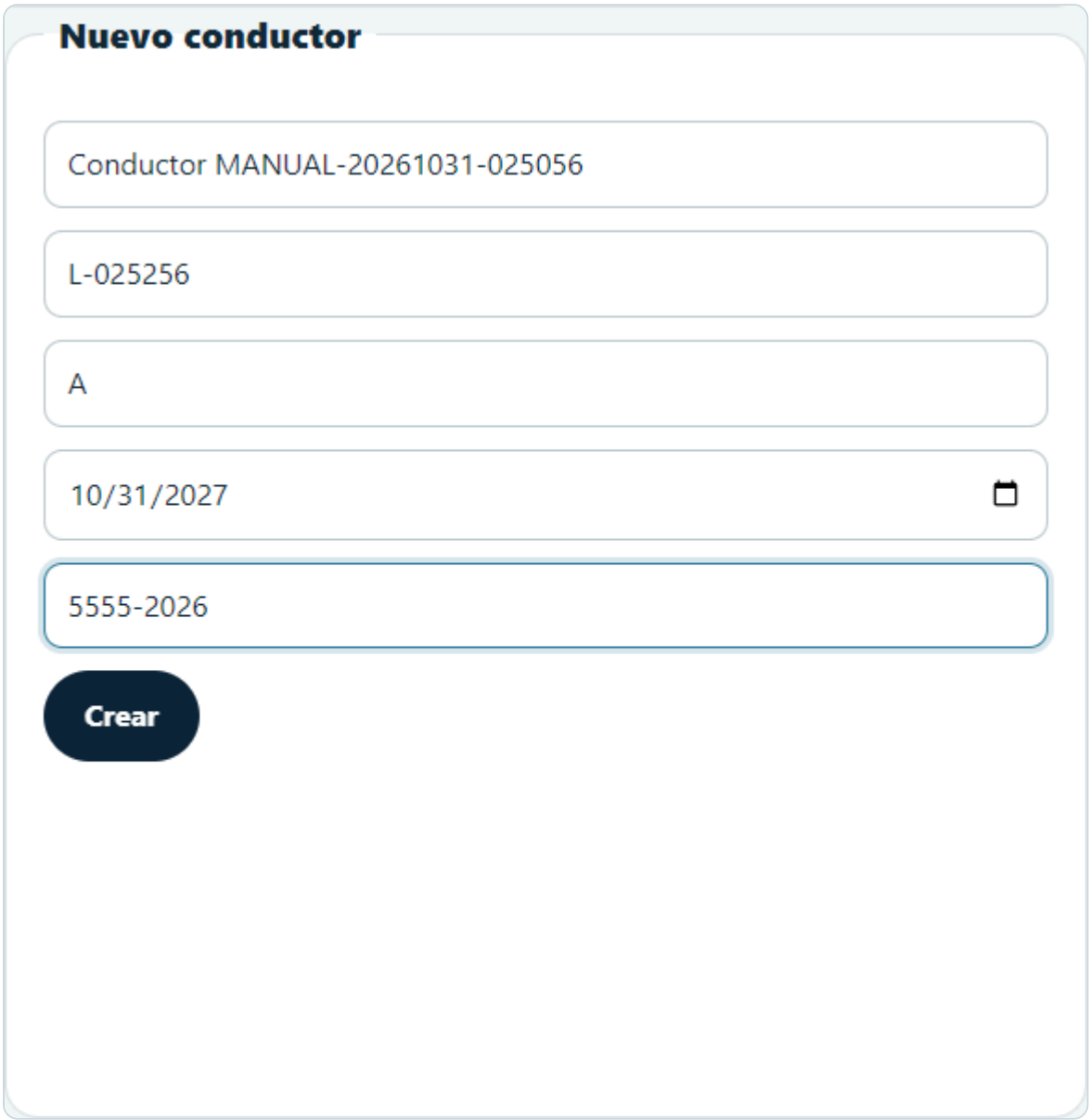


Figura 22.3. Registrar conductor - datos

PASO 4

Registrar conductor - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes`

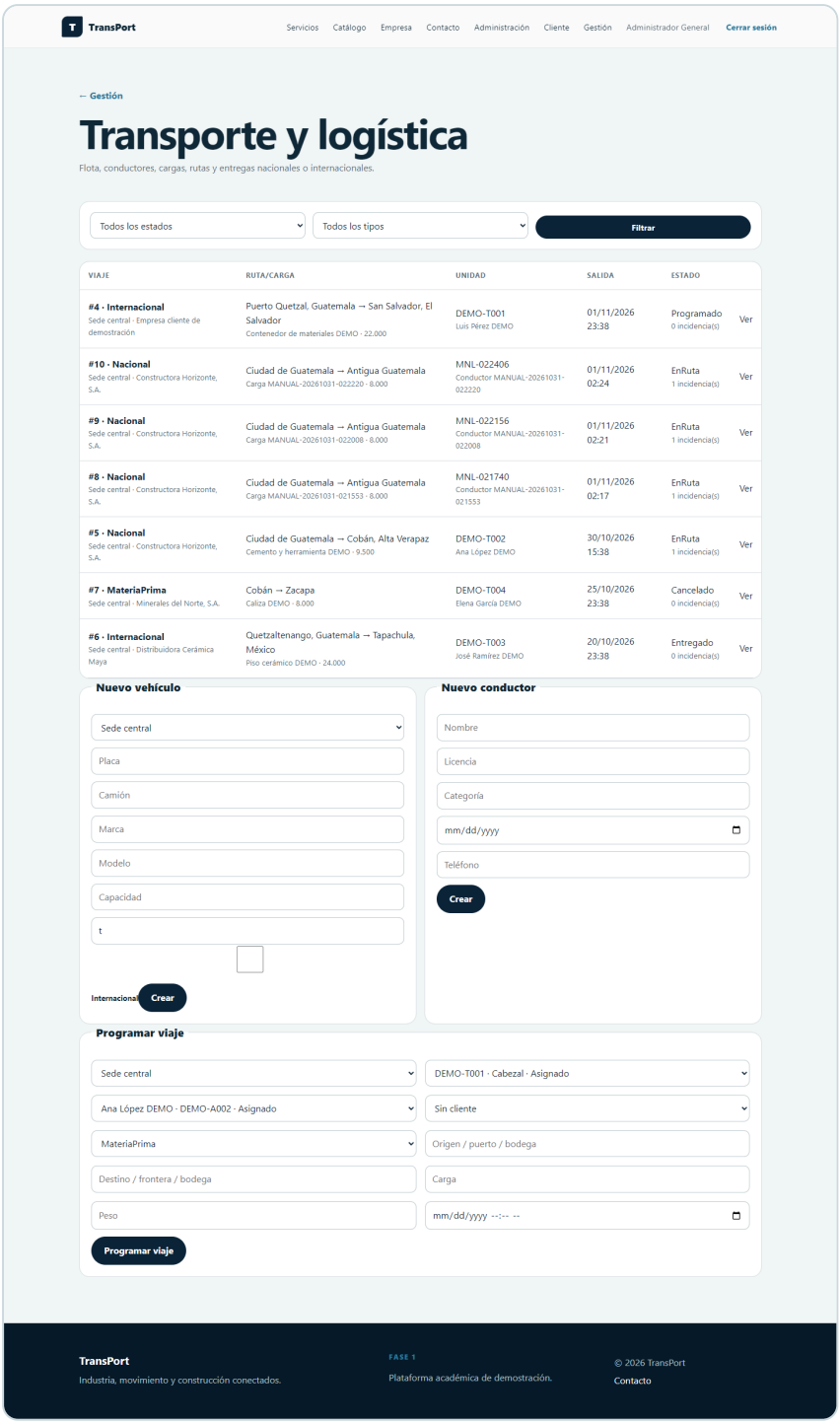


Figura 22.4. Registrar conductor - resultado

PASO 5

Evidencia

Programar viaje - datos

Programación de un traslado nacional con los recursos creados. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes`

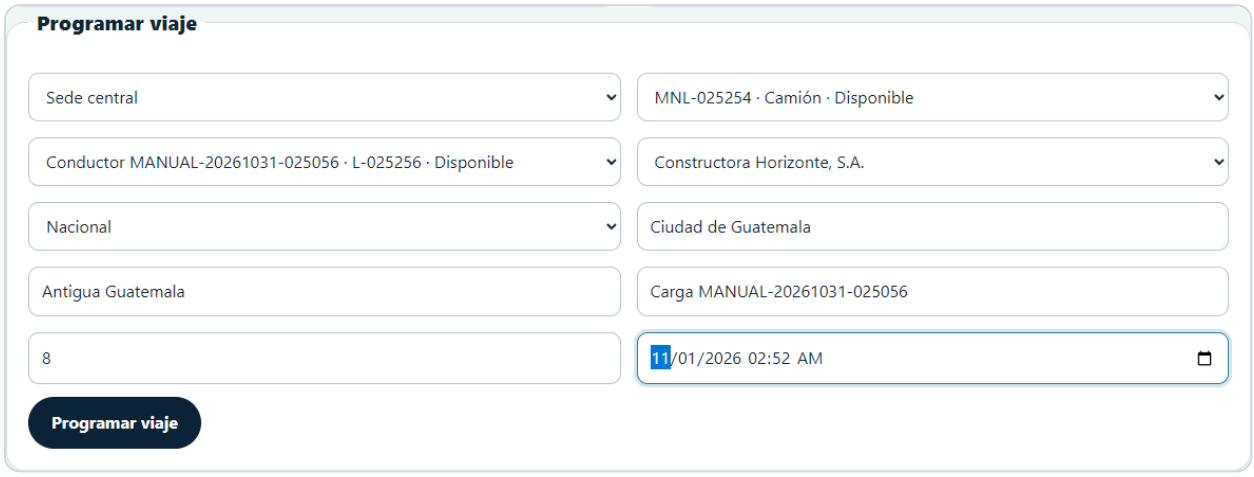


Figura 22.5. Programar viaje - datos

PASO 6

Programar viaje - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes/11`



Figura 22.6. Programar viaje - resultado

PASO 7

Iniciar viaje - datos

Evidencia

Cambio del viaje programado al estado en ruta. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes/11`

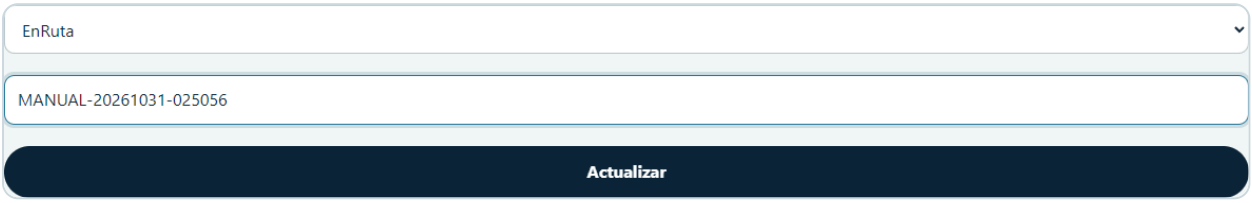


Figura 22.7. Iniciar viaje - datos

PASO 8

Iniciar viaje - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes/11`



Figura 22.8. Iniciar viaje - resultado

PASO 9

Evidencia

Registrar incidencia - datos

Registro de una novedad durante el traslado. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes/11`

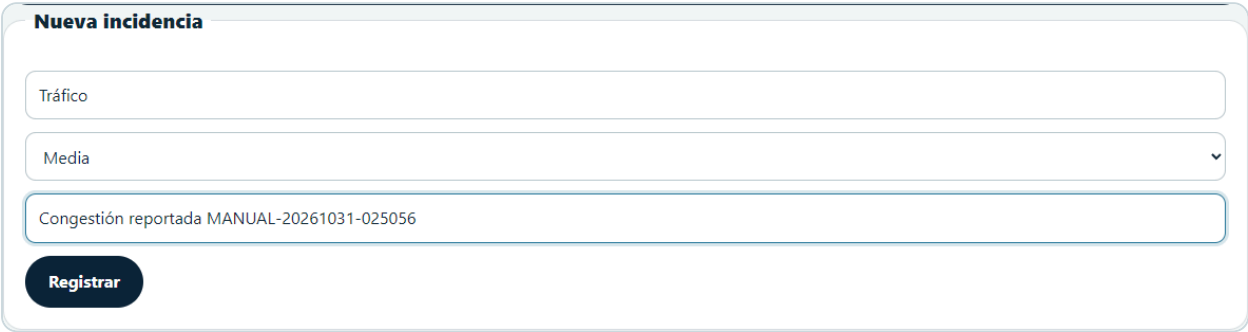


Figura 22.9. Registrar incidencia - datos

PASO 10

Registrar incidencia - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. La pantalla se actualizó sin un mensaje de error visible.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/transportes/11`



Figura 22.10. Registrar incidencia - resultado

PASO 11

Registrar dispositivo GPS - datos

Evidencia

Alta de un dispositivo externo sin asociación obligatoria. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/gps`

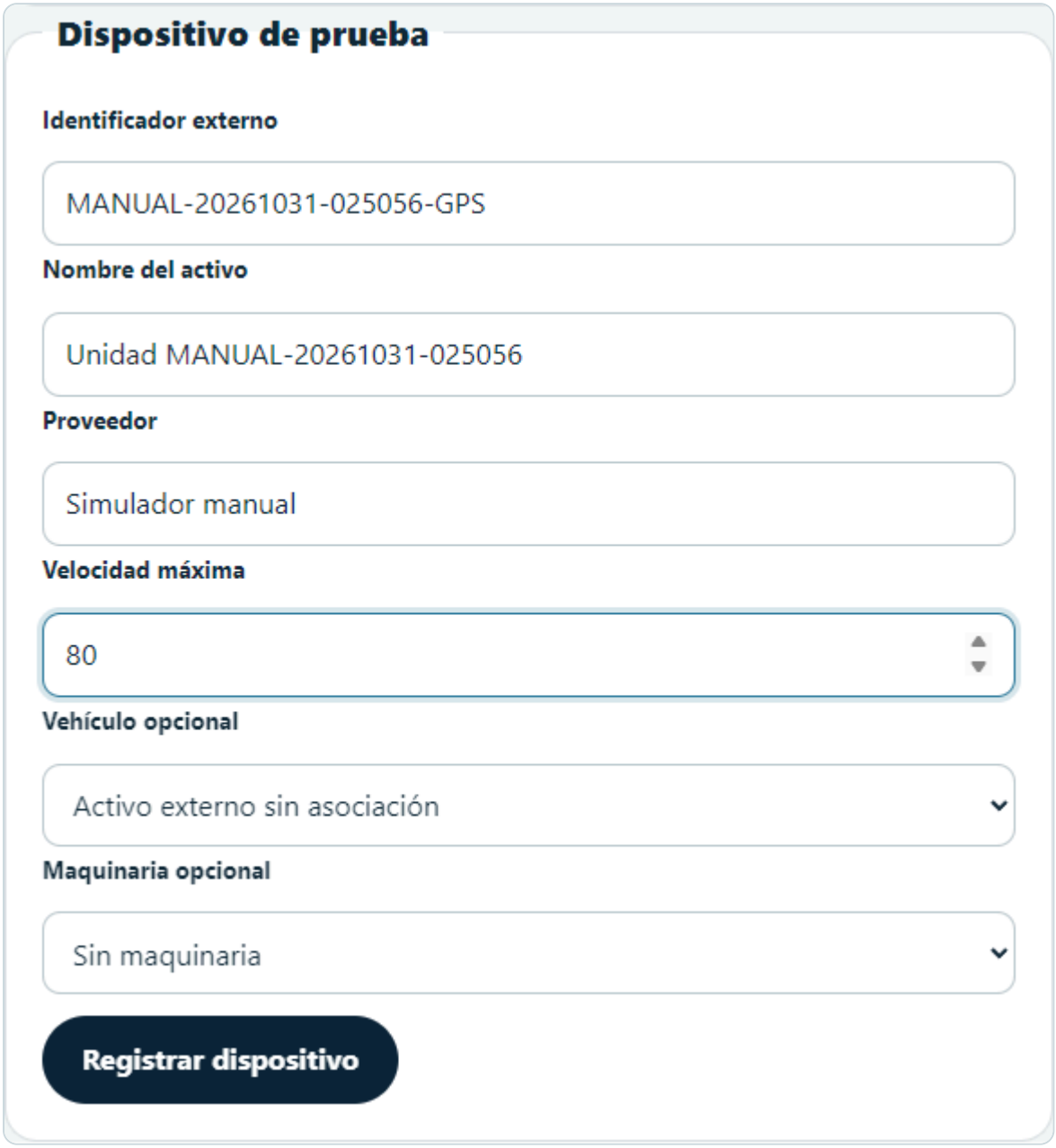


Figura 22.11. Registrar dispositivo GPS - datos

PASO 12

Registrar dispositivo GPS - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Dispositivo registrado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/gps`

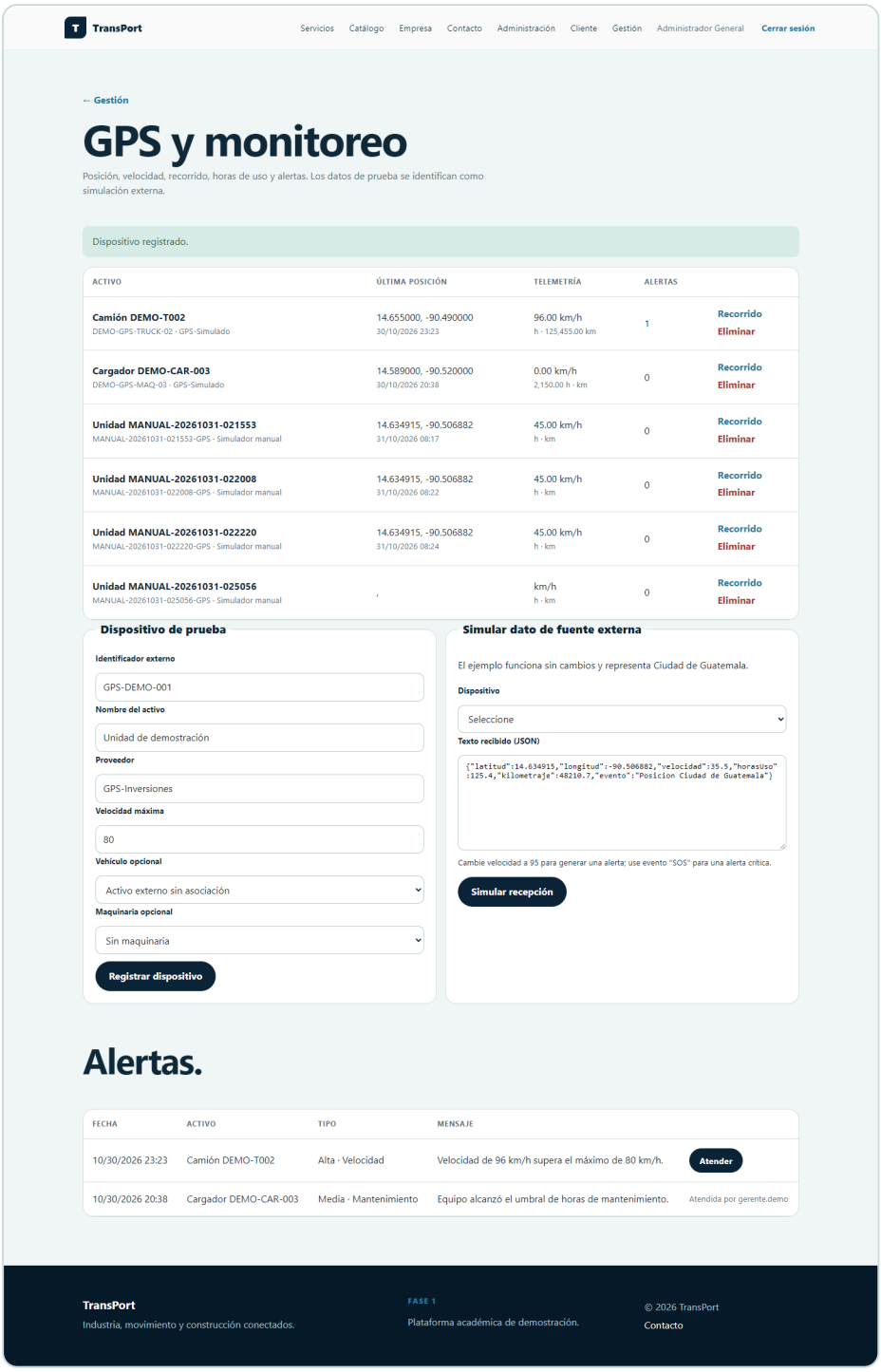


Figura 22.12. Registrar dispositivo GPS - resultado

PASO 13

Evidencia

Simular dato GPS externo - datos

Recepción simulada de latitud y longitud de Ciudad de Guatemala. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/gps`

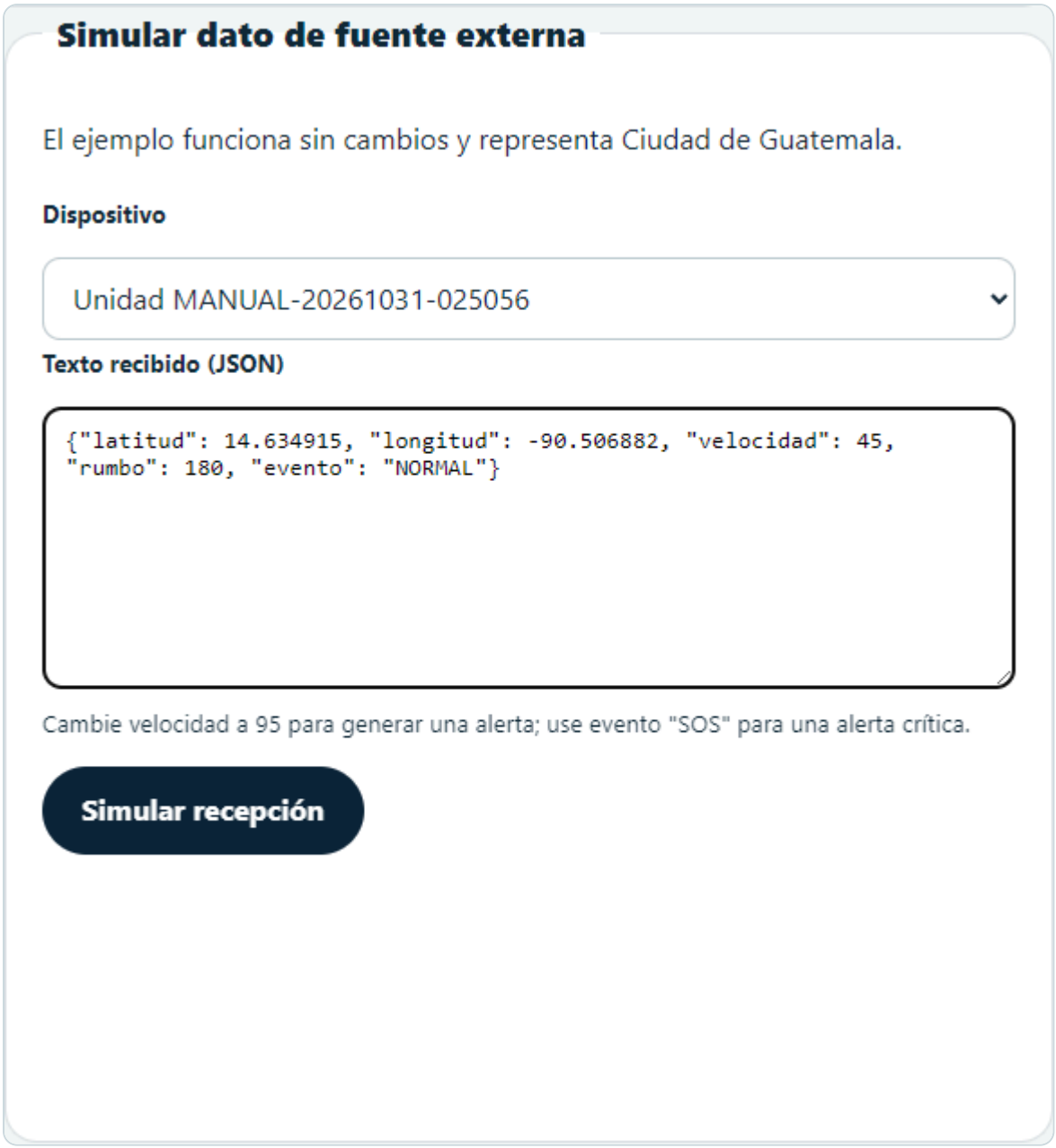


Figura 22.13. Simular dato GPS externo - datos

PASO 14

Simular dato GPS externo - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Dato externo simulado correctamente.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/gps`

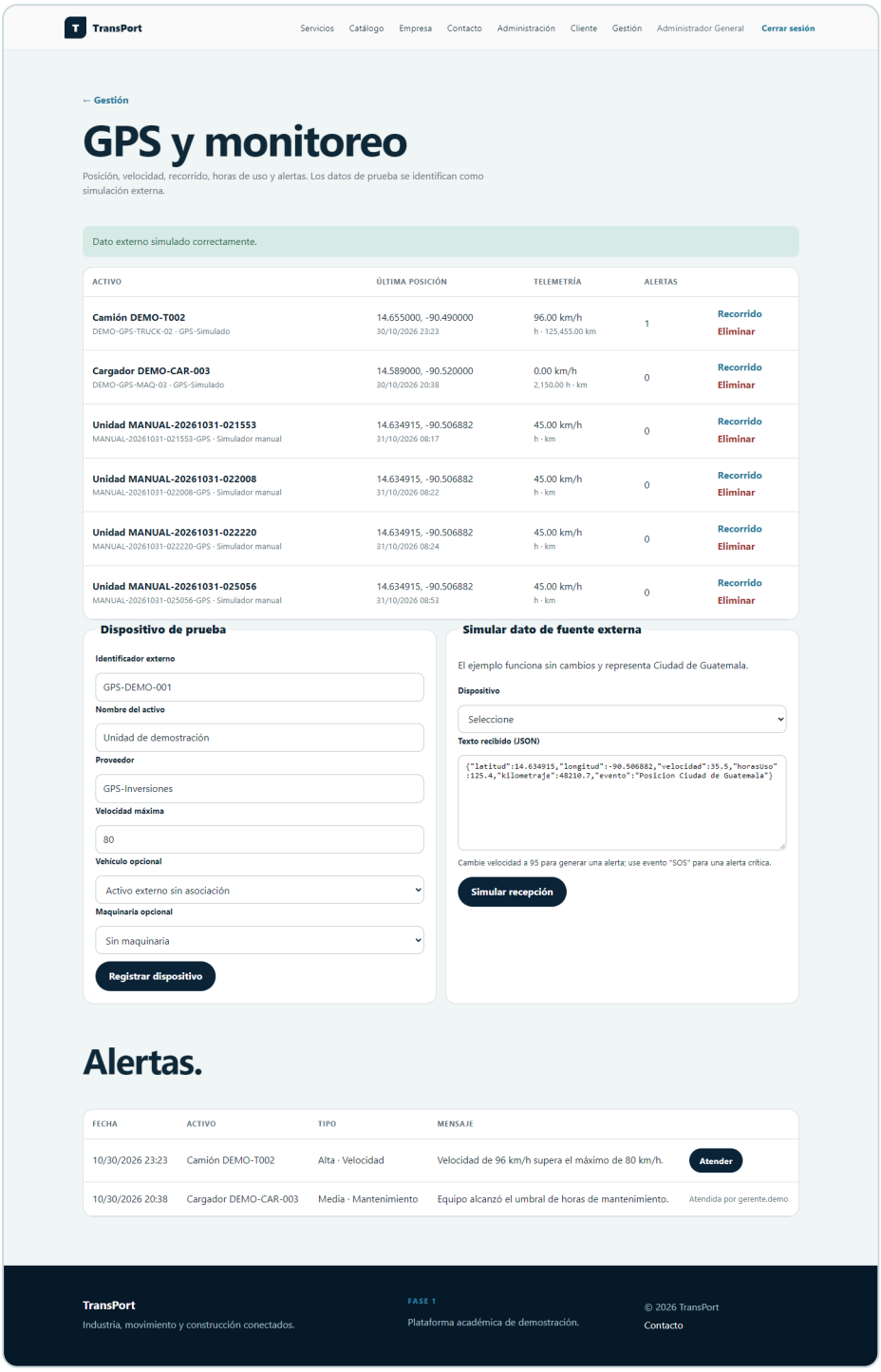


Figura 22.14. Simular dato GPS externo - resultado

CAPÍTULO 23

Integraciones y finanzas

Simulación REST, Webhook y CSV, además de ingresos manuales.

PASO 1

Evidencia

Simular integración Webhook - datos

Ingreso de un dato externo por el canal Webhook. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones`

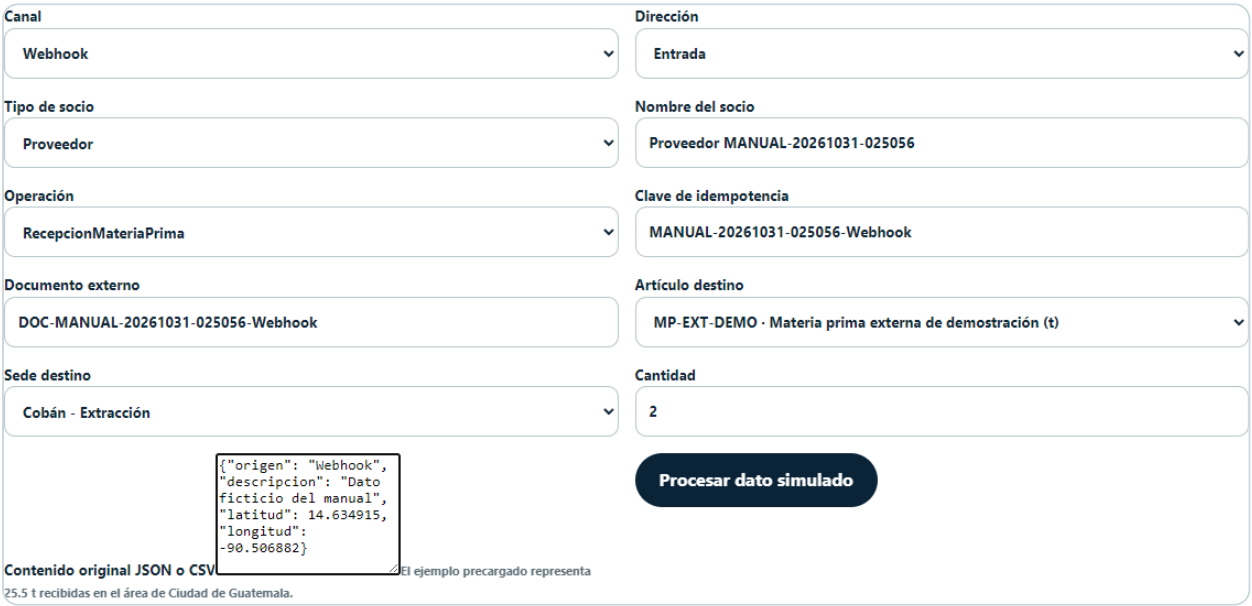


Figura 23.1. Simular integración Webhook - datos

PASO 2

Simular integración Webhook - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Dato externo simulado y procesado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones/25`

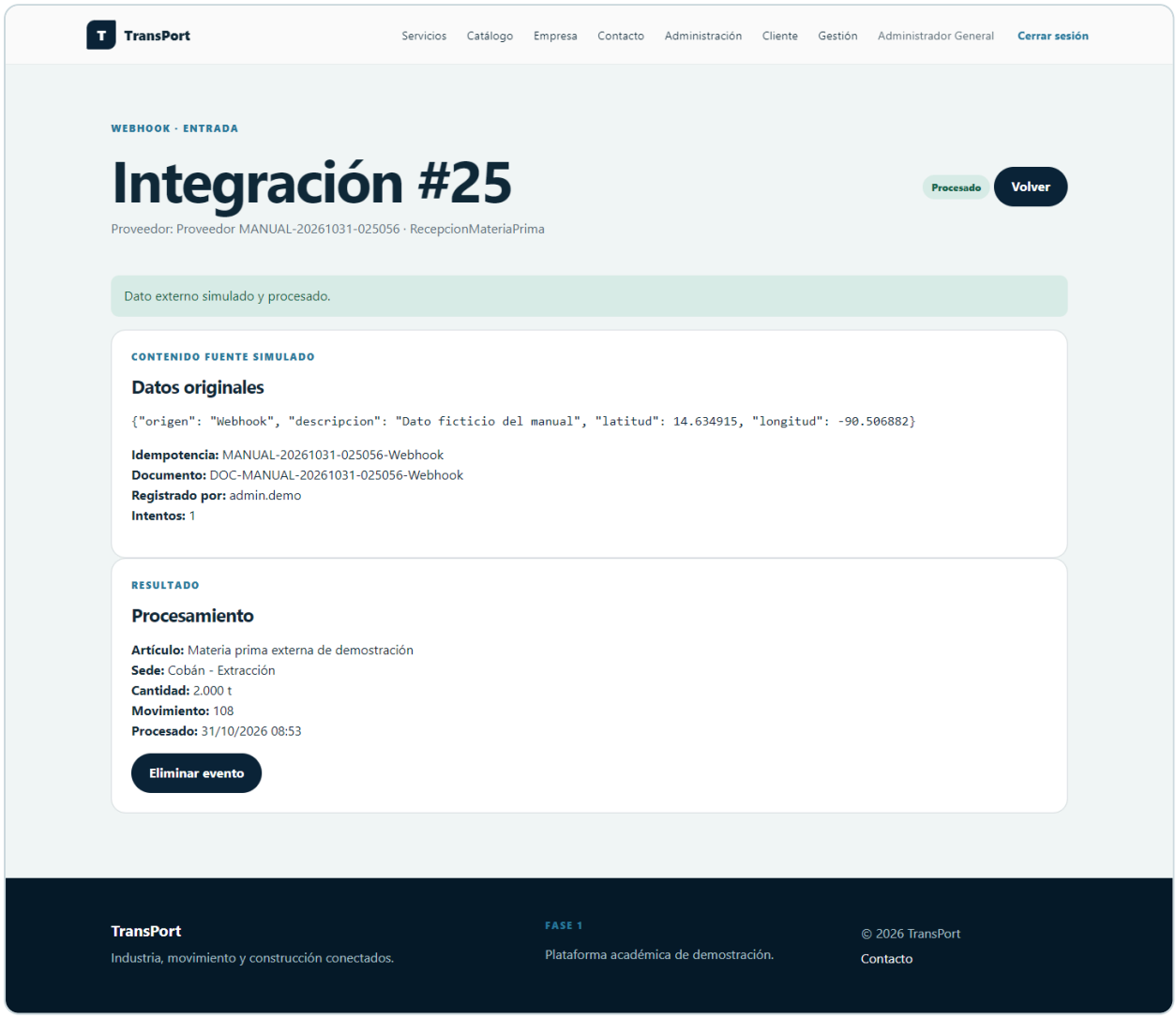


Figura 23.2. Simular integración Webhook - resultado

PASO 3

Simular integración REST - datos

Evidencia

Ingreso de un dato externo por el canal REST. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones`

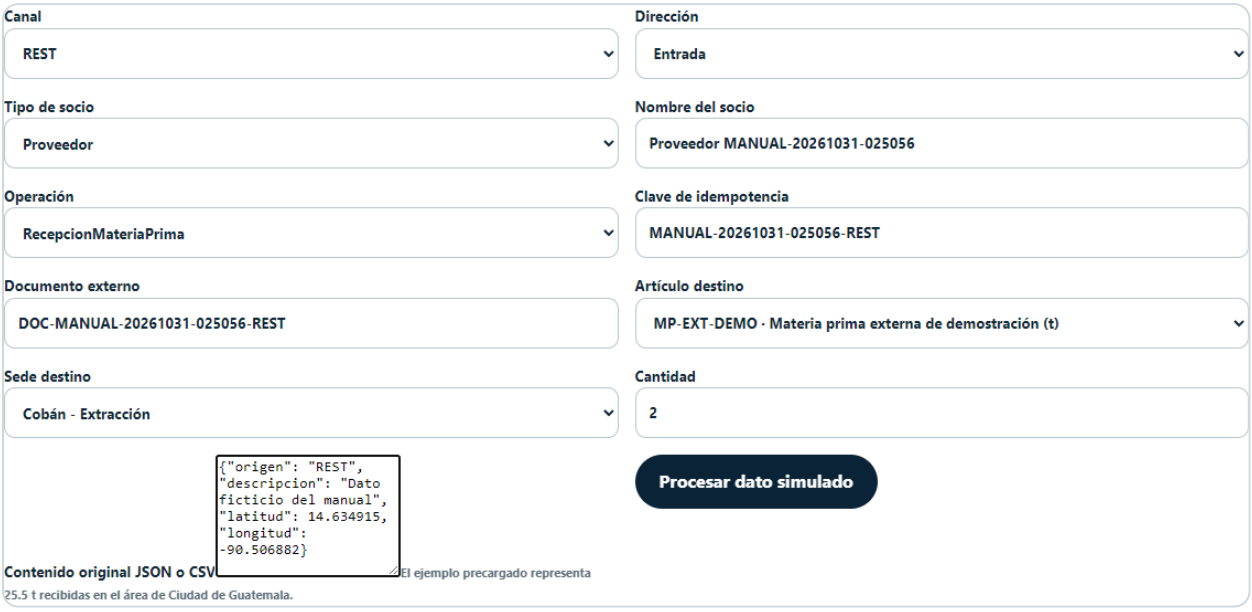


Figura 23.3. Simular integración REST - datos

PASO 4

Simular integración REST - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Dato externo simulado y procesado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones/26`

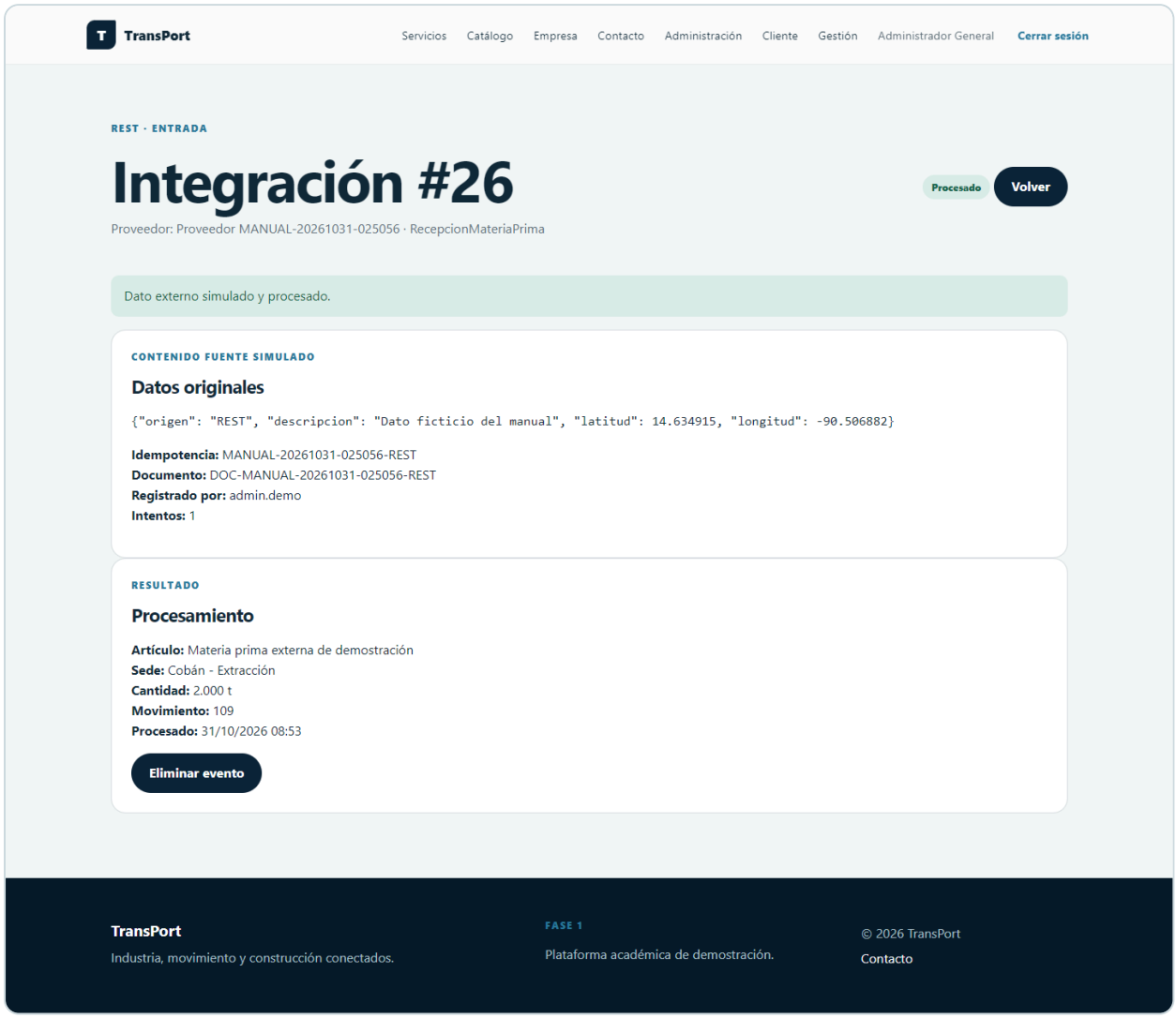


Figura 23.4. Simular integración REST - resultado

PASO 5

Simular integración CSV - datos

Evidencia

Ingreso de un dato externo por el canal CSV. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones`

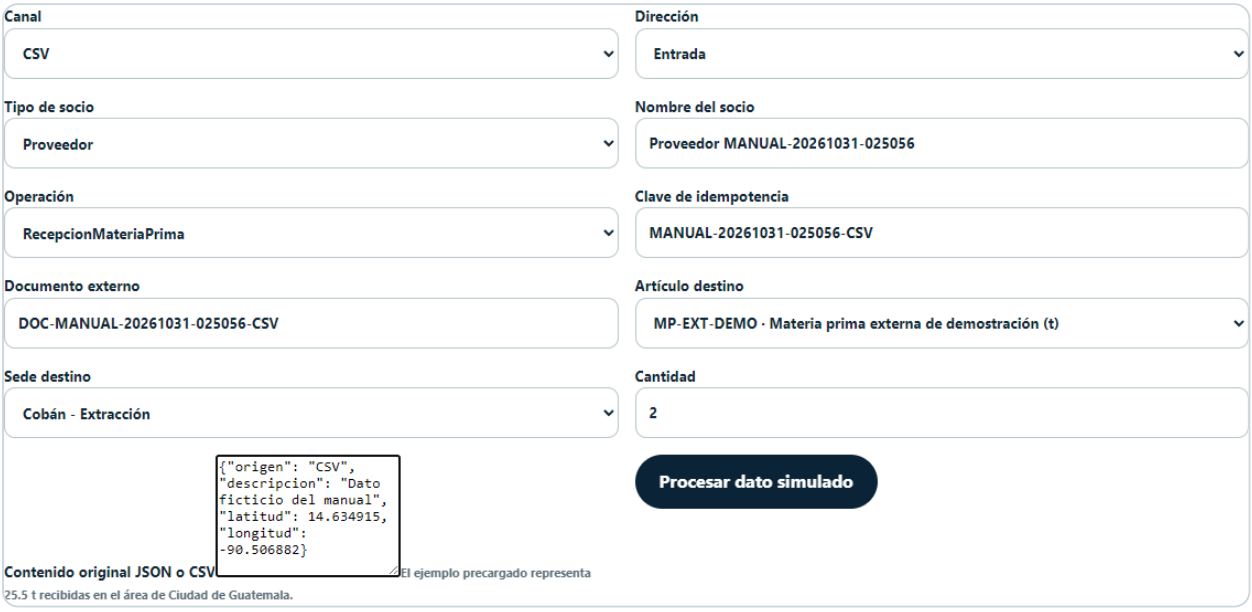


Figura 23.5. Simular integración CSV - datos

PASO 6

Simular integración CSV - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Dato externo simulado y procesado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/integraciones/27`

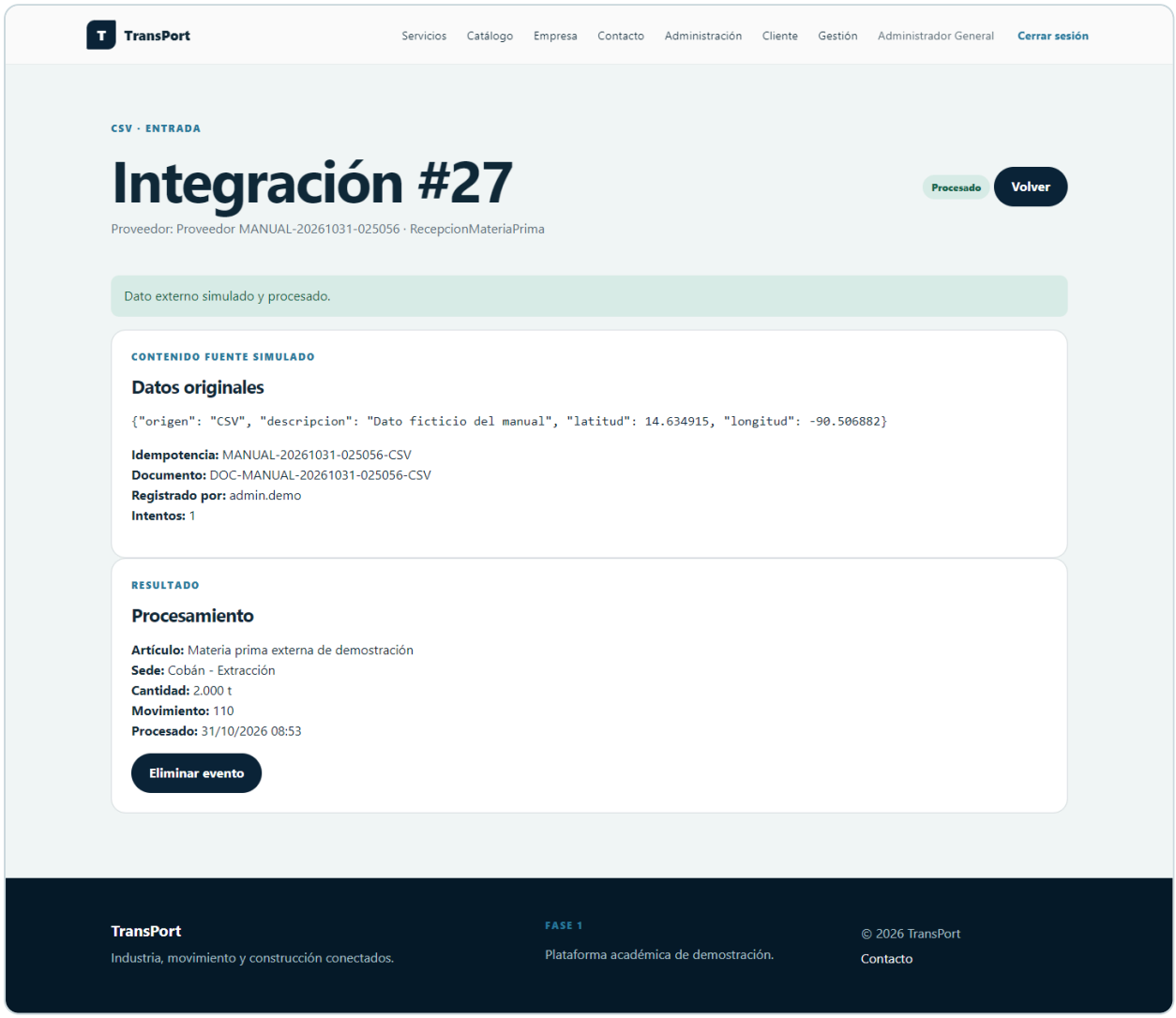


Figura 23.6. Simular integración CSV - resultado

PASO 7

Registrar ingreso - datos

Evidencia

Registro manual de un ingreso financiero ficticio. Esta captura muestra los datos antes de enviarlos.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas/ingresos`

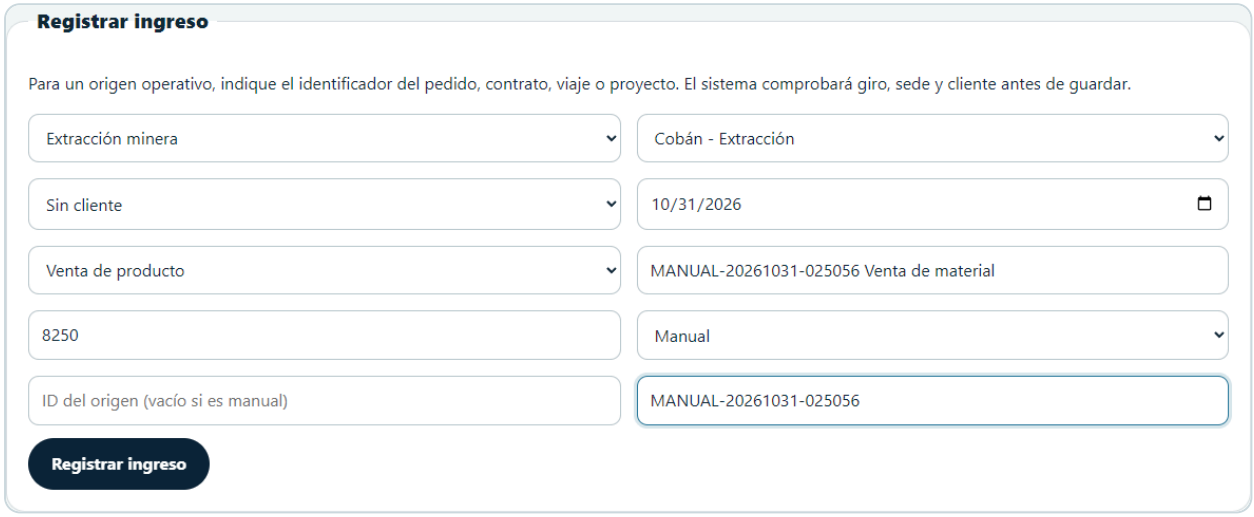


Figura 23.7. Registrar ingreso - datos

PASO 8

Registrar ingreso - resultado

Evidencia

Resultado devuelto por la aplicación. Ingreso registrado.

Ruta observada: `http://localhost:8080/gestion/finanzas/ingresos`

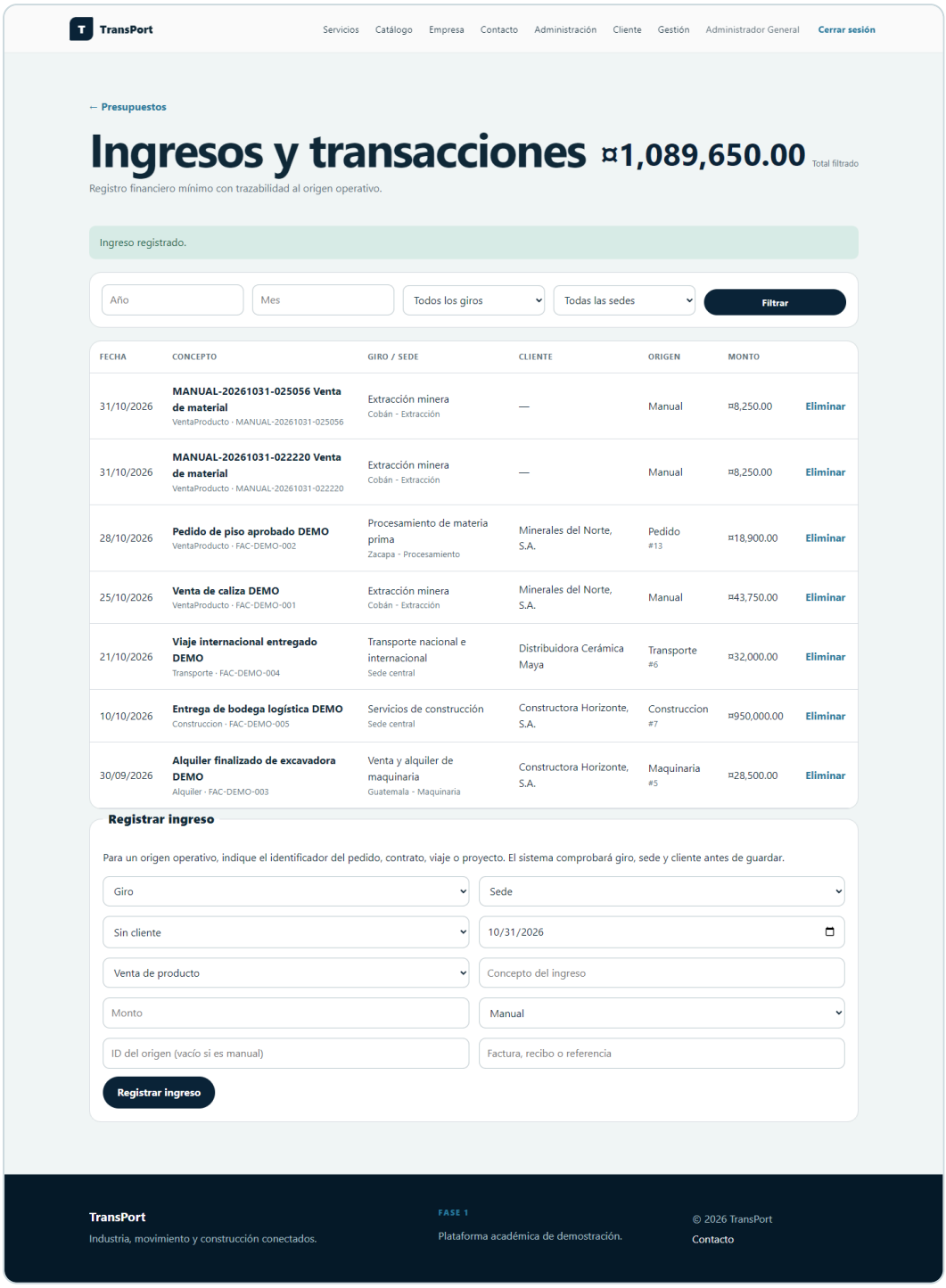


Figura 23.8. Registrar ingreso - resultado

Apéndice: resultado de las pruebas

109 comprobaciones	**109** correctas
0 fallidas	**177** capturas

> **Validación completa.** Todos los flujos automatizados finalizaron correctamente y la auditoría no encontró formularios POST sin protección antifalsificación.

Flujos fallidos

No se registraron fallos en esta ejecución.

Consulte `Reporte_de_pruebas_manual.md`, `manual_usuario/reporte_ejecucion.json` y `manual_usuario/auditoria_formularios.json` para el detalle reproducible.